

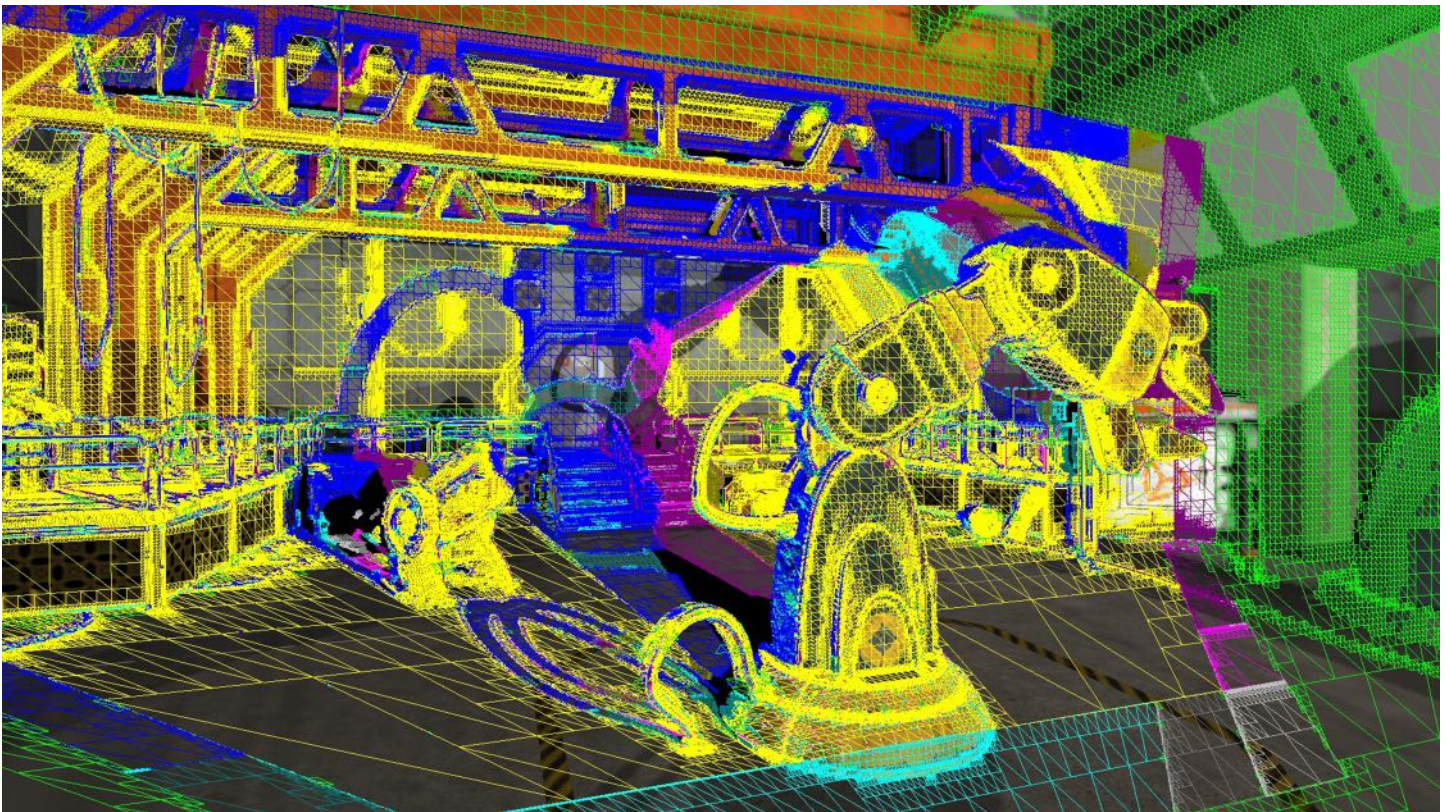


Organ der Gesellschaft für Informatik e.V.
und mit ihr assoziierter Organisationen

Band 45 • Heft 3 • Mai 2022



Informatik Spektrum

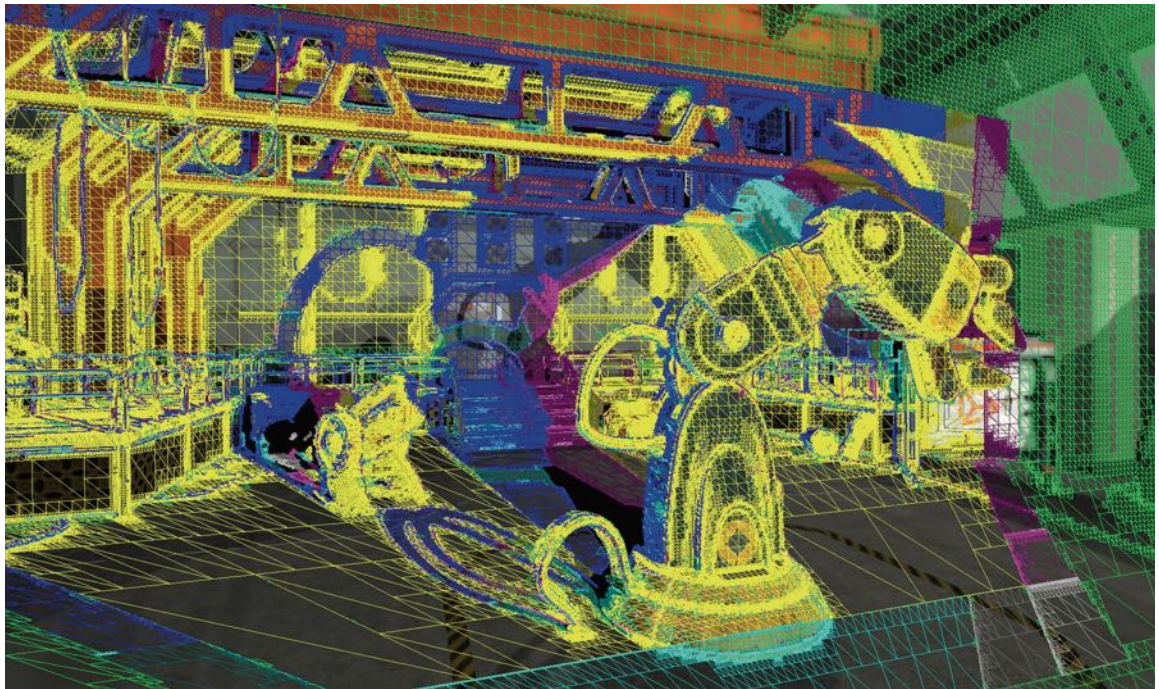


Privatsphärefreundliches maschinelles Lernen
Digitale Souveränität

Effektive Kommunikation in Scrum
und der agilen Softwareentwicklung

Informatik Spektrum

Organ der Gesellschaft für Informatik e. V. und mit ihr assoziierter Organisationen



QUADSTREAM DATA STRUCTURE

We capture both the scene appearance and the scene geometry into a Quadstream – a lightweight datastructure consisting of quad proxies (depicted as wireframe quads). The quad proxies are constructed by sampling the scene from multiple viewpoints. Each viewpoint contributes only yet-unseen parts of the scene. The quad proxies are colored based on the viewpoint that spawned them.

Quadstream allows fast and accurate view reconstruction for novel viewpoints within the supported view cell.

Ref: Jozef Hladky, Max-Planck-Institute for Informatics, Saarbrücken. In cooperation with NVIDIA.

Informatik Spektrum

Band 45 | Heft 3 | Mai 2022

Organ der Gesellschaft für Informatik e. V. und mit ihr assoziierter Organisationen

- 135** EDITORIAL
Thomas Ludwig
Editorial
- HAUPTBEITRÄGE
- 137** Joshua Stock · Tom Petersen · Christian-Alexander Behrendt · Hannes Federrath ·
Thea Kreutzburg
**Privatsphärefreundliches maschinelles Lernen. Teil 2:
Privatsphäreangriffe und Privacy-Preserving Machine Learning**
- 146** Jonas Tillmann · Claas Wegner
**„Satellitenlabore“ – ein Projekt zur Förderung informatischer Bildung
an weiterführenden Schulen**
- 152** Herbert Weber
Digitale Souveränität. Teil 2: Vertiefung
- 164** Thomas Wolf · Bernd Janker · Rasmus Kriest
**Denken und Handeln in Digitalen Unternehmenswillingen –
der Schlüssel zu erfolgreicher digitaler Transformation**
- 171** Mathias Ellmann
Effektive Kommunikation in Scrum und der agilen Softwareentwicklung
- 183** Birgit Demuth · Frank Rohde · Uwe Abmann
**50 Jahre universitärer Informatik-Studiengang an der TU Dresden
aus der Sicht von Zeitzeugen in einem Zeitstrahl**
- KOLUMNE
- 192** Edy Portmann
Auf dünnem Eis
- FORUM
- 194** Christina B. Class · Stefan Ullrich · Carsten Trinitis
Gewissensbits – wie würden Sie urteilen?
- 197** Ursula Sury
GPS-Tracking von Geschäftsfahrzeugen
- 199** Rolf Windenberg
**Um etliche Ecken ged8. Gehirn-Jogging auf Basis der math.-
und informatisch-orientierten Rechtschreibreform**
- MITTEILUNGEN
- 201** **Mitteilungen der GI im Informatik Spektrum 3/2022**

Informatik Spektrum

Organ der Gesellschaft für Informatik e. V. und mit ihr assoziierter Organisationen

Hauptaufgabe dieser Zeitschrift ist die Weiterbildung aller Informatiker durch Veröffentlichung aktueller, praktisch verwertbarer Informationen über technische und wissenschaftliche Fortschritte aus allen Bereichen der Informatik und ihrer Anwendungen. Dies soll erreicht werden durch Veröffentlichung von Übersichtsartikeln und einführenden Darstellungen sowie Berichten über Projekte und Fallstudien, die zukünftige Trends aufzeigen.

Es sollen damit unter anderem jene Leser angesprochen werden, die sich in neue Sachgebiete der Informatik einarbeiten, sich weiterbilden, sich einen Überblick verschaffen wollen, denen aber das Studium der Originalliteratur zu zeitraubend oder die Beschaffung solcher Veröffentlichungen nicht möglich ist. Damit kommt als Leser nicht nur der ausgebildete Informatikspezialist in Betracht, sondern vor allem der Praktiker, der aus seiner Tagesarbeit heraus Anschluss an die wissenschaftliche Entwicklung der Informatik sucht, aber auch der Studierende an einer Fachhochschule oder Universität, der sich Einblick in Aufgaben und Probleme der Praxis verschaffen möchte.

Durch Auswahl der Autoren und der Themen sowie durch Einflussnahme auf Inhalt und Darstellung – die Beiträge werden von mehreren Herausgebern referiert – soll erreicht werden, dass möglichst jeder Beitrag dem größten Teil der Leser verständlich und lesenswert erscheint. So soll diese Zeitschrift das gesamte Spektrum der Informatik umfassen, aber nicht in getrennte Sparten mit verschiedenen Leserkreisen zerfallen. Da die Informatik eine sich auch weiterhin stark entwickelnde anwendungsorientierte Wissenschaft ist, die ihre eigenen wissenschaftlichen und theoretischen Grundlagen zu einem großen Teil selbst entwickeln muss, will die Zeitschrift sich an den Problemen der Praxis orientieren, ohne die Aufgabe zu vergessen, ein solides wissenschaftliches Fundament zu erarbeiten. Zur Anwendungsorientierung gehört auch die Beschäftigung mit den Problemen der Auswirkung der Informatikanwendungen auf den Einzelnen, den Staat und die Gesellschaft sowie mit Fragen der Informatik-Berufe einschließlich der Ausbildungsrichtlinien und der Bedarfsschätzungen.

Urheberrecht

Mit der Annahme eines Beitrags überträgt der Autor Springer (bzw. dem Eigentümer der Zeitschrift, sofern Springer nicht selbst Eigentümer ist) das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung durch Druck, Nachdruck und beliebige sonstige Verfahren das Recht zur Übersetzung für alle Sprachen und Länder.

Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Eigentümers. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Jeder Autor, der Deutscher ist oder ständig in der Bundesrepublik Deutschland lebt oder Bürger Österreichs, der Schweiz oder eines Staates der Europäischen

Gemeinschaft ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen an der Ausschüttung der Bibliotheks- und Fotokopiertantiemen teilnehmen. Nähere Einzelheiten können direkt von der Verwertungsgesellschaft WORT, Abteilung Wissenschaft, Goethestr. 49, 80336 München, eingeholt werden.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Vertrieb, Abonnement, Versand

Papierausgabe: ISSN 0170-6012

elektronische Ausgabe: ISSN 1432-122X

Erscheinungsweise: zweimonatlich

Den Bezugspreis können Sie beim Customer Service erfragen: customerservice@springernature.com. Die Lieferung der Zeitschrift läuft weiter, wenn sie nicht bis zum 30.9. eines Jahres abbestellt wird. Mitglieder der Gesellschaft für Informatik und der Schweizer Informatiker Gesellschaft erhalten die Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

Bestellungen oder Rückfragen nimmt jede Buchhandlung oder der Verlag entgegen.

SpringerNature, Kundenservice Zeitschriften, Tiergartenstr. 15, 69121 Heidelberg, Germany
Tel.: +49-6221-345-0, Fax: +49-6221-345-4229,
e-mail: customerservice@springernature.com
Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 8–20 h.

Bei Adressänderungen muss neben dem Titel der Zeitschrift die neue und die alte Adresse angegeben werden. Adressänderungen sollten mindestens 6 Wochen vor Gültigkeit gemeldet werden. Hinweis gemäß §4 Abs. 3 der Postdienst-Datenschutzverordnung: Bei Anschriftenänderung des Bezieher kann die Deutsche Post AG dem Verlag die neue Anschrift auch dann mitteilen, wenn kein Nachsendeauftrag gestellt ist. Hiergegen kann der Bezieher innerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen dieses Heftes bei unserer Abonnementsbetreuung widersprechen.

Elektronische Version

springerlink.com

Hinweise für Autoren

<http://springer.com/journal/00287>

Haupterausgeber

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wilfried Brauer (1978–1998)
Prof. Dr. Dr. h. c. Arndt Bode,
Technische Universität München (1999–2019)
Prof. Dr. T. Ludwig,
Deutsches Klimarechenzentrum GmbH, Hamburg
(seit 2019)

Herausgeber

Prof. Dr. S. Albers, TU München
Prof. A. Bernstein, Ph. D., Universität Zürich
Prof. Dr. Dr. h. c. Arndt Bode, Technische Universität München
Prof. Dr. T. Braun, Universität Bern
Prof. Dr. O. Deussen, Universität Konstanz

Prof. Dr. H. Federrath, Universität Hamburg
Prof. O. Günther, Ph. D., Universität Potsdam
Prof. Dr. D. Herrmann,
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Prof. Dr. W. Hesse, Universität Marburg
Dr. Agnes Koschmider, Universität Kiel
Dr.-Ing. C. Leng, Google
Prof. Dr. F. Mattern, ETH Zürich
Prof. Dr. Michael Meier, Uni Bonn,
Lehrstuhl für IT-Sicherheit
Prof. Dr. K.-R. Müller, TU Berlin
Prof. Dr. W. Nagel, TU Dresden
Prof. Dr. E. Portmann, Universität Fribourg
Prof. Dr. F. Puppe, Universität Würzburg
Prof. Dr. Kai Rannenberg, Uni Frankfurt,
Mobile Business & Multilateral Security
Prof. Dr. R.H. Reussner, Universität Karlsruhe
Prof. Dr. S. Rinderle-Ma, Universität Wien
Prof. Dr. O. Spaniol, RWTH Aachen
Dr. D. Taubner, München (bis 2020: msg systems ag)
Sven Tissot, Iteratec GmbH, Hamburg
Prof. Dr. Herbert Weber, TU Berlin

Impressum

Verlag:

Springer, Tiergartenstraße 17,
69121 Heidelberg

Redaktion:

Peter Pagel, Vanessa Keinert
Tel.: +49 611 787 8329
e-mail: Peter.Pagel@springer.com

Herstellung:

Sarah Kurila,
e-mail: sarah.kurila@springernature.com

Redaktion GI-Mitteilungen:

Cornelia Winter
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI)
Wissenschaftszentrum,
Ahrstraße 45, D-53175 Bonn,
Tel.: +49 228-302-145, Fax: +49 228-302-167,
Internet: <http://www.gi.de>,
e-mail: gs@gi.de

Wissenschaftliche Kommunikation:

Anzeigen: Eva Hanenberg
Abraham-Lincoln-Straße 46
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611/78 78-226
Fax: +49 (0)611/78 78-430
eva.hanenberg@springer.com

Satz:

le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Druck:

Printforce,
The Netherlands

springer.com

Eigentümer und Copyright
© Springer-Verlag GmbH Deutschland,
ein Teil von Springer Nature, 2022

Editorial

Thomas Ludwig¹

Angenommen: 15. Mai 2022

© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

seit über 30 Jahren pflege ich Kontakte zu russischen und ukrainischen Wissenschaftlern und bereise beide Länder. Deswegen ist es mir gerade jetzt ein Anliegen, über Informatikaspekte der Rechnertechnik zu berichten.

Im September 1991, kurz nach dem Augustputsch, der das Ende der Sowjetunion einleitete, war ich erstmals zu einer Konferenz in Russland: PaCT – Parallel Computing Technologies, eine neu ins Leben gerufene internationale Konferenzserie, die bis letztes Jahr existierte. Ebenfalls unter den Teilnehmern war Prof. Wolfgang Händler von der Universität Erlangen. Es war die Zeit der ersten größeren Parallelrechner. Neben Intel gab es in Europa die Firma Inmos, die Prozessoren entwickelte, namentlich den Transputer, aus denen Parallelrechner konstruiert wurden. Die Sowjets hatten keinen Zugang zu dieser Technologie, man erzählte mir aber, dass man sie sich auf gewissen Wegen über andere europäische Länder beschaffen könne. Zwar seien diese Chips nicht immer vollständig funktional, aber mit etwas Improvisationstalent könne man sie trotzdem ganz gut nutzen.

Im Jahr 2010 hielt ich in Kiev am Glushkov Institute of Cybernetics einen Vortrag, der auch die Entwicklung der Rechnerleistung betrachtete. Ausgewählt hatte ich sowjetische Rechner. Die zwei herausragenden Modelle „Kiev“ und „Dnepr“ waren in der Ukraine unter der Leitung von Glushkov, dem Vater der sowjetischen Informationstechnologie und Computertechnik, entwickelt worden. Im Jahr 1957 entstand der röhrenbasierte Universalrechner Kiev, auf dem erstmals auch Bildverarbeitung und Mustererkennung zur Anwendung kamen. Dnepr war 1961 der erste halbleiterbasierte Universalrechner und konnte zu diesem Zeitpunkt auf den technologischen Entwicklungsstand der Amerikaner aufschließen. Glushkov wurde in Rostow am

Don geboren, unweit von Mariupol. Er gilt zu Recht als einer der Mitbegründer der Informatik, nicht nur in der ehemaligen UdSSR, sondern auch international.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion hat sich in den letzten 30 Jahren in Russland eine ordentliche IT-Branche entwickelt. International wettbewerbsfähige Hochleistungsrechner produziert beispielsweise die Russian Supercomputer Group RSC auf der Basis von Intel-Prozessoren.

Bereits 2014 nach der Annexion der Krim und den darauffolgenden Sanktionen hatte Russland verkündet, eigene Hardware- und Softwareentwicklungen voranzutreiben, um unabhängig von ausländischer Technologie zu werden. MCST entwickelte den Elbrus-Prozessor auf Basis einer VLIW-Architektur und Baikal Electronics ein ARM-basiertes System-on-a-Chip.

Die jüngsten Ereignisse hatten zur Folge, dass sich die führenden Prozessorlieferanten Intel, AMD und TSMC aus dem russischen Markt zurückgezogen haben. Dies erfolgte bereits Anfang März. Die jüngsten Sanktionen der britischen Regierung betreffen nun auch den Zugang zu ARM-Prozessortechnologie. Architekturlizenzen und CPU-Kern-Designs dürfen nicht mehr an russische Firmen verkauft werden. Zwar könnte die neueste Baikal-Generation weiterentwickelt werden, jedoch dürfte sich kein Chipauftragsfertiger finden lassen.

RSC hat kürzlich eine Pressemitteilung über die Vorstellung eines Parallelrechners basierend auf Elbrus herausgegeben. Die Prozessortechnik liegt aber bezüglich der Leistung weit hinter westlichen Prozessoren zurück. Eine Analyse der SberInfra, die die Technik der russischen Sber-Bank bereitstellt, hatte im Dezember 2021 in einem Vergleich mit Intel die erheblichen Defizite analysiert. Elbrus basiert auf einer 28 nm-Technologie, die im Westen vor über 10 Jahren eingesetzt wurde.

Und so führt der russische Angriffskrieg in der Ukraine auch prozessortechnisch zu einem Epochenwandel, der in Kürze die ganze russische Gesellschaft ergreifen wird. Die Ukraine jedoch wird sich enger an den Westen anschließen und in der Informatik ihre Kooperationen zum Nutzen der Gesellschaft ausbauen.

✉ Thomas Ludwig
luwig@dkrz.de

¹ Deutsches Klimarechenzentrum, Hamburg, Deutschland

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.



Thomas Ludwig

Privatsphärefreundliches maschinelles Lernen

Teil 2: Privatsphäreangriffe und Privacy-Preserving Machine Learning

Joshua Stock¹ · Tom Petersen¹ · Christian-Alexander Behrendt² · Hannes Federrath¹ · Thea Kreutzburg²

Angenommen: 8. Februar 2022 / Online publiziert: 10. März 2022
© Der/die Autor(en) 2022

Zusammenfassung

Verfahren des maschinellen Lernens (ML) beruhen auf dem Prinzip, dass ein Algorithmus Muster und statistische Zusammenhänge in Datensätzen erkennt, diese in einem Modell abbildet und das Modell anschließend auf andere Datensätze anwenden kann. Neben den großen Chancen, die maschinelle Lernverfahren mit sich bringen, birgt diese Technologie allerdings auch Risiken für die Privatsphäre, die in diesem Artikel in Form von Privatsphäreangriffen beleuchtet werden. Angriffe wie *Model Inversion* zielen auf oftmals sensible Informationen ab, die sich während der Trainingsphase eines ML-Algorithmus ungewollt in einem Modell etabliert haben. Wenn Trainingsdaten Personenbezug aufweisen, insbesondere wenn es sich etwa um vertrauliche medizinische Daten handelt, kann dies problematisch für Betroffene sein.

Demgegenüber stehen Techniken des privatsphärefreundlichen maschinellen Lernens wie *Federated Learning*, die eine Risikominimierung für ein breites Spektrum an Privatsphäneverletzungen ermöglichen. Ausgewählte Techniken aus diesem Bereich werden in diesem Artikel ausführlich dargestellt.

Dies ist der zweite Teil einer zweiteiligen Artikelserie, deren Auftakt unter dem Titel *Grundlagen und Verfahren* bereits in der letzten Ausgabe des Informatik Spektrums erschienen ist.

Einleitung

Mit dem vermehrten Einsatz von Verfahren des maschinellen Lernens (ML) in zahlreichen Bereichen der Gesellschaft werden zunehmend auch Kontexte erschlossen, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Darunter sind auch immer häufiger sensible Daten wie etwa Gesundheits- oder Sozialdaten.

Dabei kann es beim Einsatz von ML aus Sicht der Betroffenen zu verschiedenen Gefährdungen kommen, die der Verarbeitung von personenbezogenen Daten teilweise innewohnen, teils aber auch erst durch den Einsatz von ML entstehen. In diesem Artikel werden primär Gefahren für das Schutzziel Vertraulichkeit, also den Schutz vor unberechtigter Kenntnisnahme von Daten, adressiert. Werden z. B. besonders sensible personenbezogene Daten für das Training der Verfahren verwendet, so kann ein unberechtigter Zugriff auf diese Daten negative Konsequenzen für Betroffene mit sich bringen. Aber auch eine Verletzung der Vertraulichkeit von Inferenzergebnissen, etwa der unberechtigte Zugriff auf ein durch ML-Verfahren vorhergesagtes Risiko für eine spezifische Erkrankung, kann Betroffenen schaden.

Einen Überblick über geeignete Maßnahmen zur Minimierung dieser Risiken, zusammengefasst unter dem Begriff *Privacy-Preserving Machine Learning*, bietet der letzte Abschnitt dieses Artikels. Zunächst jedoch werden im folgenden Abschnitt Gefahren für die Privatsphäre von Betroffenen, deren Daten für das Training von ML-Modellen verwendet wurden, geschildert. ML birgt Risiken für die Privatsphäre. Eine Teilmenge dieser Risiken besteht aus Pri-

✉ Joshua Stock
joshua.stock@uni-hamburg.de

Tom Petersen
tom.petersen@uni-hamburg.de

Christian-Alexander Behrendt
ch.behrendt@uke.de

Hannes Federrath
hannes.federrath@uni-hamburg.de

Thea Kreutzburg
t.kreutzburg@uke.de

¹ Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland

² Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland

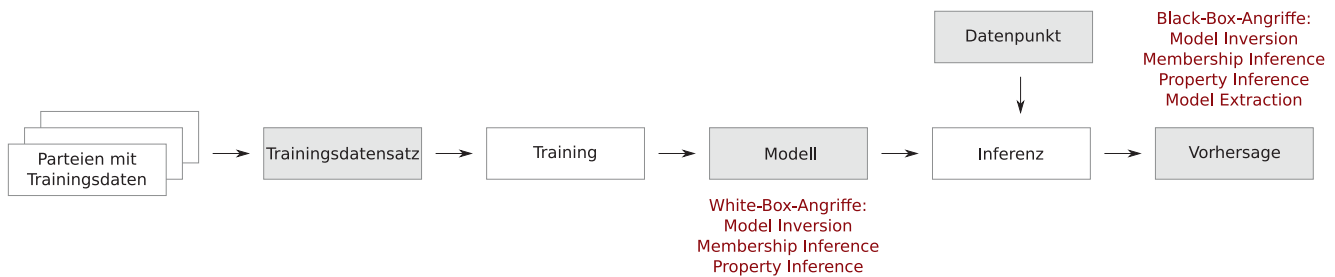


Abb. 1 Eine schematische ML-Pipeline mit möglichen Angriffspunkten für Privatsphäreangriffe

vatsphäreangriffen. Diese Teilmenge wird in diesem Artikel diskutiert.

Angriffe auf maschinelle Lernverfahren

Den betrachteten Angriffen auf die Privatsphäre liegt meist folgendes Szenario zugrunde: Angreifende haben Zugriff auf ein bereits trainiertes ML-Modell und versuchen, hieraus unrechtmäßig Informationen zu extrahieren, die über die gewöhnliche Anwendung des Modells hinausgehen. Damit kann die Privatsphäre von Betroffenen, deren Daten für das Training des Modells verwendet wurden, gefährdet sein. Dies gilt insbesondere, wenn ein Modell im Anschluss an die Trainingsphase von anderen Parteien uneingeschränkt genutzt werden kann.

Prinzipiell sind Privatsphäreangriffe auf verschiedene ML-Algorithmen möglich. Im Fokus der aktuellen Forschung stehen vor allem neuronale Netze, wenngleich die meisten Angriffe auch für andere Verfahren realisiert wurden. Eine Übersicht über bisher veröffentlichte Arbeiten zu Privatsphäreangriffen auf verschiedene ML-Verfahren bieten Rigaki und Garcia [33].

Unabhängig von den ML-Verfahren wird grundsätzlich zwischen zwei Angriffsszenarien unterschieden: *White-Box* und *Black-Box*. Im *Black-Box*-Szenario (siehe Abb. 1) können Angreifende ein ML-Modell nutzen, um Inferenzen (z.B. Vorhersagen oder Klassifizierungen) durchzuführen. Wie bei einem Orakel können dabei Datensätze an das Modell geschickt werden, um die Modellausgaben zu erhalten. Dabei steht aber lediglich ein Interface zur Verfügung, hinter dem die Modellinterna, also die Hyperparameter (siehe Teil 1 im vorhergehenden Heft) und die antrainierten Parameter, versteckt sind. Im Gegensatz dazu bedeutet *White-Box*-Zugriff komplette Einsicht in das ML-Modell: Neben der Möglichkeit, mit dem Modell Inferenzen durchzuführen, haben Angreifende hiermit vollen Zugriff auf die Modellparameter und -hyperparameter. Als Abstufung zwischen diesen beiden Extremen sind verschiedene *Gray-Box*-Szenarien möglich. Hierzu könnte beispielsweise die Einsicht in manche Hyperparameter oder die Architektur eines

neuronalen Netzes zählen, ohne Zugriff auf andere Parameter.

Wie ebenfalls aus der Übersicht von Rigaki und Garcia [33] hervorgeht, sind die meisten ML-Privatsphäreangriffe per *Black-Box*-Zugriff realisierbar und benötigen daher keinen Vollzugriff auf das Modell. Dieses Szenario ist insbesondere im Kontext von *Machine Learning as a Service* (MLaaS) oftmals gegeben. MLaaS ist ein Sammelbegriff für Dienstleistungen, die bei der Entwicklung von ML-Modellen unterstützen. Angefangen bei der Installation von Software, über das Preprocessing von Daten bis hin zur Trainingsphase selbst können damit ressourcenintensive Schritte zu kommerziellen Dienstleistern ausgelagert werden. MLaaS-Provider können ihren Kundinnen und Kunden also neben Hardware, vorinstallierten Arbeitsumgebungen und Algorithmen auch fertige Modelle zur Verfügung stellen. Neben spezialisierten ML-Plattformen (z.B. *BigML*) bieten mittlerweile auch alle großen Cloud-Computing-Anbieter wie *Google Cloud* MLaaS an. Entsprechende Privatsphäreangriffe können folglich auch auf ML-Modelle, die zu diesen Anbietern ausgelagert wurden, gerichtet sein.

Die folgenden Abschnitte widmen sich detailliert den einzelnen ML-spezifischen Angriffen, die in Abb. 1 in einer Übersicht zusammengefasst sind.

Model Inversion

Model Inversion bietet Angreifenden die Möglichkeit, durch Anfragen an ein Modell Teile der Trainingsdaten zu rekonstruieren, ohne dabei tiefgreifendes Vorwissen über die Daten zu benötigen. Dies geschieht in der Regel per *Black-Box*-Zugriff, erweiterte Angriffsszenarien in *White*- bzw. *Gray-Box*-Szenarien sind jedoch ebenfalls möglich [37]. Ein bekanntes Beispiel ist in Abb. 2 zu sehen. Fredrikson u. a. [11] gelang hier die Rekonstruktion eines Portraitfotos mit erkennbaren Merkmalen aus den Trainingsdaten eines Gesichtserkennungsmodells [11]. In bestimmten Szenarien genügt es demnach, wiederholt gezielte Anfragen an ein Modell zu stellen, um Informationen aus den Trainingsdaten zu rekonstruieren. Diese Art des Angriffs wird seit der Veröffentlichung weiter erforscht und es wurden bereits verschiedene Varianten und Weiter-



Abb. 2 Ein Beispiel des *Model-Inversion*-Angriffs mit einer Rekonstruktion (*links*) des Originalbilds (*rechts*) aus den Trainingsdaten. Abbildung entnommen aus [11]

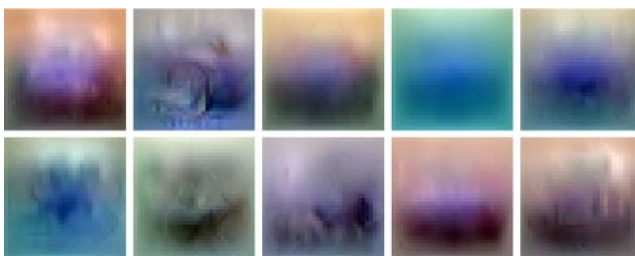


Abb. 3 Die Ergebnisse von Shokri u. a. [36], die den *Model-Inversion*-Angriff auf ein Bilderkennungsmodell für den Datensatz CIFAR-10 ausgeführt haben. Hier sind Rückschlüsse auf die Trainingsdaten kaum möglich: Die Darstellungen zeigen die rekonstruierten Daten für die jeweiligen Zielklassen des angegriffenen Modells (*von oben links*: Flugzeug, Auto, Vogel usw.). Abbildung entnommen aus [36]

entwicklungen publiziert (z. B. [40]). Allerdings scheinen erfolgreiche *Model-Inversion*-Angriffe nur in bestimmten Szenarien möglich zu sein: So zeigen etwa Shokri u. a. [36], dass der Angriff lediglich den Durchschnitt der Trainingsdaten einer Datenklasse aufdecken kann, was in vielen Anwendungsfällen zu unbrauchbaren Ergebnissen führt [36]. Dieser Zusammenhang wird durch Abb. 3 verdeutlicht.

Membership Inference

Das Ziel eines *Membership-Inference*-Angriffs [36] ist es, für einzelne Datenpunkte zu entscheiden, ob sie Teil des Trainingsdatensatzes eines ML-Modells waren. Das Anwendungsgebiet eines ML-Algorithmus ist hierbei ausschlaggebend dafür, inwieweit der Angriff zu Privatsphäreverletzungen führen kann. Betrachtet man etwa einen Algorithmus, der Personen, die an einer seltenen genetischen Grunderkrankung leiden, die Wahrscheinlichkeit für eine notwendige Operation vorhersagt, dann kann in diesem Szenario bereits das Wissen über die bloße Zugehörigkeit zum Trainingsdatensatz privatsphäreverletzend sein.

Auch dieser Angriff kann per *Black-Box*-Zugriff realisiert werden: Zugrunde liegt hierbei die Idee, dass sich die Ausgaben des Modells für arbiträre Daten etwas von Ausgaben für jene Daten unterscheiden, mit denen das Modell trainiert wurde. Da das Modell während des Trainings schrittweise an die Trainingsdaten angepasst wurde, sind Vorhersagen für Trainingsdaten in der Regel exakter bzw. eindeutiger.

Eine zunächst wirksame Methode gegen *Membership-Inference*-Angriffe ist es, die Ausgabe von ML-Modellen zu reduzieren, sodass in einer Klassifizierungsaufgabe statt Wahrscheinlichkeitswerten für Klassenzugehörigkeiten lediglich der Name der wahrscheinlichsten Klasse ausgegeben wird („*label-only*“). Jedoch sind *Membership-Inference*-Angriffe gut erforscht und es wurden Varianten entwickelt, die auch für *Label-only*-ML-Algorithmen funktionieren [7]. Andere Arbeiten erlauben eine Erhöhung der Angriffsgenauigkeit im *White-Box*-Szenario, indem zusätzlich Informationen aus den Modellparametern berücksichtigt werden [22].

In der Literatur werden die beiden Fälle *Zugehörigkeit* und *Nicht-Zugehörigkeit* eines einzelnen Datenwertes zu den Trainingsdaten in der Regel scharf voneinander abgegrenzt: Angreifende evaluieren ihren Angriff für Daten, die exakt in der vorliegenden Form Teil der Trainingsdaten waren, bzw. für Daten, die sich maßgeblich von Trainingsdaten unterscheiden. *Membership Inference* wäre aber auch für Daten denkbar, die Trainingsdaten *ähneln* – etwa für Fotos aus einer leicht veränderten Perspektive oder tabellarische Daten mit geringer Unschärfe. Angreifende könnten dann mehrere Anfragen mit jeweils verschiedenen Varianten der Informationen, die über einen potenziellen Trainingsdatenwert vorliegen, an das Modell stellen. Eine systematische Auswertung der Modell-Rückgabewerte könnte dann ebenfalls Rückschlüsse auf die verwendeten Trainingsdaten zulassen.

Property Inference

Ähnlich wie *Membership Inference* zielen auch *Property-Inference*-Angriffe auf die einem Modell zugrunde liegenden Trainingsdaten ab [2]. Die meisten *Property-Inference*-Angriffe haben das Ziel, globale Eigenschaften der Trainingsdaten anhand des Modellverhaltens (im *Black-Box*-Szenario) oder anhand der Modellparameter (im *White-Box*-Szenario) zu extrahieren. Da diese Eigenschaften oft nicht in einem Zusammenhang zu der vom Modell gelerten Aufgabe stehen, können sie mehr über das Modell bzw. dessen Trainingsdaten verraten als von ihren Modellbesitzern beabsichtigt.

Beispielsweise können per *Property Inference* stochastische Eigenschaften in den Trainingsdaten wie die Geschlechter- oder Altersverteilung aus Modellen extrahiert

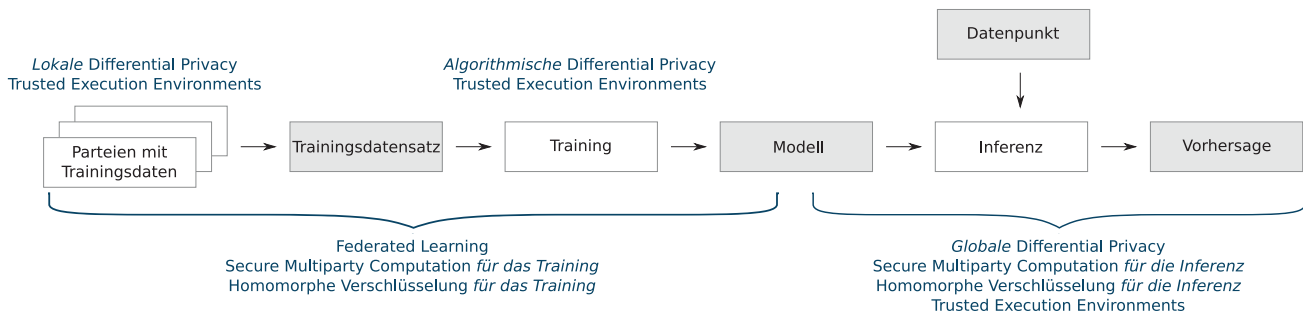


Abb. 4 Verfahren des *Privacy-Preserving Machine Learning* und wo sie zum Einsatz kommen.

werden [12]. In einigen Fällen kann dies problematisch sein, z. B. wenn eine Firma ein ML-Modell mit ihren Kundendaten trainiert und das Modell im Anschluss veröffentlichen möchte, aber keine Rückschlüsse auf die Demografie ihres Kundenstamms möglich sein sollen. Für kollaborative Lernszenarien sind Property-Inference-Angriffe von besonderer Bedeutung, da hier die Privatsphäre einzelner Teilnehmer explizit geschützt werden soll und das Extrahieren von Trainingsdateneigenschaften diese verletzen kann [26].

Model Extraction

Ziel des *Model-Extraction*-Angriffs ist die Übertragung eines Zielmodell-Verhaltens auf ein eigenes Modell, um die aufwendige Trainingsphase für das eigene Modell zu umgehen [31]. Somit ist dieser Angriff ausschließlich für das Black-Box-Szenario konzipiert, da in einem White-Box-Szenario die Modellparameter ohnehin bekannt sind. Insbesondere im MLaaS-Kontext kann dieser Angriff kritisch sein, da hier oft für den Zugriff auf ein Modell bezahlt werden muss und dies durch das böswärtige Anfertigen eines gleichwertigen Modells unter Umständen umgangen werden kann. Somit zielt dieser Angriff eher auf Betriebsgeheimnisse ab als auf sensible Informationen, die aus datenschutzrechtlichen Gründen geschützt werden müssen.

Angreifbarkeit von Modellen

Nicht jedes ML-Modell ist anfällig für die genannten Privatsphäreangriffe. Die Angreifbarkeit eines Modells hängt von vielen Faktoren ab: Beispielsweise wird sie beeinflusst von der Struktur und der Größe des Trainingsdatensatzes, der Anzahl der Trainingsiterationen und der dabei verwendeten Lernrate (siehe Teil 1 im vorhergehenden Heft). Abgesehen von der Empfehlung, die Überanpassung von Modellen zu vermeiden, lassen sich kaum pauschale Aussagen zu Privatsphäreschwachstellen treffen. Daher ist es sinnvoll, entwickelte Modelle individuell zu überprüfen. Die frei zugänglichen Werkzeuge *PrivacyRaven* [19] und *ML Privacy Meter* [29] können dabei helfen, indem sie ein gegebenes Modell automatisiert per Membership Inference oder Mo-

del Extraction angreifen und die jeweilige Angreifbarkeit quantifizieren. Dies kann in manchen Fällen auch dabei unterstützen, durch Vorher-Nachher-Analysen den Erfolg von Gegenmaßnahmen, wie sie etwa im nächsten Abschnitt beschrieben werden, zu verifizieren.

Privacy-Preserving Machine Learning

Aufgrund der mit dem Einsatz von ML-Verfahren verbundenen Risiken, auch durch die im vorangehenden Abschnitt beschriebenen Privatsphäreangriffe, gibt es zahlreiche Bestrebungen, ML datenschutzgerechter zu gestalten. *Privacy-Preserving Machine Learning* (PPML) ist ein Sammelbegriff für verschiedene Techniken, die zu diesem Ziel beitragen können. Je nach Bedarf können diese Techniken verschiedene Schutzziele in der Trainingsphase und in der Inferenzphase verfolgen. Beispielsweise kann der Einsatz von *Federated Learning* in einem kollaborativen Szenario die zum Training verwendeten Daten vor anderen Parteien schützen. Die Nutzung von *homomorpher Verschlüsselung* in der Inferenzphase ermöglicht die Verwendung eines ML-Verfahrens, ohne dass Nicht-Berechtigte Zugriff auf Eingabe- oder Inferenzdaten erhalten. Abb. 4 bietet einen Überblick darüber, welche Mechanismen für welche Aspekte in ML-Verfahren eingesetzt werden können. Die einzelnen Techniken werden in den folgenden Abschnitten näher vorgestellt, eine Übersicht befindet sich in Tab. 1.

Differential Privacy

Differential Privacy (DP) ist eine von Dwork u. a. [10] entwickelte Metrik [10], die sich in den vergangenen Jahren zum „de-facto Standard für privatsphärefreundliche Datenanalyse“ entwickelt hat [32]. Das Ziel von DP ist es, die Genauigkeit der Datenanalyse zu maximieren, während die Identifizierbarkeit einzelner Individuen in den zugrunde liegenden Daten minimiert wird. Dabei folgt DP der Idee, dass Außenstehende bei einer Auswertung auf einem *differentially private* Datensatz nicht ermitteln können, ob sich die Daten eines bestimmten Individuums im Datensatz befunden.

Tab. 1 Übersicht über die vorgestellten Verfahren des Privacy-Preserving-Machine-Learning

Technik	Phase der Anwendung	Funktion	Schwächen
Differential Privacy	Training und/oder Inferenz	Minimiert Einfluss einzelner Datenpunkte	Mindert Transparenz; nicht für alle Datentypen geeignet
Federated Learning	Verteiltes Training	Gemeinsames Training ohne Rohdatenaustausch	Viele Angriffe weiterhin möglich
Secure Multiparty Computation	Verteiltes Training und/oder Inferenz	Gemeinsame Funktionsberechnung ohne Rohdatenaustausch	Häufig rechenintensiv
Homomorphe Verschlüsselung	Training und/oder Inferenz	Berechnungen auf verschlüsselten Daten	Häufig rechenintensiv (FHE); Ersetzung bestimmter Funktionen notwendig
Trusted Execution Environments	Training und/oder Inferenz	Hardwareunterstützte Absicherung gegen lokale Angriffe	Nur mit geeigneter Hardware möglich; Angreifbarkeit über Seitenkanäle

den haben. Auf diese Weise können ML-Algorithmen unter anderem resistent gegen Privatsphäreangriffe gemacht werden, die wie Membership Inference auf einzelne Individuen in Trainingsdatensätzen abzielen.

DP kann dabei an verschiedenen Punkten der Datenverarbeitung ansetzen: *Lokale DP* wird auf den Eingabedatensatz angewendet, während *globale DP* die Ausgabe eines Algorithmus verändert und *algorithmische DP* in die Zwischenergebnisse von iterativen Algorithmen eingreift.

Ein Beispiel für algorithmische DP im ML-Kontext haben Abadi u. a. [1] vorgestellt. Ihr Ansatz fügt während des Trainings von neuronalen Netzen der Lernfunktion (hier: *stochastic gradient descent*) in jeder Iteration gezielt Rauschen hinzu, um DP zu erreichen [1].

Lokale DP kann insbesondere in verteilten ML-Szenarien wie *Federated Learning* genutzt werden. Dies ermöglicht es den teilnehmenden Parteien, ihre Daten lokal mit Privatsphäregarantien zu verändern. Anschließend können die so geschützten Daten im Trainingsprozess von Federated Learning (siehe folgender Abschnitt) verwendet werden [32].

DP bringt drei wichtige Eigenschaften mit sich: Einerseits ist DP *kompositionsfähig* (engl. *composable*), sodass die Komposition mehrerer DP-Mechanismen weiterhin *differentially private* ist. Andererseits ist DP robust gegenüber Hintergrundinformationen: Die Privatsphäregarantie von DP ist unabhängig vom möglichen Hintergrundwissen von Angreifenden, sodass ein Kombinieren der Algorithmenausgaben mit anderen Datenquellen keinen Erkenntnisgewinn aus Sicht der Angreifenden ermöglicht. Außerdem bietet DP Gruppenprivatsphäre (engl. *group privacy*), sodass korrelierte Eingaben (beispielsweise mehrere Datensätze zu einer Person) die Privatsphäregarantien nicht übermäßig abschwächen [1, 10].

Allerdings kann die Anwendung von DP in ML-Algorithmen dahingehend problematisch sein, dass die ohnehin schwer erklärbaren Prozesse des ML durch DP an zusätzlicher Komplexität gewinnen und für Menschen schwerer nachvollziehbar werden. Außerdem sind die Anwendungsmöglichkeiten mancher DP-Techniken auf bestimmte Da-

ten typen beschränkt. Während die Reihenfolge tabellarischer Daten problemlos neu gemischt werden kann, ist dies für die Pixelreihenfolge auf Bildern nicht ohne Weiteres möglich. Obwohl bei Bilddaten geringfügiges Verrauschen, eine gängige Praxis zum Erreichen von DP, technisch ohne Weiteres möglich ist, sind die Auswirkungen von verrauschten Bilddaten für ML-Algorithmen mitunter unklar: Einerseits gibt es Angriffe gegen ML-Modelle mit sogenanntem *adversarial noise* (etwa: „bösesartiges Rauschen“) in Trainingsdaten, wodurch Angreifende den Trainingsprozess bzw. das Modellverhalten zu ihren Gunsten manipulieren können [14]. Andererseits wurde gezeigt, dass das Hinzufügen von Rauschen in Trainingsdaten als Regularisierungsmethode eingesetzt werden kann, wodurch ein Modell weniger zur Überanpassung neigt, die ein häufiges Problem im Bereich des ML darstellt [39]. Vor einem großflächigen Einsatz von DP, etwa im Bereich der medizinischen Bildanalyse, sollte daher noch weitere Forschung betrieben werden [20].

Federated Learning

Sollen ML-Modelle mithilfe von Daten aus verschiedenen Quellen trainiert werden, so kann dies auf verschiedene Weisen erfolgen. Der klassische Ansatz besteht in der zentralen Zusammenführung aller verteilt vorliegenden Daten und dem anschließenden Trainieren auf dem so entstandenen Gesamtdatensatz. Auf diese Weise erhält die das Training durchführende Partei jedoch volle Kenntnis über die Daten aller Quellen. Handelt es sich um vertrauliche oder sensible Daten, so kann die Weitergabe an Dritte unerwünscht sein und im Zweifel dazu führen, dass die Daten nicht verwendet werden können. Durch *Federated Learning* (FL) können ML-Modelle mit Daten aus verschiedenen Quellen trainiert werden, ohne dass diese zuvor zusammengeführt werden müssen. Dabei findet das Training des Modells unter Nutzung lokaler Daten direkt auf den Geräten der Datenbesitzenden statt. Die Daten müssen somit weder mit anderen Teilnehmenden noch mit der zentralen, orchestrierenden Einheit geteilt werden. Es werden lediglich Mo-

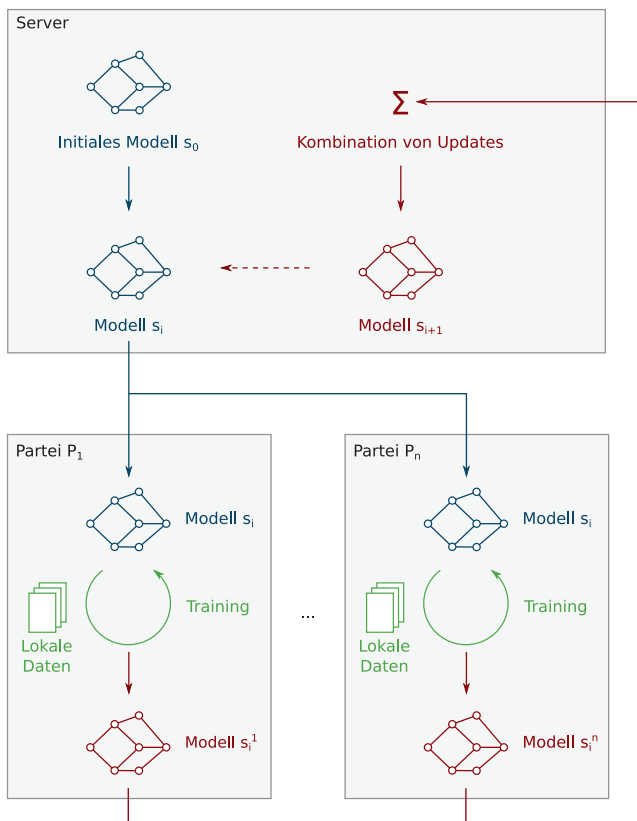


Abb. 5 Eine vereinfachte Darstellung des Federated-Learning-Prozesses für eine Runde i mit einem zentralen Server und n teilnehmenden Parteien

dellupdates zwischen den Teilnehmenden und einem zentralen Server ausgetauscht, der die Updates kombiniert und Runde für Runde das globale ML-Modell optimiert.

Die Trainingsphase für FL funktioniert dabei wie folgt: Der Server initialisiert zunächst ein ML-Modell s_0 . Der Server wählt nun für jede Trainingsrunde i eine Menge von n Parteien aus, die in dieser Runde am Training des Modells beteiligt sind. Diese Parteien laden das aktuelle Modell s_i vom Server und trainieren s_i mit lokalen Daten weiter, wodurch das aktualisierte Modell s_i' entsteht. Das Modell s_i' (in der Praxis meist lediglich die Differenz zu Modell s_i) wird zurück an den Server geschickt, auf dem das Update s_i' mit den Updates aller anderen Parteien der aktuellen Trainingsrunde zu s_{i+1} kombiniert wird. Dies kann etwa durch die Berechnung des Durchschnitts aller Updates geschehen. In der nächsten Runde wird nun das weiterentwickelte Modell s_{i+1} trainiert. Die Anzahl der Trainingsrunden kann variieren und wird vom zentralen Server festgelegt. Das Training kann (je nach Einsatzgebiet) effizienter sein, wenn die am Training beteiligten Parteien von Runde zu Runde variieren [23, 25]. Der Ablauf einer Runde in der Trainingsphase wird in Abb. 5 dargestellt.

Ein bekanntes Anwendungsbeispiel für FL ist *Gboard*, die Touch-Tastatur von Google [16]. Diese bietet unter an-

derem die Vorhersage der nächsten Wörter, basierend auf dem bereits eingegebenen Text. An der Modellentwicklung sind hunderte Millionen Android-Geräte beteiligt, die die Modellupdates jeweils nachts während ihres Akkuladevorgangs berechnen.

Auch wenn die Trainingsdaten der Teilnehmenden während des FL-Trainings nicht aggregiert oder weitergegeben werden, können unter Umständen sensible Informationen aus individuellen Modellupdates extrahiert werden. Das Vorgehen ähnelt hier den eingangs beschriebenen Angriffen [18]. Abhilfe kann beispielsweise gezieltes Verrauschen der Modellupdates mithilfe von *Differential Privacy* oder der Einsatz von *Secure Multiparty Computation* schaffen [4, 23].

Secure Multiparty Computation

Besonders in verteilten Szenarien kann *Secure Multiparty Computation* (SMPC) eine der Grundlagen für privatsphärefreundliches ML bilden [8]. SMPC erlaubt es mehreren Parteien $P_1, \dots, P_n$, eine Funktion f auf ihren jeweiligen persönlichen Eingaben $x_1, \dots, x_n$ gemeinsam zu berechnen. Im Zuge der Berechnung erlangt jedoch keine Partei P_i Zugriff auf Informationen, die über ihre eigene Eingabe x_i und das Ergebnis der Berechnung $y = f(x_1, \dots, x_n)$ hinausgehen. Dieses Prinzip wird in Abb. 6 dargestellt.

Um dieses Ziel zu realisieren, kommen in SMPC-Protokollen üblicherweise verschiedene Techniken zum Einsatz. Ein Beispiel für *Secure Two-Party Computation* (2PC) sind sogenannte *Garbled Circuits* [38], die insbesondere in Szenarien eingesetzt werden können, in denen die Trainingsdaten auf zwei nicht kollaborierende Parteien verteilt sind [28]. So könnten etwa zwei Krankenhäuser ein Modell mit Patientendaten trainieren, ohne dabei die Daten selbst an Dritte weiterzugeben. Im Kontext von Federated Learning kann ein aus dem SMPC-Bereich stammendes *Secure-Aggregation*-Protokoll dabei helfen, die Modellupdates einzelner Geräte zu kombinieren, ohne dabei Einsicht in die individuellen Beiträge zu gewähren (vgl. *lokale Privatsphäre* im Abschnitt „Differential Privacy“) [4]. Dies kann die privatsphärefreundliche Nutzung von anonymisierten Daten, die z. B. bei der Nutzung von Smartphones entstehen, für das Training von ML-Modellen erleichtern.

Neben der Trainingsphase kann auch die Inferenzphase in verteilten Szenarien durch SMPC geschützt werden. So erlaubt etwa das Framework *MiniONN* [24] das Überführen beliebiger neuronaler Netze in SMPC-geschützte Netze für eine verteilte Inferenzphase.

Ein wichtiges Auswahlkriterium für ein geeignetes SMPC-Framework ist das Angreifermodell, vor dem geschützt werden soll. Grundsätzlich wird zwischen *honest-but-curious* (auch: *semi-honest* oder passiv) und *malicious* (aktiv) unterschieden: Während sich im *honest-but-curious*-

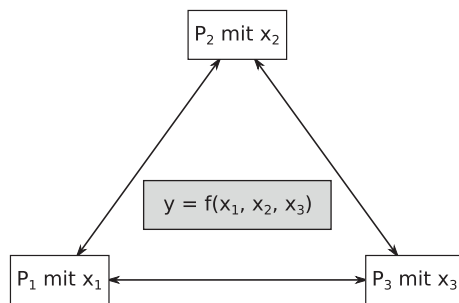


Abb. 6 Secure Multiparty Computation, hier dargestellt mit drei Parteien, erlaubt die Berechnung einer Funktion f auf den geheimen Eingaben x_i , ohne dass die Parteien die Eingaben anderer Parteien erfahren

Modell alle Teilnehmenden so verhalten, wie es das Protokoll vorschreibt und lediglich die Informationen nutzen, die ihnen preisgegeben werden, können *malicious* Angreifende auch vom Protokoll abweichen und so den Ablauf manipulieren. Die meisten implementierten Frameworks (z. B. *MOTION* [5]) schützen gegen das etwas schwächere *honest-but-curious*-Angreifermodell. Ein Schutz gegen aktive Angreifende ist in der Regel aufwendiger, wird aber beispielsweise im *MP-SPDZ*-Framework ermöglicht [21].

Beim Einsatz von SMPC muss ein besonderes Augenmerk auf die Recheneffizienz der eingesetzten Algorithmen gelegt werden. Eine achtlose Kombination von ML und SMPC kann ansonsten unverhältnismäßig hohe Rechenaufwände nach sich ziehen. Hierbei spielen insbesondere die Anzahl an beteiligten Parteien und die Komplexität der benötigten Berechnungen, etwa beim Training eines neuronalen Netzes, eine Rolle [6]. Einem produktiven Einsatz von SMPC steht dieser Aspekt derzeit häufig noch im Weg.

Homomorphe Verschlüsselung

In der Mathematik wird ein *Homomorphismus* als eine Abbildung verstanden, die die Elemente einer Menge auf eine andere Menge abbildet und dabei deren mathematische Struktur erhält. Daten, die per homomorpher Verschlüsselung (engl. *homomorphic encryption*, HE) verschlüsselt wurden, behalten ihre Struktur insofern, als dass auf ihrer verschlüsselten Form Berechnungen durchgeführt werden können, die Operationen auf den unverschlüsselten Daten entsprechen. Beispielsweise lässt sich so das verschlüsselte Produkt $E(a * b)$ zweier verschlüsselter Zahlen $E(a)$ und $E(b)$ als $E(a) \otimes E(b)$ berechnen, ohne die Daten entschlüsseln zu müssen. Die Verwendung unterschiedlicher Operationen $*$ und $\otimes$ für die Multiplikation zweier Zahlen in unverschlüsseltem bzw. verschlüsseltem Zustand liegt darin begründet, dass es sich dabei – abhängig vom verwendeten HE-Schema – auch um unterschiedliche Operationen handeln kann. Dieser Zusammenhang wird in Abb. 7 dargestellt. HE wurde erstmals 1978 von Rivest u. a. [34] im

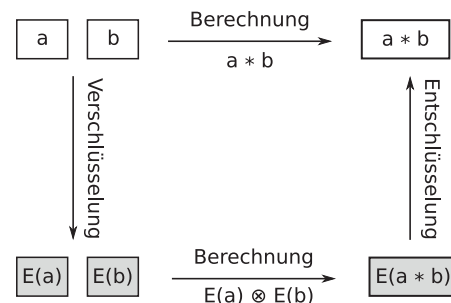


Abb. 7 Das Prinzip homomorpher Verschlüsselung, dargestellt anhand der Multiplikation zweier Zahlen a und b . $E(x)$ beschreibt den Schlüsseltext, der entsteht, wenn die Eingabe x verschlüsselt wird

Zusammenhang mit privatsphärefreundlichen Datenanalysen vorgeschlagen [34].

Im Kontext von ML kann HE für verschiedene Verfahren genutzt werden. Dabei können die jeweiligen Berechnungsschritte während der Trainings- und/oder Inferenzphase durch entsprechende HE-Operationen auf verschlüsselten Daten ersetzt werden. So haben Graepel u. a. [15] mit *ML Confidential* für verschiedene Klassifizierungsverfahren gezeigt, wie sowohl während der Trainingsphase mit homomorph verschlüsselten Daten ein Modell trainiert werden kann als auch in der Inferenzphase verschlüsselte Daten klassifiziert werden können [15].

Je nach verwendeter HE-Ausprägung sind die möglichen Rechenoperationen eingeschränkt: *Partially HE* erlaubt nur eine einzige Operation auf verschlüsselten Daten, beispielsweise die Multiplikation. Anwendungen mit *Somewhat HE* und *Leveled HE* ermöglichen verschiedene Rechenoperationen, beispielsweise Multiplikation und Addition, schränken jedoch die möglichen Gesamtberechnungen etwa in Form der maximalen Tiefe der sich ergebenden Schaltkreise ein. Die 2009 entwickelte *Fully HE* (FHE) [13] schränkt die Rechenoperationen grundsätzlich nicht ein. Bei jeder Operation werden die verwendeten verschlüsselten Daten allerdings etwas verrauscht, weshalb nach einigen Operationen sog. *Bootstrapping* (Neuberechnung und Wiederverschlüsselung) ausgeführt werden muss, um das Rauschen zurückzusetzen. Die Anwendungsmöglichkeiten von HE sind daher durch FHE zwar theoretisch gewachsen, aber das Bootstrapping bringt einen Rechenaufwand mit sich, der in vielen Fällen nicht praktikabel ist.

Werden andere HE-Schemata als FHE verwendet, müssen in bestimmten Fällen, etwa wenn neuronale Netze in Verbindung mit Aktivierungsfunktionen wie ReLU und Sigmoid genutzt werden sollen, nicht-lineare Funktionen durch Polynome approximiert werden oder durch MPC evaluiert werden [3]. Beispiele hierfür zeigen Hesamifard u. a. [17], die ein neuronales Netz mit entsprechenden Ersatz-Aktivierungsfunktionen trainieren und mit *CryptoDL* ein Framework für HE-gestützte Inferenz entwickelt haben.

Eine Evaluation des Ansatzes zeigt lediglich minimale Performance-Einbußen durch das Ersetzen der Aktivierungsfunktionen und eine für viele Anwendungsfälle ausreichend schnelle HE-Inferenz [17].

Trusted Execution Environments

Die in den vorhergehenden Abschnitten diskutierten Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten setzen alle beim Datenaustausch oder der Interaktion mit ML-Modellen an. Ein weiterer Angriffsvektor kann die Betriebssystemebene oder die Hardware betreffen, beispielsweise wenn im Rahmen von MLaaS private Daten auf virtuellen Maschinen in einer Cloud verarbeitet werden. Böartige Cloud-Provider könnten den ausgeführten Code manipulieren oder sich mutwillig Zugriff auf die verarbeiteten Daten verschaffen.

Trusted Execution Environments (TEE, etwa „vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen“, auch: *sichere Enklaven*) können in einem solchen Szenario zur Erreichung verschiedener Schutzziele beitragen. Einerseits können sie die Authentizität von ausgeführtem Code und die Integrität einer Laufzeitumgebung (inkl. des Arbeitsspeichers und CPU-Registern) garantieren, andererseits können sie die Vertraulichkeit des ausgeführten Codes und der verwendeten Daten gewährleisten [35]. Dafür sind spezielle Hardwarekomponenten nötig, die beispielsweise die Verschlüsselung von Bereichen im Prozessorspeicher erlauben. Die Sicherheitsgarantien von TEEs basieren auf dieser spezieller Hardware. Es gibt allerdings auch Angriffe, die ebenjene Hardware kompromittieren [9, 27].

Insbesondere in verteilten Szenarien können TEEs mit anderen PPML-Methoden kombiniert werden, um Vertrauen zu schaffen. So stellen Ohrimenko u.a. in [30] einen Ansatz vor, in dem Teilnehmende gemeinsam auf einem Server mit einer TEE in Kombination mit SMPC ein ML-Modell trainieren können. Der auszuführende Code kann dabei gegenseitig überprüft werden und in geschützte Bereiche des Server-Arbeitsspeichers übertragen werden. Auch die Trainingsdaten können verschlüsselt in die sichere Enklave übertragen werden, wo im Anschluss an das Training das Modell in verschlüsselter Form vorliegt und heruntergeladen werden kann.

Insgesamt bieten TEEs also schwierig zu kompromittierende Umgebungen für Code und Daten, die allein oder in Kombination mit anderen PPML-Verfahren für das Training von ML-Modellen oder auch in der Inferenzphase eingesetzt werden können.

Fazit

Durch die zunehmende Anzahl an Anwendungsmöglichkeiten von ML-Verfahren ist zu erwarten, dass der Einsatz

von ML-Verfahren auch weiterhin an Bedeutung gewinnen wird. Die Gefahren für Privatsphäre und Sicherheit, die insbesondere bei der Verwendung sensibler Trainingsdaten entstehen können, müssen dabei stets beachtet werden. In dieser Artikelserie wurden im ersten Teil die oft abstrakten Begriffe rund um ML konkretisiert und gängige Verfahren zu dessen Nutzung erklärt. Im zweiten Teil wurden mögliche Privatsphäreangriffe im Kontext von ML aufgezeigt und Techniken für datenschutzfreundliches ML vorgestellt. Durch den geschickten Einsatz dieser Techniken können ML-unterstützte Fortschritte in sensiblen Bereichen wie der medizinischen Forschung erzielt werden, während das Risiko einer Gefährdung personenbezogener Daten reduziert werden kann. Da dem Einsatz vieler PPML-Techniken in der Praxis jedoch noch Hindernisse entgegenstehen, bleibt abzuwarten, wie sich dieses Feld in Wissenschaft und Praxis in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Förderung Diese Publikation entstand im Rahmen des vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses geförderten, fakultätsübergreifenden Konsortialprojektes RABATT (01VSF18035). Ein Autor wird aus Mitteln des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen des ZIM-Projektes PANDA (ZF4498402DH9) gefördert.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

1. Abadi M, Chu A, Goodfellow I, McMahan HB, Mironov I, Talwar K, Zhang L (2016) Deep learning with differential privacy. In: Proceedings of the ACM SIGSAC conference on computer and communications security
2. Ateniese G, Mancini LV, Spognardi A, Villani A, Vitali D, Felici G (2015) Hacking smart machines with smarter ones: How to extract meaningful data from machine learning classifiers. *Int J Secur Networks* 10(3):137–150
3. Boemer F, Cammarota R, Demmler D, Schneider T, Yalame H (2020) MP2ML: A mixed-protocol machine learning framework for private inference. In: Workshop on privacy-preserving machine learning in practice (PPMLP)

4. Bonawitz K, Ivanov V, Kreuter B, Marcedone A, McMahan HB, Patel S, Ramage D, Segal A, Seth K (2017) Practical secure aggregation for privacy-preserving machine learning. In: *Proceedings of the ACM SIGSAC conference on computer and communications security*
5. Braun L, Demmler D, Schneider T, Tkachenko O (2020) MOTION – a framework for mixed-protocol multi-party computation. *IACR cryptology ePrint archive*, report, Bd. 2020/1137
6. Cabrero-Holgueras J, Pastrana S (2021) SoK: Privacy-preserving computation techniques for deep learning. *Proc Priv Enhanc Technol* 2021(4):139–162
7. Choquette-Choo CA, Tramer F, Carlini N, Papernot N (2021) Label-only membership inference attacks. In: *International conference on machine learning*
8. Cramer R, Damgård IB et al (2015) *Secure multiparty computation*. Cambridge University Press, Cambridge
9. Du ZH, Ying Z, Ma Z, Mai Y, Wang P, Liu J, Fang J (2017) Secure encrypted virtualization is insecure (arXiv 1712.05090)
10. Dwork C, McSherry F, Nissim K, Smith A (2006) Calibrating noise to sensitivity in private data analysis. In: *Theory of cryptography conference*
11. Fredrikson M, Jha S, Ristenpart T (2015) Model inversion attacks that exploit confidence information and basic countermeasures. In: *Proceedings of the ACM SIGSAC conference on computer and communications security*
12. Ganju K, Wang Q, Yang W, Gunter CA, Borisov N (2018) Property inference attacks on fully connected neural networks using permutation invariant representations. In: *Proceedings of the ACM SIGSAC conference on computer and communications security*
13. Gentry C (2009) Fully homomorphic encryption using ideal lattices. In: *Proceedings of the forty-first annual ACM symposium on theory of computing*
14. Goodfellow IJ, Shlens J, Szegedy C (2015) Explaining and harnessing adversarial examples (arXiv 1412.6572)
15. Graepel T, Lauter K, Naehrig M (2012) ML confidential: Machine learning on encrypted data. In: *International conference on information security and cryptology*
16. Hard A, Rao K, Mathews R, Ramaswamy S, Beaufays F, Augenstein S, Eichner H, Kiddon C, Ramage D (2019) Federated learning for mobile keyboard prediction (arXiv 1811.03604)
17. Hesamifard E, Takabi H, Ghasemi M (2016) CryptoDL: towards deep learning over encrypted data. In: *Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC)*
18. Hitaj B, Ateniese G, Perez-Cruz F (2017) Deep models under the GAN: information leakage from collaborative deep learning. In: *Proceedings of the ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*
19. Hussain SS, Wang P (2022) PrivacyRaven – privacy testing for deep learning. <https://github.com/trailofbits/PrivacyRaven>. Zugegriffen: 27. Jan. 2022
20. Kaissis GA, Makowski MR, Rückert D, Braren RF (2020) Secure, privacy-preserving and federated machine learning in medical imaging. *Nat Mach Intell* 2(6):305–311
21. Keller M (2020) MP-SPDZ: A versatile framework for multi-party computation. In: *Proceedings of the ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*
22. Leino K, Fredrikson M (2020) Stolen memories: Leveraging model memorization for calibrated white-box membership inference. In: *USENIX Security Symposium*, S. 1605–1622
23. Li T, Sahu AK, Talwalkar A, Smith V (2020) Federated learning: Challenges, methods, and future directions. *IEEE Signal Process Mag* 37(3):50–60
24. Liu J, Juuti M, Lu Y, Asokan N (2017) Oblivious neural network predictions via minion transformations. In: *Proceedings of the ACM SIGSAC conference on computer and communications security*
25. McMahan B, Moore E, Ramage D, Hampson S, y Arcas BA (2017) Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. In: *Artificial intelligence and statistics*
26. Melis L, Song C, De Cristofaro E, Shmatikov V (2019) Exploiting unintended feature leakage in collaborative learning. In: *IEEE symposium on security and privacy (SP)*
27. Moghimi A, Irazoqui G, Eisenbarth T (2017) Cachezoom: How sgx amplifies the power of cache attacks. In: *International conference on cryptographic hardware and embedded systems*
28. Mohassel P, Zhang Y (2017) SecureML: A system for scalable privacy-preserving machine learning. In: *IEEE symposium on security and privacy (SP)*
29. Murakonda SK, Shokri R (2020) ML privacy meter: Aiding regulatory compliance by quantifying the privacy risks of machine learning (arXiv 2007.09339)
30. Ohrimenko O, Schuster F, Fournet C, Mehta A, Nowozin S, Vaswani K, Costa M (2016) Oblivious multi-party machine learning on trusted processors. In: *25th USENIX Security Symposium*
31. Papernot N, McDaniel P, Goodfellow I, Jha S, Celik ZB, Swami A (2017) Practical black-box attacks against machine learning. In: *ACM Asia conference on computer and communications security*
32. Pihur V, Korolova A, Liu F, Sankuratripati S, Yung M, Huang D, Zeng R (2018) Differentially-private “draw and discard” machine learning (arXiv 1807.04369)
33. Rigaki M, Garcia S (2020) A survey of privacy attacks in machine learning (arXiv 2007.07646)
34. Rivest RL, Adleman L, Dertouzos ML et al (1978) On data banks and privacy homomorphisms. *Found Secur Comput* 4(11):169–180
35. Sabt M, Achemlal M, Bouabdallah A (2015) Trusted execution environment: what it is, and what it is not. In: *IEEE Trustcom/BigDataSE/ISPA*
36. Shokri R, Stronati M, Song C, Shmatikov V (2017) Membership inference attacks against machine learning models. In: *IEEE symposium on security and privacy (SP)*
37. Wu X, Fredrikson M, Jha S, Naughton JF (2016) A methodology for formalizing model-inversion attacks. In: *Computer security foundations symposium (CSF)*, S 355–370
38. Yao AC (1986) How to generate and exchange secrets. In: *IEEE symposium on foundations of computer science*
39. You Z, Ye J, Li K, Xu Z, Wang P (2019) Adversarial noise layer: Regularize neural network by adding noise. In: *IEEE international conference on image processing (ICIP)*
40. Zhang Y, Jia R, Pei H, Wang W, Li B, Song D (2020) The secret revealer: Generative model-inversion attacks against deep neural networks. In: *IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

„Satellitenlabore“ – ein Projekt zur Förderung informatischer Bildung an weiterführenden Schulen

Jonas Tillmann¹ · Claas Wegner¹

Angenommen: 14. November 2021 / Online publiziert: 11. April 2022
© Der/die Autor(en) 2022

Zusammenfassung

Das vorliegende Forschungsvorhaben beschäftigt sich mit dem Projekt „Satellitenlabore“ zur Unterstützung und Förderung informatischer Bildung an weiterführenden Schulen als ganzheitlichen Ansatz, welches die unterschiedlichen Akteure (Schulen, außerschulische Einrichtungen und Unternehmen) stärker verknüpfen soll. Gemäß des Design-Based-Research-Modells nach Shavelson et al. werden auf Grundlage des erhobenen Forschungsstandes in einem weiteren Schritt unterschiedliche Interventionsmaßnahmen entwickelt und didaktische Konzepte abgeleitet, die in mehrfachen Erprobungen stetig evaluiert und weiterentwickelt werden sollen.

Einleitung

Für 20 % der 15-Jährigen ist ... der erfolgreiche Übertritt in die qualifizierte berufliche Erstausbildung aufgrund ihrer schwachen MINT-Kompetenzen gefährdet [13]

Technik und Informatik haben die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen durchdrungen [3] und die „Digitalisierung und ihre zugrundeliegenden Informations- und Kommunikationstechnologien verändern nicht nur die Methodik in Lehre und Forschung, sondern auch grundlegend Gesellschaft, Staat und Wirtschaft“ [12]. Sie stellen damit nicht nur eine weitere Erscheinungsform im Alltag der Lernenden dar, sondern vielmehr einen eigenständigen (neuen) Bildungsbereich [1]. Die direkte und indirekte Nutzung von Informatiksystemen durch Lernende führt zu Erfahrungen, die ihr Leben in vielfältiger Weise beeinflussen [14], sodass eine reine Nutzung technologischer Medien als Bildungsziel nicht mehr ausreicht, „[i]hre Funktionsweise und Auswirkungen müssen verstanden werden, da Technologisierung unser Leben unabhängig davon beeinflusst, ob wir Technologie nutzen (wollen) oder nicht“ [5]. Ein zentra-

les Anliegen dieses Bildungsbereichs ist damit, „das eigenständige, verantwortungsvolle Handeln in einer digital geprägten Lebenswirklichkeit“ [1]. Als reine Konsumenten (digitaler) Technologien verbleiben die Lernenden in einer digitalen Unmündigkeit, sodass diese zwar oberflächlich genutzt, aber nur unzureichend erschlossen, (mit-)gestaltet und bewertet werden können [1]. Schon jetzt fehlen rund einem Drittel der Lernenden in der achten Klasse grundlegende digitale Kompetenzen [13], weshalb eine Bereitstellung weiterführender Angebote an den Schulen erforderlich ist. Entsprechende Zeilen finden sich im Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP:

Alle Kinder sollen auch Grundkenntnisse im Programmieren erlernen, daher werden wir die Vermittlung von Fähigkeiten im Programmieren als elementare Bestandteile im Bildungssystem verankern [12].

Des Weiteren zeichnet sich Deutschland durch eine innovative und exportstarke Industrie aus, in der gerade die Natur- und Ingenieurwissenschaften einen hohen Stellenwert haben [17]. Ein wichtiger Garant für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand sind Innovationen und diese „geschehen auf fachlich hohem Niveau“ [17]. Daher hängt „[d]ie Zukunftsfähigkeit des Innovationsstandorts Deutschland ... maßgeblich von einer kontinuierlichen und effektiven Förderung des MINT-Nachwuchses (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) ab“ [13]. Ebner und Schön [5] sehen hierbei Lernprojekte mit Programmier- und Konstruktionsfähigkeiten als geeignete Möglichkeiten, MINT-bezogene Interessen und Fähigkeiten zu fördern.

✉ Jonas Tillmann
jonas.tillmann@uni-bielefeld.de

Claas Wegner
claas.wegner@uni-bielefeld.de

¹ Osthusenrich-Zentrum für Hochbegabungsforschung
an der Fakultät für Biologie, Universität Bielefeld,
Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld, Deutschland

Theoretische Fundierung und Forschungsstand

Die zunehmende Dynamik der digitalen Transformation, die alle Bereiche (persönliche, gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche) des Lebens durchdringt, wirft die Frage auf, welche Kompetenzen in dieser neuen Umwelt erforderlich sind. Die Bildung 4.0 beschreibt die Bildung in einer digital vernetzten Welt, welche auch den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht wird und auf dem interdisziplinären Konzept der informatischen Bildung (siehe Abb. 1) aufbaut.

Die Mediennutzung vieler Schüler*innen ist überwiegend konsumierend, dies vernachlässigt jedoch die kreativen und konstruktiven Potenziale vieler Informatiksysteme. Die Schüler*innen können zwar insgesamt selbstsicher mit Informatiksystemen umgehen, können aber die Konsequenzen ihrer Handlungen nicht immer richtig abschätzen, da sie oftmals zugrundeliegende Prinzipien nicht kennen [1], dies bestätigen verschiedene Studien (u. a. DIVSI U9-Studie: Kinder in der digitalen Welt). Auch in der Generation der „Digital Natives“ sind digitale Kompetenzen nicht grundsätzlich vorhanden, sie müssen vermittelt und erworben werden (vgl. International Computer and Information Literacy Study (ICILS)). Daher wird in (inter-)nationalen Bildungssystemen versucht informationstechnische Bildung zu etablieren, um den Schüler*innen Problemlösekompetenzen und analytische Denkweisen mittels informatischer Methoden zu vermitteln. „Diese Denkweisen qualifizieren sowohl für eine fundierte und reflektierte Nutzung von als auch die kreative Gestaltung der eigenen Lebenswelt mit Informatiksystemen“ [1]. In Finnland ist „Coding“ seit 2016 ein verpflichtender Lehrinhalt, welcher mit dem Eintritt in die Schule beginnt. Im Vereinigten Königreich ist „Programming“ seit 2014 als eigener Gegenstand in der Grund- und Mittelschule verpflichtend. Die Schweiz verankert es in dem eingeführten Lehrplan 21 und in Polen ist Informatik ebenfalls in den Curricula vertreten [4]. Die Slowakei bietet als eigenes Fach „Informatics“ an, in dem neben der Informatik Medienkompetenzen gefördert werden. Der Fokus wird bereits in der Primarstufe verstärkt auf das Erlernen von Computational Thinking¹ und den Erwerb von Programmierkenntnissen gelegt [10]. Auch international zeigen sich beispielsweise in den USA Initiativen, Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in

¹ Computational Thinking bezieht sich auf die individuelle Fähigkeit einer Person, eine Problemstellung zu identifizieren und abstrakt zu modellieren, sie dabei in Teilprobleme oder -schritte zu zerlegen, Lösungsstrategien zu entwerfen und auszuarbeiten und diese formalisiert so darzustellen, dass sie von einem Menschen oder auch einem Computer verstanden und ausgeführt werden können. Die Konzeption und Umsetzung von Problemlösungsstrategien können dabei durch die Strukturierung und weiterführende Verarbeitung vorliegender oder gewonnener Daten unterstützt werden [8].



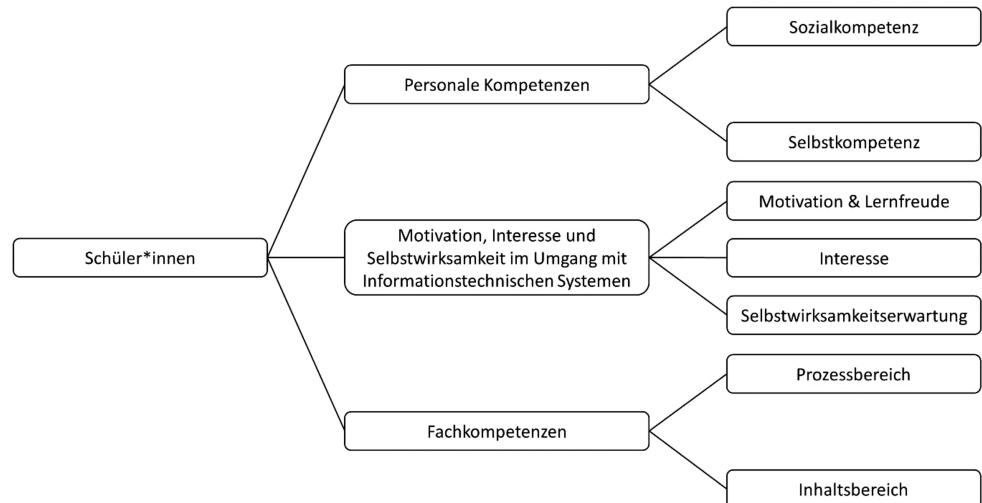
Abb. 1 Gebäude der informatischen Bildung. (Aus Deutschschweizer Erziehungsdirektion [6])

den nationalen Curricula zu verankern. Diese (inter-)nationalen Initiativen beinhalten unabhängig von ihrer Bezeichnung Bedien- und Medienkompetenz (Digital Literacy und ICT-Grundbildung) sowie Problemlösefähigkeiten und technische Gestaltungskompetenz (Computing, Computational Thinking) [1].

Bergner et al. [2] sehen auf der Ebene der Schüler*innen 3 Zieldimensionen informatischer Bildung (siehe Abb. 2), die Struktur dieser Zielkompetenzen orientiert sich am Kompetenzbegriff nach Weinert [21]. Informatische Kompetenzen bestehen demnach „aus den notwendigen kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sowohl informatikspezifisch als auch überfachlich sein können und motivationale, volitionale und soziale Bereitschaft und Fähigkeiten beinhalten“ [2]. An den Schulen in Deutschland werden diese Kompetenzen bisher nur unzureichend gefördert, da Informatik im Allgemeinen eine geringe Attraktivität seitens Schüler*innen besitzt und zum anderen in der Unterstufe noch keine bzw. in der Mittelstufe nur freiwillige Angebote existieren [13]. Daher stellen außerschulische Angebote wie Schülerlabore neben den Schulischen eine gut untersuchte Möglichkeit dar, die affektiv-motivationalen Aspekte der Schüler*innen zu beeinflussen.

Die Wirksamkeit von Schülerlaborbesuchen wurde in den letzten 20 Jahre im Rahmen vieler Studien untersucht. Die zentralen Ergebnisse zeigen, dass sich Schülerlaborbesuche positiv auf die affektiv-motivationalen Aspekte der Schüler*innen auswirken und das aktuelle Interesse sowie

Abb. 2 Zieldimensionen informationstechnischer Bildung auf Ebene der SuS. (Verändert nach Bergner et al. [2])



die (aktuelle) Motivation der Teilnehmenden steigern [19]. Darüber hinaus können sie sich positiv auf die Entwicklung von Fähigkeitsselbstkonzepten auswirken, welches die Berufswahl in Verbindung mit dem Sach- und Fachinteresse stark beeinflusst. Langfristig stellen sich diese Effekte jedoch nicht ein und erweisen sich überwiegend als nicht nachhaltig, da Schülerlaborbesuche oftmals einmalige bzw. kurzfristige Interventionen darstellen [19]. Zukünftig gilt es daher die Nachhaltigkeit dieser Effekte zu verbessern, indem dauerhafte und frühzeitige Angebote etabliert werden. Weiterhin müssen die Fachbereiche Technik und Informatik stärker in den Fokus geraten, da sich die bisherige Forschung vor allem auf die klassischen Naturwissenschaften (Biologie, Physik und Chemie) bezieht. Daher bedarf es eines Projekts, welches sich dieser Bereiche annimmt. Auch Zieffle und Jakobs [22] betonen, dass eine Förderung in diesen Bereichen möglichst früh einsetzen und das Technikinteresse kontinuierlich und systematisch in den weiterführenden Schulen gefördert und ausgebaut werden sollte. Sie konnten zeigen, dass bereits bei 10- bis 11-Jährigen technikrelevante Einstellungen wie Technikinteresse, Faszination für technische Fragestellungen oder negative Affekte wie Angst und Abneigung gegen Technik grundsätzlich ausgeprägt sind [22]. Darüber hinaus wiesen sie nach, „dass der Aufbau von Leistungsmotivation und einer positiven Haltung gegenüber Technik durch eine kontinuierliche und profunde Förderung von Kindern und Jugendlichen wesentlich beeinflusst werden kann“ [22], indem ihnen beispielsweise der Nutzen der Auseinandersetzung mit informationstechnischen und naturwissenschaftliche Fragestellungen nahegebracht wird und ihr Selbstbewusstsein sowie Selbstvertrauen im Umgang mit Technik insbesondere bei Mädchen gestärkt wird [22]. Die überfachlichen Basiskompetenzen stellen allgemeine Bildungsziele dar und können informatische Bildungsprozesse beeinflussen aber auch in ihrem Rahmen gefördert werden, sodass sie als relevante

Kontrollvariablen in der Begleitforschung betrachtet werden sollten.

Der Physical-Computing-Ansatz bietet eine Möglichkeit, die Zielkompetenzen der Dimensionen informatischer Bildung anzusprechen und zu fördern. Mit ihm können die abstrakten Konzepte und digitalen Produkte der Informationstechnik greifbar gemacht werden. Durch die Einbeziehung gestalterischer und künstlerischer Aspekte überträgt er die virtuellen Möglichkeiten der Informatik auf die reale Welt und lässt das Fach attraktiver und vielfältiger erscheinen [15]. Der programmierbare Mikrocontroller von Arduino bietet eine Möglichkeit, diesen Ansatz umzusetzen, indem er als reales und greifbares Objekt über Sensoren und Aktoren mit der Umwelt kommunizieren kann und für die Schüler*innen einen erfahrungs- und erkundbaren Lerngegenstand darstellt. Diese aktive Auseinandersetzung steht ganz im Sinne des forschenden und entdeckenden Lernens und begründet sich auf der konstruktivistischen Lerntheorie nach Piaget.

Forschungsanliegen

Das Projekt „Satellitenlabore“ im Osthusenrich-Zentrum für Hochbegabungsforschung der Fakultät für Biologie (OZHB) an der Universität Bielefeld verfolgt zum einen das Forschungsanliegen, wie die Aspekte informatischer Bildung im Sinne der Bildung 4.0 nachhaltig gefördert werden können, und zum anderen, wie die unterschiedlichen Akteure Schulen, Unternehmen und außerschulische Einrichtungen stärker verknüpft werden können. Zentrale Forschungsfragen lauten dabei: Wie sich die Auseinandersetzung mit technischen und informatischen Themen anregen lässt; Wie das Interesse an technischen und informatischen Themen gesteigert werden kann; Wie Kompetenzen in MINT-Berufen ermittelt und gefördert werden

können und welche Bedarfe überhaupt aufseiten der Unternehmen bestehen. Darüber hinaus soll ein Peer-Tutoring-Ansatz, dem an vielen Stellen kritisierten „Versanden“ vieler Schulentwicklungsprojekte vorbeugen [9]. Um die unterschiedlichen Problemstellungen fundiert adressieren zu können und dabei ein übergreifendes Verständnis über das Lehren und Lernen in generalisierbaren schulischen Kontexten gewinnen zu können, forscht das OZHB auf Grundlage des Design-Based-Research-Ansatzes nach Shavelson et al. [18].

Der Design-Based-Research (DBR)-Ansatz strebt eine Verzahnung praktischer Bildungsprozesse mit wissenschaftlich gewonnen Erkenntnissen an, indem innovative Lösungen entwickelt werden [18]. Seit Längerem ist die mangelnde praktische Anwendung und Umsetzbarkeit der wissenschaftlich erlangten Befunde ein zentraler Kritikpunkt der Lehr-Lern-Forschung (u.a. Reinmann [16]). Darüber hinaus erschweren die variablen schulischen Kontexte sowie die erheblichen interpersonellen Interaktionen die Etablierung von Innovationen im Bildungsbereich [7]. Der DBR-Ansatz nimmt sich dieser Kritik an und versucht, eine einheitliche Lösung für die Kluft zwischen Forschung und Bildungsbereichen zu finden. „Es hat sich gezeigt, dass gerade dieser Ansatz besonders geeignet ist, um Innovationsleistungen der Lehr-Lernforschung zu erhöhen und gleichzeitig Erkenntnisse zum Lehr-Lernprozess im konkreten Praxisbezug zu gewinnen“ [11]. Nach Euler und Sloane [7] sind die folgenden Merkmale des Ansatzes von besonderer Bedeutung:

- Verzahnung (neuentwickelter) didaktischer Handlungskonzepte mit Forschungsinteressen
- Theoriebasierte Praxisentwicklung
- Konzeption von Forschung und Entwicklung als zirkuläre, iterative Prozesse
- Befunde, die sich replizieren und verallgemeinern lassen
- Bindung an Gütekriterien und Qualitätsstandards

Die aufgeführten Merkmale bilden die Grundlage für den Forschungsprozess des Projekts „Satellitenlabore“, dieser lässt sich im Allgemeinen in die 3 Hauptphasen Vorprüfung, Prototypenentwicklung und Beurteilung gliedern (siehe Abb. 3).

In Anlehnung an die Phase der Vorprüfung des DBR-Forschungszyklus nach Shavelson et al. [18] wurde ein umfangreiches systematisches Literaturreview [19] zur Sichtung des aktuellen Forschungsstandes und zur Problemanalyse durchgeführt. Das systematische Literaturreview zur Forschung an Schülerlaboren veranschaulicht, dass in zukünftigen Forschungsvorhaben zum einen Einflussfaktoren unter der Berücksichtigung weiterer Wirkvariablen identifiziert werden sollten, welche die Nachhaltigkeit der positiven Effekte der Besuche beeinflussen bzw. verbessern. Dazu stellen Mehrfachbesuche einen vielversprechenden An-



Abb. 3 Darstellung des Design-Based Research Ansatzes im Projekt „Satellitenlabore“. (©OZHB)

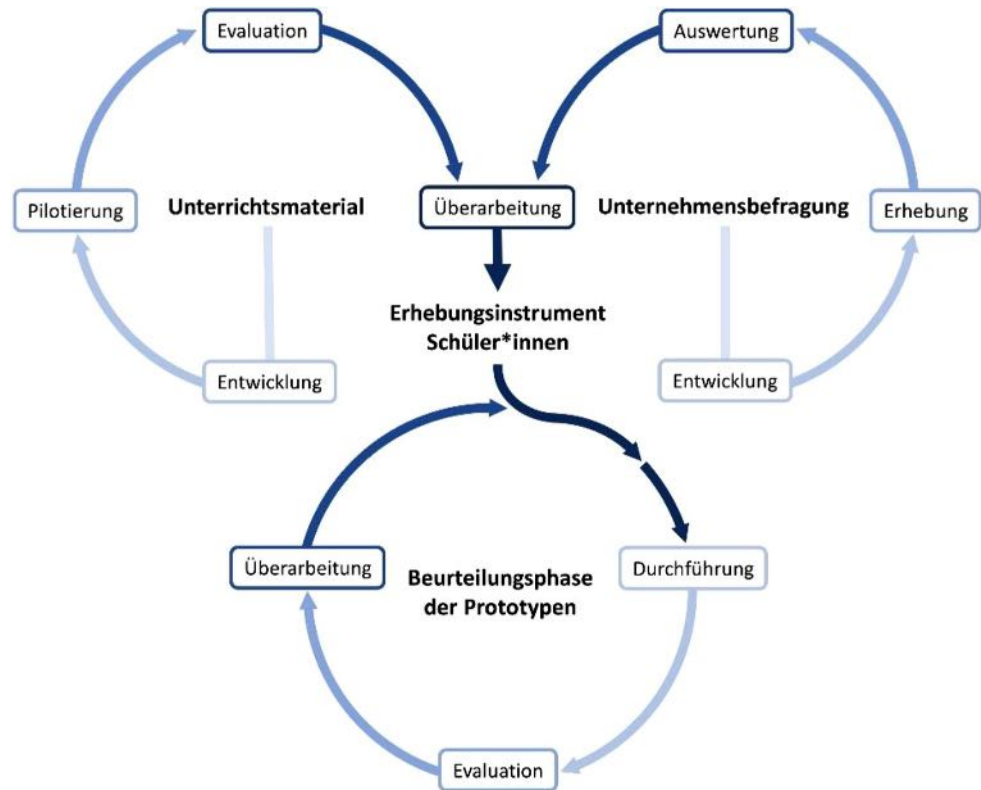
satz dar. Zum anderen sollten die Fachbereiche Technik und Informatik im Sinne einer Bildung 4.0 stärker in den Fokus geraten, diese wurden bisher nur unzureichend untersucht. Hierbei stellt der Physical-Computing-Ansatz eine Möglichkeit dar, die Zieldimensionen einer informatischen Bildung zu erreichen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse und unter ständigem Rückbezug auf ebendiese zielt die zweite Phase des Forschungszyklus auf die Entwicklung geeigneter Interventionen bzw. Unterrichtsvorhaben sowie eines Erhebungsinstrumentes ab. Im Rahmen des Projekts sind so erste Unterrichtskonzepte mit der Physical-Computing-Plattform von Arduino unter Anwendung eines Corss-Age-Peer-Tutoring-Ansatzes sowie erste Entwürfe der Erhebungsinstrumente der verschiedenen Akteure entstanden. In der Beurteilungsphase werden diese Prototypen evaluiert und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse verfeinert, indem sie die Phase mehrfach durchlaufen. Da sich das Projekt Satellitenlabore noch in der Anfangsphase befindet, stehen diese Schritte des Ansatzes noch aus.

Projektdurchführung

Die Forschung und Entwicklung im Projekt „Satellitenlabore“ lässt sich im Design-Based-Research-Ansatz in mehrere Forschungszyklen unterteilen, die sich wiederum in kleine Forschungsdurchläufe differenzieren (siehe Abb. 4).

In einem ersten Forschungszyklus wurden zunächst unter Berücksichtigung der Inhalte der Kernlehrpläne NRWs die ersten Prototypen der Unterrichtsinhalte mit der Physical-Computing-Plattform von Arduino entwickelt. Im Rahmen einer Pilotierung wurde der Betrieb von Satellitenlaboren an

Abb. 4 Darstellung der Forschungszyklen gemäß des Design-Based-Research-Ansatzes im Projekt „Satellitenlabore“



2 Schulen aufgenommen, sodass erste Erfahrungen bezüglich der Organisation und dem Ablauf der Satellitenlabore gesammelt werden konnten. Daraus resultierte schließlich ein Leitfaden, welcher die Implementierung weiterer Satellitenlabore an neuen Kooperationsschulen vereinfacht. Darüber hinaus ist das Projekt durch den Cross-Age-Peer-Tutoring-Ansatz auf die Rekrutierung von Tutor*innen an den Projektschulen angewiesen. Damit dies zukünftig gut gelingt, wurden mögliche Motive zur Teilnahme und Rahmenbedingungen des Projekts mittels leitfadengestützter Interviews untersucht, um einen bestmöglichen Anreiz zu schaffen [20].

Ein parallel dazu laufender Forschungszyklus hat die Entwicklung der Erhebungsinstrumente für die unterschiedlichen Akteure des Projekts zum Ziel. Aufseiten der Unternehmen wird erhoben, welche Kompetenzen und technische Fähig- bzw. Fertigkeiten angehende Auszubildende und (dual) Studierende aus Unternehmenssicht bereits während der Schullaufbahn erwerben sollten, um einen optimalen Berufseinstieg zu ermöglichen. Nach der Sichtung der Unternehmen der Region OWL, werden sie zur Teilnahme an einer Online-Befragung angeschrieben. Auf die Auswertung der Erhebung folgt gemäß des Design-Based-Research-Ansatzes die Evaluation und Überarbeitung der Unterrichtsinhalte, zeitgleich werden unter Rückbezug auf die Inhalte der Kernlehrpläne NRW mögliche Ansatzpunkte untersucht, um bildungspolitische Anforderungen und

unternehmensspezifische Wünsche zu vereinen und Synergieeffekte durch Überschneidungen zu erzielen. Auf die Überarbeitung folgt schließlich eine erneute Durchführung mit dem Re-Design.

Aus diesen beiden Forschungszyklen resultiert schließlich die Entwicklung des Erhebungsinstrumentes für die teilnehmenden Schüler*innen. Bei der Entwicklung werden sowohl die von den Unternehmen genannten Bedarfe aber auch die von Bergner et al. [2] beschriebenen Zieldimensionen informatischer Bildung berücksichtigt. Mit den so entstandenen Prototypen von Unterrichtsmaterialien und Erhebungsinstrument geht das Projekt in den nächsten Forschungszyklus, die Beurteilungsphase, über. Hier werden die Prototypen evaluiert und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse verfeinert. Die Wirksamkeit des Projekts soll damit langfristig durch Längsschnittstudien bei den teilnehmenden Schüler*innen erhoben werden. Die Synergien zwischen den unterschiedlichen Akteuren tragen dabei einen erheblichen Anteil zum Erfolg des Projekts bei.

Ziele und Implikationen

Das Dissertationsvorhaben im Projekt „Satellitenlabore“ hat sich die Entwicklung und Umsetzung konkreter Fördermaßnahmen für die informatische Bildung der Schüler*innen und eine stärkere Verknüpfung der unterschiedli-

chen Akteure (Schulen, Unternehmen und außerschulische Einrichtungen) zum Ziel gesetzt. Darüber hinaus sollen Erhebungsinstrumente entwickelt werden, um diese Maßnahmen stetig von allen Akteuren zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Der DBR-Ansatz unterstützt dabei, theoretische Erkenntnisse und praktische Umsetzungsmöglichkeiten zu verknüpfen sowie alle Akteure zur Weiterentwicklung des Projekts einzubinden. Eine Gelingensbedingung und Voraussetzung dieses ganzheitlichen Ansatzes des Projekts ist sowohl ein ständiger Rückbezug zu den Erkenntnissen der Vorprüfung als auch einzelner Teilziele der Prototypen aufeinander. Im Rahmen einer ersten Pilotierung Anfang 2020 konnte der Betrieb von Satellitenlaboren an 2 Schulen aufgenommen werden, sodass erste Erfahrungen gesammelt werden konnten. Darüber hinaus wird derzeit die Etablierung von Satellitenlaboren an weiteren Schulen geplant und organisiert. Voraussichtlich können mit Beginn des Schuljahres 2021/22 die ersten Prototypen innerhalb der Satellitenlabore getestet und evaluiert werden. Auf Grundlage dieser Evaluation aller Akteure werden zum einen die Unterrichtsmaterialien aber auch die Erhebungsinstrumente überarbeitet und weiterentwickelt. Zudem ergeben sich aus der Auswertung der Erhebungsdaten möglicherweise nützliche Hinweise, welche wiederum zur Anpassung der Satellitenlaborinhalte führen.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

1. Bergner N, Köster H, Magenheimer J, Müller K, Romeike R, Schroeder U, Schulte C (2017) Zieldimensionen für frühe informatische Bildung im Kindergarten und in der Grundschule. In: Diethelm I (Hrsg) GI-Edition—lecture notes in informatics (LNI) Proceedings: volume P-274. Informatische Bildung zum Verstehen und Gestalten der digitalen Welt 17. GI-Fachtagung Informatik und Schule, Oldenburg, 13.–15. September 2017, S 53–62
2. Bergner N, Köster H, Magenheimer J, Müller K, Romeike R, Schroeder U, Schulte C (Hrsg) (2018) Frühe informatische Bildung – Ziele und Gelingensbedingungen für den Elementar- und Primarbereich Bd. 9. Budrich,
3. Best A, Borowski C, Büttner K, Freudenberger R, Fricke M, Haselmeier K, Herper H, Hinz V, Humbert L, Müller D, Schwill A, Thomas M (2019) Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich
4. Brandhofer G (2017) Code, Make, Innovate! Legitimation und Leitfaden zu Coding und Robotik im Unterricht
5. Ebner M, Schön S (2013) Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien, 2. Aufl.
6. Deutschschweizer Erziehungsdirektion (2015) Lehrplan 21 zur Einführung in den Kantonen
7. Euler D, Sloane PFE (2014) Z Berufs Wirtschaftspädag 27:7–12 (Beiheft Design-based research)
8. International Association for the Evaluation of Educational Achievement IEA_ICILS_2018_computational_thinking_leaflet. https://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Studies/ICILS_2018/IEA_ICILS_2018_Computational_Thinking_Leaflet.pdf. Zugriffen: 02.03.2021
9. Jäger M (2004) Transfer in Schulentwicklungsprojekten. VS,
10. Kabátová M, Kalas I, Tomcsányiová M (2016) Programming in Slovak primary schools. Olymp Inform 10(1):125–159
11. Klees G, Tillmann A (2005) Design-Based Research als Forschungsansatz in der Fachdidaktik Biologie – Entwicklung, Implementierung und Wirkung einer multimedialen Lernumgebung im Biologieunterricht zur Optimierung von Lernprozessen im Schülerlabor. J Didaktik Biowiss 6:91–110
12. Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017.
13. Körber Stiftung IPN, acatech (Hrsg) (2020) MINT Nachwuchsbarometer
14. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2017) KIM-Studie 2016 – Kindheit, Inter-net, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger in Deutschland
15. Przybylla M, Romeike R (2013) Physical Computing im Informatikunterricht. In: Breier N, Stechert P, Wilke T (Hrsg) Informatik erweitert Horizonte 15. GI-Fachtagung „Informatik und Schule“-INFOS, Kiel, 26.–28. September 2013. GI Edition Proceedings, Bd. 219, S 137–146
16. Reinmann G (2005) Innovation ohne Forschung? Ein Plädoyer für den Design-Based Research-Ansatz in der Lehr-Lernforschung. Unterrichtswissenschaft 33(1):52–69
17. Röllke K (2019) Was kann ein Schülerlabor leisten? Konzeptionierung des Schülerlabors teutolab-biotechnologie als Lehr-Lern-Labor mit Angeboten zur Breiten- und zur Begabtenförderung von Schülerinnen und Schülern. Universitätsbibliothek, Bielefeld
18. Shavelson RJ, Phillips DC, Towne L, Feuer MJ (2003) On the science of education design studies. Educ Res 32(1):25–28
19. Tillmann J, Wegner C (2021) Weiterentwicklung eines klassischen Schülerlabors – Darstellung des aktuellen Forschungsstandes. Prog Sci Educ 4(2):5–39. <https://doi.org/10.25321/prise.2021.1076>
20. Tillmann J, Wegner C, Schmiedebach M (2021) Lernen durch Lehren – Satellitenlabore zur MINT-Förderung am Gymnasium. J Tech Educ Train 9(2):34–58
21. Weinert FE (2014) Leistungsmessungen in Schulen. Beltz Pädagogik. Beltz,
22. Ziefle M, Jakobs E-M (2009) Wege Zur Technikfaszination: Sozialisationsverläufe und Interventionszeitpunkte. Springer, Berlin Heidelberg

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Digitale Souveränität

Teil 2: Vertiefung

Herbert Weber¹

Angenommen: 28. März 2022 / Online publiziert: 5. Mai 2022

© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2022

Zusammenfassung

Je komplexer und weitverzweigter digitale Technologien werden, umso komplexer wird auch das Thema digitale Souveränität. Welche Rechtezusicherungen müssen Anbieter digitaler Technologien vergeben, welche benötigen deren Nutzer? Digitale Souveränität ist demnach zunächst ein juristischer Sachverhalt, der allerdings technisch sichergestellt werden muss, um seine volle Wirksamkeit zu erreichen.

In diesem Sinne wird im folgenden Artikel in einem ersten Schritt ein Vorgehen erläutert, wie digitale Objekte und Infrastrukturen im Hinblick auf die digitale Souveränität bewertet werden können. In einem zweiten Schritt wird auf dieser Grundlage gezeigt, wie die werkzeug-gestützte systematische und kontinuierliche Governance der digitalen Technologien digitale Souveränität ermöglicht.

Vorwort

In der Zukunft werden sich viele Anbieter und Nutzer digitaler Technologien sehr viel weitergehende Fragen zu ihrer digitalen Souveränität stellen müssen: Welche Zusicherungen für digitale Souveränität muss ein Energieversorgungsunternehmen von Anbietern digitaler Technologien verlangen, um seinem Versorgungsauftrag gerecht werden zu können? Welche Rechtezusicherung benötigen Anbieter eines (semi-)autonom fahrenden Vehikels und welche Zusicherung benötigt der Passagier?

Digitale Souveränität ist zunächst ein juristischer und wegen der mit ihrer Einforderung verbundenen Aufwendungen und Kosten ein ökonomischer und nicht zuerst ein informatischer Sachverhalt. Andererseits gilt, dass Zusicherungen von Rechten im Hinblick auf digitale Technologien, die nicht auch technisch sichergestellt werden können, von nur begrenztem Wert sind, wie die Erfahrung zeigt.

Die Entwicklung von informatischen Vorkehrungen zur Absicherung der digitalen Souveränität erfordern deshalb nicht nur spezifische informatische Kenntnisse und Kompetenzen, sondern auch Fähigkeiten zur Erfassung juris-

tischer Sachverhalte und einer dort anzutreffenden nicht-technischen Begriffswelt. Aber, wer wenn nicht Informatiker können den digitalen Sachverstand bereitstellen, wenn digitale Souveränität nicht zum inhaltlosen Schlagwort in Werbebroschüren werden, sondern auch technisch sichergestellt werden soll.

Deshalb müssen Informatiker wissen, was sie über digitale Souveränität wissen müssen, um einerseits Gesprächspartner für Politiker, Juristen und Ökonomen sein zu können und um andererseits informatische Sachverhalte diesen verständlich erklären zu können. Da digitale Souveränität für viele Informatiker noch kein seit Langem bekanntes Thema ist, werden in den folgenden Erläuterungen zunächst umgangssprachliche Beschreibungen und dann danach fachsprachliche Definitionen der mit dem Thema verbundenen Herausforderungen vorgestellt, um dem Anspruch, für unterschiedliche Gruppen von Interessierten verständlich zu sein, soweit wie möglich gerecht zu werden.

In diesem hier vorliegenden zweiten von zwei Teilen wird ein Vorschlag für ein Vorgehen für das Bewerten digitaler Objekte und digitaler Infrastrukturen im Hinblick auf die digitale Souveränität (die den an ihrer Bereitstellung Beteiligten und der von deren Nutzung Betroffenen zugewilligt wird) gemacht, um auf der Basis dieser formalisierten reproduzierbaren „Assessments“ der digitalen Objekte und Infrastrukturen deren werkzeug-gestützte systematische und kontinuierliche Governance für digitale Sou-

✉ Herbert Weber
herbert.weber@innovaberatung.com

¹ Berlin, Deutschland

veränität zu ermöglichen. Dazu wird ein formales Konzept für das Entwickeln und Beschreiben von Zusicherungen für digitale Souveränität an Bereitsteller, Betreiber und Nutzer als Beteiligte und Betroffene digitaler Infrastrukturen vorgestellt, die dann durch digitale Handlungsvollmachten implementiert werden können.

Für das Verständnis dieses zweiten Teils ist es notwendig, die im ersten Teil eingeführten, für digitale Souveränität relevanten Termini und Definitionen zu kennen.

Teil 2: Souveränität und digitale Souveränität: Vertiefung

Digitale Souveränität wird durch die Zuordnung von Rechten, Pflichten und Handlungsvollmachten an Berechtigte, an Beteiligte und Betroffene, im Hinblick auf die von ihnen bereitgestellten, betriebenen und genutzten digitalen Technologien definiert. Da die Nutzung digitaler Technologien der einen Berechtigten, das heißt der einen Beteiligten und Betroffenen in der Regel im Verbund mit den digitalen Technologien der anderen Beteiligten und Betroffenen erfolgt, entstehen wechselseitig konkurrierende Ansprüche für die Zuordnung von Rechten. Die wechselseitigen Ansprüche im Hinblick auf digitale Produkte und Dienste begründen die Forderung des Sharings von Rechten.

Rechte und Pflichten

Die Zuordnung von Rechten erfolgt ausschließlich an Berechtigte, also an Beteiligte und Betroffene, und damit an Anbieter, Betreiber und Nutzer. Diese Rechte sind vor allen Dingen berechtigten-spezifische Rechte, die sich daraus ergebenden Pflichten und Handlungsvollmachten.

Allgemein gilt deshalb:

- Digitale Souveränität ist die Zuordnung und Inanspruchnahme von Rechten, Pflichten und Handlungsvollmachten an die an der Bereitstellung, am Betrieb und der Nutzung digitaler Technologien Beteiligten und an die von der Nutzung Betroffenen.
- In einer vernetzten digitalen Welt ist die dem einen zugebilligte digitale Souveränität möglicherweise und sogar wahrscheinlich eine Beschränkung der digitalen Souveränität des anderen oder sogar vieler anderer.
- Digitale Souveränität Beteiligter und Betroffener ist, entweder durch bewusste proaktive Zuordnung von Rechten oder durch unbewusste keine Konflikte auslösende Inanspruchnahme nicht zugeordneter Rechte definiert.

Soweit dies gilt, unterliegen die Nutzungen des Begriffs „Digitale Souveränität“ darüber hinaus unterschiedlichen spezifische Deutungen, um unterschiedliche Anforderungen

für digitale Souveränität unterschiedlicher Betroffener und Beteiligter charakterisieren zu können.

Rechte und Pflichten

Unterschiedliche Beteiligte und Betroffene fordern und erhalten unterschiedliche Rechte, um ihrer Rolle entsprechend agieren zu können: Anbieter erhalten in der Regel Eigentumsrechte, Betreiber Betriebsrechte und Nutzer Nutzungsrechte.

Eigentumsrechte sind aus dem Besitz geistigen Eigentums im Hinblick auf die jeweiligen digitalen Technologien abgeleitet oder aus den für die Herstellung von digitalen Produkten und Diensten getätigten Investitionen abgeleiteten Eigentumsrechte, sowie die aus den durch Patente vorgegebene und aus den durch Lizenzen oder Subskriptionen und aus anderen vertraglich geregelten Überlassungen resultierende Besitzrechte.

Betreiber erhalten Rechte auf Information mit denen geregelt wird, wie die zu erwerbenden und zu betreibenden digitalen Produkte und Dienste in eine digitale Installation eingebettet werden können, z. B. welche Qualitätsgarantien der Betreiber in Anspruch nehmen darf, welche Zugriffe und Eingriffe dem Anbieter während des Betriebs vorbehalten bleiben und welche Entschädigungen der Betreiber für den Fall des Ausfalls der Betriebsfähigkeit seiner digitalen Objekte erhalten wird.

Nutzer erhalten Nutzungsrecht, die den Nutzern in Rahmenbedingungen gewährte Rechte für den Zugang zu digitalen Objekten in ihren Nutzungen gewähren. Darüber hinaus darüber, wie die Einbettung der genutzten digitalen Objekte in eigenen digitalen Objekten erfolgen darf und darüber, wie dann die Weitergabe eigener Objekte mit den genutzten fremden erworbenen und weitergeleiteten Nutzungsrechten stattfinden darf oder muss.

Rechtsetzungen

Rechtezuordnungen für staatlich geforderte digitale Souveränität können nur durch staatliche oder zwischenstaatliche Rechtesetzungen in Form von Gesetzen und Verordnungen erfolgen. In Europa wurde dazu durch die Europäische Union z. B. die „Datenschutz-Grundverordnung“ und der „Digital Markets Act“ verabschiedet, die durch die bevorstehende Verabschiedung des „European Digital Service Act“ ergänzt werden sollen.

Rechtsetzungen für privat geforderte Souveränität können im Rahmen geltenden öffentlichen Rechts im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen getroffen werden.

Digitale Souveränität für Beteiligte und Betroffene unterschiedlicher digitaler Objekte erfordern möglicherweise auch die Zuordnung unterschiedlicher Rechte. In einem Teil 3 werden dazu für unterschiedliche digitale Objekte

und mit ihnen gebildete digitale Infrastrukturen die für sie spezifischen Anforderungen für digitale Souveränität sowie die dafür entsprechenden Rechtezuordnungen erläutert.

Alle der oben skizzierten Rechte implizieren Verpflichtungen, zuerst natürlich finanzielle Verpflichtungen darüber, welche finanziellen und materiellen Kompensationen die Bereitsteller digitaler Technologien fordern dürfen und erhalten.

Zuordnung von Rechten

Die Zuordnung von Rechten erfolgt nach einem Muster. Das übergeordnete Grundmuster sieht eine lineare Folge von Zuordnungen vor, in dem die Rechte der Anbieter digitaler Technologien festgelegt werden, die bestimmen, welche auf diesen Rechten beruhende Rechte Betreibern zugeordnet werden können, sollen oder müssen. In der nächsten Zuordnung von Rechten wird festgelegt, welche Rechte der Betreiber auf der Basis der ihm zugeordneten Rechte seinen Nutzern zuordnen kann, soll oder muss.

Mit den linearen Zuordnungen von Rechten in einer Zuordnungsabfolge sind Rechte, aber auch die aus diesen Rechten folgenden Verpflichtungen einer Stufe direkt oder indirekt als aus den Rechten der vorangehenden Stufe abgeleitete Rechte und Pflichten, an die nächstfolgende Stufe weitergeleitet. Die lineare Zuordnung von Rechten bedeutet allerdings nicht, dass Rechte und Verpflichtungen für die digitalen Objekte immer auch über alle in der Zuordnungsabfolge nächstfolgenden Schritte zugeordnet werden müssen. So ist z. B. ein Anbieter digitaler Objekte nicht verpflichtet, die ihm zugeordneten Rechte nur an einen Betreiber zu übertragen, sondern kann Rechte und Pflichten auch direkt an einen Nutzer weitergeben.

Werden in einer Rechte-Zuordnungs-Folge beim Übergang von einer Stufe zu einer nächstfolgenden Stufe Rechte aus mehreren Zusicherungen der vorangegangenen Stufe zu einem Recht der nachfolgenden Stufe zusammengeführt, erweitert sich das Zuordnungsmuster von einer linearen Folge zu einem Muster, das einem gerichteten Graphen entspricht.

Die im Grundmuster dargestellte Folge von Rechtezuordnungen kann auch über die 3 Stufen im Grundmuster hinaus verlängert werden, wenn Nutzungen der betroffenen digitalen Objekte unterschiedlicher Nutzer aufeinander aufbauende Nutzungen entwickeln und die dann übergeordneten Nutzungen nur möglich sind, wenn ihnen Rechte der untergeordneten Nutzung zugeordnet werden.

Eine zusätzliche Erweiterung des Zuordnungsmusters kann dadurch notwendig werden, dass für ein digitales Objekt mehrere Varianten existieren, für die mehr oder weniger geringfügig verändert Rechte gelten und demzufolge auch unterschiedliche Rechte weitergeleitet werden dürfen. Damit ist eine weitere Auffächerung des Zuord-

nungsgrundmusters und des ihn repräsentierenden Graphen verbunden.

Sind die zuzuordnenden Rechte nur in einer juristischen Fachsprache formuliert, sind wie im Recht überhaupt unterschiedliche Interpretationen unvermeidlich und vielleicht auch erwünscht. Das wiederum kann für lebenskritische digitale Infrastrukturen nicht hinnehmbar sein. Es genügt deshalb nicht, Rechte nur in einer oder in mehreren gesprochenen Sprachen zu beschreiben, sondern dass diese Beschreibungen auch durch formale algorithmische Abbildungen ergänzt werden, die dann im Hinblick auf die betrachtete digitale Infrastruktur zur Grundlage von Bewertungen in Governance und Compliance werden können.

Die obigen Erläuterungen haben, so ist zu hoffen, deutlich gemacht, dass das Rechtemanagement für eine digitale Infrastruktur eine extrem umfangreiche Aufgabe ist, die ohne deren Formalisierung und algorithmische Werkzeugunterstützung kaum zu bewältigen ist. Sind Formalisierung und Werkzeugunterstützung nicht verfügbar, ist die zuverlässige reproduzierbare Bewertung der Rechtezuordnungen für digitale Infrastrukturen im Hinblick auf die digitale Souveränität für die Beteiligten und Betroffenen kaum möglich.

Ein erster Schritt zur Erfassung und Beherrschung der Komplexität der jeweiligen Rechtekonstellation ist die folgende Klassifikation der Anforderungen für digitale Souveränität unterschiedlicher Beteiligter und Betroffener.

Staatlich geforderte digitale Souveränität

Staatliche digitale Souveränität ist die Voraussetzung für die Erfüllung vieler Aufgaben des Staates in allen seinen eigenen staatlichen Institutionen. Sie ist auch die Voraussetzung für die vom Staat sicherzustellende Daseinsfürsorge für alle gesellschaftlichen Institutionen und die Bürger. Der Staat kommt dieser Verpflichtung mit gesetzlichen und legalistischen Regularien zur Zusicherung der jeweiligen digitalen Souveränität nach und dies begründet wiederum die staatliche Forderung nach digitaler Souveränität: Zum Beispiel benötigten Staat und Politik während der Nutzung digitaler Technologien für ihre außenpolitische, innenpolitische und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Zusicherungen für ihre digitale Souveränität.

Digitale Souveränität für staatliche Souveränität

In politischen Diskursen werden Beeinträchtigungen der erwarteten digitalen Souveränität schon seit längerer Zeit als ein geopolitisches Problem betrachtet: Die illegale Beeinflussung von Wählern vor Wahlen in auch großen demokratisch verfassten Gesellschaften, der Einbruch in digitale Infrastrukturen zur Bespitzelung von mit digitalen Endgeräten ausgestatteten Geheimnisträgern, bis hin zur auch staatlich sanktionierten Spionage und Sabotage sind nur ei-

nige Beispiele für die internationale Dimension der Herausforderungen. Nicht zuletzt die wachsende Bereitschaft von Staaten militärische Auseinandersetzungen eher als „cyber wars“ denn klassisch militärisch auszutragen, stellen beängstigende Perspektiven dar.

Eine diese Entwicklungen erfassende und umfassende Definition des Begriffs Digitale Souveränität entspricht der folgenden Formulierung:

Staatliche digitale Souveränität ist die Fähigkeit zur erfolgreichen Abwehr von Eingriffen in die Ausübung vermeintlicher und/oder verbriefter Rechte des Staates und von Angriffen auf die Inhaber dieser Rechte mit und bei der Nutzung digitaler Technologien.

Technologiepolitische digitale Souveränität für staatliche Wettbewerbsfähigkeit

Der Begriff technologiepolitische Souveränität bezeichnet kein Schutzbedürfnis eines Staates und seines Staatsvolkes im Hinblick auf ein Staatsterritorium und alle materiellen und ideellen Werte, sondern die technologische Leistungsfähigkeit des Staatsvolkes, um technologisch wettbewerbsfähig zu sein und daraus Berechtigungen für Ansprüche für digitale Souveränität geltend machen zu können. Er bezeichnet noch keine Rechte im eigentlichen Sinne, sondern zur Einforderung von Rechten nötige Berechtigungen wie auch intellektuelle und technologische Stärke, um Leistungen erbringen zu können, um die Gesellschaft von Leistungen Dritter unabhängig zu machen und damit eine technologische Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit praktizieren zu können und es bezeichnet auch die dazu notwendige Innovationsfähigkeit.

Für die weitergehende Digitalisierung wird erkennbar, dass künftige Berechtigungen auch Gegenstand globaler politischer Abgrenzungen werden, zu entsprechenden digitalen Blockbildungen führen und die Blöcke selbst digitale Autarkie anstreben. Der deutsche und der europäische Markt gehören auch schon heute zu einem mehr oder weniger abgegrenzten Block. Sie sind bisher schon und auch im Hinblick auf die weitergehende Digitalisierung auf nicht absehbare Zeit nachfragegetriebene Märkte in einem Markt der westlichen Demokratien. Die weitere Verfügbarkeit neuer digitaler Technologien aus technologie-autarken Märkten führt für Europa zunehmend zu digitaler Souveränität begrenzenden Zwängen.

Technologiepolitische Souveränität des Staates ist deshalb eher die Beschreibung einer Aufgabe, die mit staatlicher Hilfe bewältigt werden soll. Sie ist insofern keine Vorsorge- und Schutzaufgabe, sondern eine Charakteristik für Hoffnungen und Erwartungen, um staatliche Souveränität zu gewinnen oder zu erhalten. Technologiepolitische Souveränität bezieht sich nicht auf einen konkreten existenten Gegenstandsbereich, sondern auf ein abstraktes nicht

genau abgegrenztes kognitiv definiertes mögliches digitales Territorium.

Eine diese Entwicklungen erfassende und umfassende Definition des Begriffs Digitale Souveränität entspricht der folgenden Formulierung:

Technologiepolitische digitale Souveränität ist die Möglichkeit und die Fähigkeit eines Staates und seiner politischen, staatlichen und privaten Institutionen zur Nutzung, zum Betreiben, zur Bereitstellung und insbesondere auch zur Entwicklung digitaler Technologien, um unabhängig und selbstbestimmt leistungs- und wettbewerbsfähig zu sein.

Staatliche Instanzen erheben den Anspruch, Berechtigte sowohl für technologiepolitische digitale Souveränität als auch für die staatliche digitale Souveränität bezogen auf ein staatliches digitales Territorium zu sein, um ihren Anspruch auf digitale Souveränität geltend zu machen und durchzusetzen zu können. Dazu verabschieden zuständige nationale und internationale staatliche Instanzen Regulierungen für den eigenen, aber nicht selten auch für einen fremden Zuständigkeitsbereich.

Gesetzliche und legalistische staatliche Regularien schaffen auch den Rahmen, innerhalb dessen weiterführende spezifische Regulierungen für die Berechtigung privater gesellschaftlicher Institutionen und der dort Beteiligten und Betroffenen tätig werden dürfen, um digitale Souveränität zu gewinnen und aufrechtzuerhalten.

Politische, rechtliche und vertragliche Vorgaben sind unverzichtbar, um geordnetes und souveränes Handeln zwischen Betroffenen und zwischen Beteiligten sowie zwischen Beteiligten und Betroffenen zu ermöglichen. Auch entgegen häufig geäußerten Bedenken gegen staatliche Eingriffe in wirtschaftliches Handeln haben staatliche Regulierungen nicht selten zu signifikanten Innovationen geführt.

Privat geforderte digitale Souveränität

Die Vielfältigkeit privaten digitalen Handelns erfordert häufig weitergehende und spezifischere Rechte und Regularien, um einerseits weitergehende Forderungen für digitale Souveränität zusichern zu können und andererseits bürokratisch überragende Regularien zu vermeiden.

Strategische digitale Souveränität für Gestaltungshoheit

Zwischen den oben eingeführten gesamtgesellschaftlichen und den im Folgenden beschriebenen individuellen Ansprüchen für digitale Souveränität stellt strategische digitale Souveränität einen Bezug her. Das geschieht, indem sie sowohl gesamtgesellschaftliche als auch individuelle Ansprüche für digitale Souveränität in strategische Gestaltungsansprüche der Politik und der Individuen für die Digitalisie-

rung überträgt und mit entsprechenden finanziellen Zuwendungen fördert.

Die Gestaltungsansprüche beziehen sich auf die Rollen, die öffentliche und private Institutionen und Individuen der Digitalisierung zukünftig in der globalen digitalen Welt zubilligen und zuordnen. Eine weitere Frage ist, welche Strategien daraus folgend für die Durchsetzung der Zusicherungen entwickelt werden müssen, um erfolgreich sein zu können. Strategien dienen dann auch dazu, entsprechende Handlungsrahmen zu definieren, mit denen sowohl den Anforderungen des Staates als auch der Individuen entsprochen werden kann. Die dazu notwendigen Diskurse müssen sowohl politisch als auch hinreichend technisch substantiiert sein.

Strategische digitale Souveränität ist die Möglichkeit und die Fähigkeit des Staates einerseits sowie der Beteiligten und Betroffenen andererseits, zur Entwicklung von Strategien zum Gestalten der Nutzung, des Betriebs und der Bereitstellung digitaler Technologien gemeinschaftlich zu entscheiden.

Individuelle digitale Souveränität für Entscheidungsfreiheit

Neben den gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen zur Sicherung der digitalen Souveränität von Staaten und deren Gesellschaften müssen auch Organisationen zur Fürsorge und Vorsorge für Bürger und auch Unternehmen der Wirtschaft in ihren jeweiligen nationalen und auch internationalen Wertschöpfungsketten und -netzwerken sowie Individuen selbst ihre eigenen spezifischen Anforderungen für digitale Souveränität geltend machen können.

Da nahezu alle digitalen Produkte und alle digitalen Aktionen im Verbund mit anderen Produkten und Aktionen genutzt werden, entstehen hochkomplexe digitale Infrastrukturen, für deren Nutzung die digitale Souveränität der jeweils Betroffenen und Beteiligten mit ihren jeweiligen Ansprüchen und Rechten auch als ein hochkomplexes Problem zu betrachten ist. Digitale Souveränität der Beteiligten und Betroffenen im Hinblick auf digitale Objekte in diesen digitalen Infrastrukturen und im Hinblick auf die digitalen Infrastrukturen selbst zu gestalten, ist nicht zu erreichen, wenn digitale Souveränität nur als Möglichkeit zu selbstbestimmtem Handeln verstanden wird. Vielmehr sind dazu Kompromisse zum partiellen Verzicht auf Selbstbestimmtheit und damit Vereinbarungen zur Zusicherung der jeweiligen partiellen Souveränität unverzichtbar.

Wenn offensichtlich ist, dass mehrere Betroffene und/oder Beteiligte mit berechtigten konkurrierenden Anforderungen für digitale Souveränität diese im Hinblick auf die gleichen digitalen Objekte durchzusetzen beabsichtigen, müssen Regularien für die Überprüfung von Berechtigungen, von Ansprüchen und Zubilligungen von Rechten vereinbart und eingehalten werden.

Individuelle digitale Souveränität bezeichnet deshalb auch die Entscheidungsfreiheit, Vertragsfreiheit und insbesondere die Gestaltungsfreiheit für natürliche Personen, Organisationen und Wirtschaftseinheiten, deren begrenzte digitale Souveränität im Hinblick auf von ihnen gemeinschaftlich oder im Verbund genutzten, betriebenen oder bereitgestellten digitalen Objekten im Rahmen von Bereitstellungs-, Betriebs- und Nutzungsvereinbarungen festzulegen.

Eine diese Entwicklungen erfassende und umfassende Definition des Begriffs Digitale Souveränität entspricht der folgenden Formulierung:

Individuelle digitale Souveränität ist die Freiheit und Bereitschaft, Vereinbarungen und Verträge zu Kooperationen und Kollaborationen zwischen Partnern zu schließen, um ausgewogene Verteilungen der Rechte und Pflichten im Hinblick auf die Nutzung digitaler Objekte in digitalen Infrastrukturen festzulegen.

Technische digitale Souveränität

Technische digitale Souveränität umfasst die Inanspruchnahme von Rechten, um technische Vorkehrungen zu treffen, staatlich und privat geforderte und zugebilligte digitale Souveränität im Hinblick auf die jeweiligen digitalen Installationen technisch sicherzustellen. Dies entspricht der Anforderung, dass in digitalen Installationen selbst technische Vorkehrungen verfügbar gemacht werden, um zu erwartende Verletzungen der digitalen Souveränität der Berechtigten und Betroffenen zu entdecken und zu verhindern.

Dazu müssen die Anforderungen für strategische Souveränität Beteiligter und Betroffener im Hinblick auf bestimmte digitale Zielobjekte korrekt erfasst und verstanden werden, um daran anschließend algorithmisch definierte Mechanismen entwickeln zu können, mit denen die festgelegte digitale Souveränität während des Betriebs und der Nutzung der digitalen Zielobjekte sichergestellt werden kann.

Es bleibt für die Entwicklung der algorithmischen Mechanismen den Betroffenen und Beteiligten überlassen, zu entscheiden, in welcher Weise diese Schutzfunktion ausgeübt werden soll. Zudem ist ihnen überlassen, festzulegen, ob die für die geforderten und akzeptierten Zusicherungen entsprechenden Programme in digitalen Objekten schon während deren Entwicklung (als „sovereignty by design“) dafür sorgen, dass ihre Ausführungen unter keinen Umständen Verletzungen der digitalen Souveränität der Beteiligten und Betroffenen bewirken können oder durch Mechanismen erreicht werden sollen, die vor oder nach der Nutzung der digitalen Zielobjekte die geforderte und akzeptierte Zuordnungen auswerten, um festzustellen, ob die intendierte Nutzung überhaupt und zu dem gewünschten Zeitpunkt zugelassen werden kann oder nicht.

Eine diese Entwicklungen erfassende und umfassende Definition des Begriffs Digitale Souveränität entspricht der folgenden Formulierung:

Technische digitale Souveränität ist die Bereitschaft und Handlungsvollmacht, algorithmische Zusicherungen für den Erhalt digitaler Souveränität von Beteiligten und Betroffenen zu formulieren und während der Nutzung, während des Betriebs und für die Bereitstellung digitaler Technologien zu überprüfen und zu bewerten, um unzulässige Nutzungen zu verhindern.

Abhängigkeiten zwischen Anforderungen für digitale Souveränität

Die verschiedenen Arten digitaler Souveränität sind nicht unabhängig voneinander und die Beeinträchtigung einer Art der digitalen Souveränität kann auch Folgen im Hinblick auf eine andere Art der digitalen Souveränität haben. So kann z. B. die Beeinträchtigung der politischen Souveränität Folgen im Hinblick auf die strategische oder technische Souveränität auslösen. Allgemein gesprochen heißt das, dass Forderungen für digitale Souveränität propagieren können.

In der Regel ist davon auszugehen, dass zwischen den verschiedenen Ansprüchen auf digitale Souveränität eine Rangordnung besteht: Staatliche Ansprüche stehen im Rang höher als private Ansprüche und technologiepolitische Ansprüche stehen im Rang höher als technische Ansprüche, sodass „Überlagerungen“ der Ansprüche entstehen. Die besondere Herausforderung, Überlagerungen von Ansprüchen auf digitale Souveränität zu gestalten, besteht darin, nur umgangssprachlich formulierte politische oder juristische Ansprüche in formalisierte technische Ansprüche zu übersetzen, um deren Durchsetzbarkeit technisch garantieren zu können.

Wie für die Sicherheit digitaler Infrastrukturen sind auch für die Zusicherung der digitalen Souveränität technische Vorkehrungen unverzichtbar. Die dazu bisher verfügbaren Angebote sind bei Weitem nicht ausreichend, weitere auch sehr hohe Aufwendungen werden nötig werden, und die in Europa begonnenen Projekte versprechen, nicht besonders intelligente Lösungen zustande zu bringen.

Zusicherungen für digitale Souveränität

Zusicherungen für digitale Souveränität sind verbindliche Zusagen an Berechtigte, also an Beteiligte an der Bereitstellung und Nutzung digitaler Objekte und an von der Nutzung digitaler Objekte kollateral Betroffenen, für die Sicherstellung ihrer digitalen Souveränität gemäß der ihnen zugebilligten Rechte. Mit ihnen werden den jeweiligen Berechtigten die für sie geltenden Zusagen zu den jeweiligen digi-

talen Objekten individuell oder kollektiv zugeordnet. Dazu müssen die den Beteiligten und Betroffenen zugordneten interpretierbaren Rechte in nichtinterpretierbare, eindeutige und reproduzierbare Zusagen transformiert werden, weil Rechte zunächst umgangssprachlich oder in einer noch immer interpretierbaren legalistischen Fachsprache formuliert worden sind, Zusicherungen aber in einer formalisierten Sprache formuliert sein müssen, um ihre Widerspruchsfreiheit nachweisen zu können.

Profile digitaler Objekte

Zusicherungen für digitale Souveränität beziehen sich auf bestimmte digitale Objekte, auf digitale Gegenstände und Gegenstandsbereiche in digitalen Territorien. Damit erhebt sich die Frage: Was muss über digitale Gegenstandsbereiche oder die digitalen Objekte bekannt sein, um die digitale Souveränität ihrer Beteiligten und Betroffenen durch Zusicherungen darstellen zu können?

Es ist sicherlich unstrittig, dass die Formulierung von Zusicherungen für digitale Objekte eine Analyse der betreffenden digitalen Objekte voraussetzt. Die Analyse großer und komplexer digitaler Objekte wird kaum soweit verfeinert werden können, dass die Gesamtheit der Programme wegen des damit verbundenen Aufwandes nicht zu bewältigen ist.

Dennoch ist die Kenntnis, welche Leistungen die digitalen Objekte mit der Ausführung der von ihnen umfassten Programme erbringen, unverzichtbar, um Zusicherungen abgeben zu können. Um Leistungsbeschreibungen digitaler Mikro- als auch digitaler Makroobjekte und damit sowohl Mikro- als auch Makrozusicherungen möglich zu machen, sind virtuelle Profile oder Modelle der Objekte als Ergebnisse der Analyse unverzichtbar.

Digitale Objekte erbringen ihre Leistungen durch das Ausführen von Programmen und das erfordert die Verfügbarkeit von Daten als Eingaben und Ausgaben der Programme. Abhängig davon, was die verfügbaren genutzten Daten repräsentieren unterscheiden sich auch die erbrachten Leistungen. Für die Erfassung der Leistungen eines digitalen Objekts in seinem Profil ist es deshalb unabdingbar, auch zu wissen, welche Informationen sie repräsentieren und welche Bedeutung, d. h. welche Semantik, den genutzten Daten zugeordnet worden ist.

Wie in weiteren Erläuterungen zum „Profiling“ für digitale Objekte und insbesondere für digitale Infrastrukturen gezeigt werden wird, erfordert diese Aufgabe auch die Erfassung der Bedeutung von Daten in ihrem jeweiligen Nutzungskontext und damit auch die Analyse des Wissensbereichs, dem durch sie repräsentierte Informationen zuzuordnen sind. Insbesondere die von mehreren Programmen in unterschiedlicher Nutzungskontexten gemeinsam genutzten

Daten erfordern eine technische Konzeption für das Wissensmanagement in digitalen Infrastrukturen.

Dazu erfolgt in den folgenden Teilen dieser Monografie zunächst die Erläuterung dazu, was digitale Infrastrukturen sind, was materielle und virtuelle Infrastrukturen sind und letztlich, was überlagerte virtuelle und materielle digitale Infrastrukturen sind. Wie Profile entwickelt werden können, ist Gegenstand späterer Erläuterungen.

Entwicklung von Zusicherungen

Ausgangspunkt der Entwicklung von Zusicherungen ist die Identifikation eines bestimmten digitalen Objekts in einem digitalen Territorium, für das Zusicherungen für Beteiligte und Betroffene entwickelt werden sollen. Ein digitales Territorium ist in aller Regel ein Verbund einer großen Anzahl von digitalen Objekten, die in spezifischer Weise miteinander verbunden sind. Auch wenn eine Zusage zunächst für die Beteiligten und Betroffenen eines „alleinstehenden“ digitalen Objekts angestrebt wird, darf nicht außer Acht bleiben, dass späterhin dessen Verbindungen zu anderen digitalen Objekten im Verbund berücksichtigt werden müssen. Wird die Entwicklung von „ganzheitlichen“ Zusicherungen für einen Verbund digitaler Objekte angestrebt, gelten die gleichen Anforderungen im Hinblick auf seine Einbettung in einen noch größeren Verbund.

Bei der Identifikation digitaler Objekte wird in aller Regel pragmatisch vorzugehen sein und aus der Menge der zu einem digitalen Territorium gehörenden digitalen Objekte und Verbünde die digitalen Objekte besonders beachtet werden, für die ein erkennbares Risiko im Hinblick auf die digitale Souveränität der Beteiligten und Betroffenen existiert. Dazu werden später weitere Erläuterungen erfolgen.

Die in der obigen Klassifikation schon deutlich werdenden, sich voneinander unterscheidenden Merkmale für unterschiedliche Ansprüche für digitale Souveränität führen bei der Entwicklung zu unterschiedlich zu bewertenden Zusicherungen: Zu interpretierbaren und nichtinterpretierbaren Zusicherungen. Die folgende Darstellung der zur Erstellung zu bewältigenden Aufgaben soll dem Entwickeln von nichtinterpretierbaren Zusicherungen dienen.

Rechte- und pflichtenkonforme Handlungsvollmachten als Zusicherungen

Handlungsvollmachten sind Festlegungen für zulässige Inanspruchnahmen von Leistungen digitaler Territorien oder digitaler Objekte durch berechtigte Beteiligte und Betroffene. Sie sind somit zunächst objektspezifische Festlegungen.

Handlungsvollmachten sind aber auch berechtigten-spezifische Optionen, also Optionen für unterschiedliche Beteiligte und Betroffene, die Leistungen digitaler Infrastrukturen oder digitaler Objekte in Anspruch zu nehmen und diese

dafür abzufordern. Das heißt, dass Optionen Bereitstellern, Betreibern und Nutzern digitaler Territorien oder digitaler Objekte, aber auch mehreren verschiedenen Bereitstellern, Betreibern und Nutzern unterschiedliche Optionen zugeordnet werden können.

Handlungsvollmachten sind deshalb auch berechtigten-spezifische Verpflichtungen. Während Optionen – wie der Begriff schon aussagt – voluntaristische Handlungsvollmachten sind, müssen Verpflichtungen als Folge bestimmter Ereignisse zu bestimmten Zeitpunkten zwingend zu erbringende Leistungen der jeweiligen digitalen Territorien oder digitalen Objekte sein.

So können z. B. den Betreibern digitaler Infrastrukturen oder digitaler Objekte Optionen für die jederzeitige Fehlerkorrektur zugeordnet werden. Betroffene können eine Verpflichtung zur Löschung von menschenrechte-verletzenden Daten einfordern und Nutzern können beispielsweise die Zugriffe auf gespeicherte Daten grundsätzlich verwehrt werden oder nur die Option zur Veränderung der Daten eingeräumt werden. In jedem Falle aber gilt, dass Handlungen zur Anforderung von Leistungen digitaler Objekte und Infrastrukturen nur dann zugelassen werden, wenn entsprechende Handlungsvollmachten eingeräumt worden sind.

Zusicherungen für digitale Souveränität durch Handlungsvollmachten sind damit als primär präventiv wirkende Konzepte für die Sicherstellung digitaler Souveränität zu betrachten. Mit ihnen soll erreicht werden, dass nur Handlungen digitaler Objekte oder Infrastrukturen zugelassen sein sollen, die auch explizit erlaubt worden sind.

Sie dienen als retrospektiv wirkende Konzepte zur zielgerichteten Prävention künftiger Verletzungen der digitalen Souveränität insofern, indem bis dahin nicht antizipierte Verletzungen der digitalen Souveränität durch eine darauf folgende Aktualisierung der bereits existierenden Zusicherungen oder durch eine Ergänzung der existierenden Zusicherungen die zunächst nicht antizipierten Verletzungen darauffolgend vermieden werden können.

Aufgaben für die Entwicklung von Zusicherungen für digitale Souveränität

Zusicherungen für digitale Souveränität dienen der Festlegung von Regeln zur Verhinderung und Abwehr von Beeinträchtigungen der digitalen Souveränität von Beteiligten und/oder Betroffenen. Unter Entwicklung digitaler Souveränität sollen dafür die folgenden Aufgaben subsummiert werden:

- (A1) ist die Identifikation eines materiellen und/oder virtuellen digitalen Territoriums und die Identifikation von digitalen Zielobjekten in einem digitalen Territorium für die Beteiligte und/oder Betroffene konkurrierende Ansprüche auf Rechte geltend machen;

- (A2) ist die Identifikation der für ein vorherbestimmtes digitales Territorium und für Zielobjekte im digitalen Territorium Ansprüche für digitale Souveränität geltend machende Beteiligte und Betroffene;
- (A3) umfasst die Identifikation der Rechte, die im Hinblick auf ein digitales Territorium und Zielobjekte im digitalen Territorium an Beteiligte und Betroffene vergeben oder verweigert werden sollen;
- (A4) umfasst die Ableitung von Verpflichtungen, die sich aus den identifizierten Rechten ergeben;
- (A5) umfasst die Formulierung für Zusicherungen als Handlungsvollmachten, um auszudrücken, dass bestimmte Handlungen in einem digitalen Territorium oder in einem digitalen Zielobjekt für einen bestimmten Beteiligten oder Betroffenen entweder zugelassen oder ausgeschlossen sind;
- (A6) umfasst die Konzipierung von Schutzmaßnahmen gegen Versuche, unberechtigt Handlungsvollmachten zu erlangen und zu nutzen, um diese Versuche zu erkennen und daraufhin zu überprüfen, ob sie bestimmte Gegenaktionen nach sich ziehen müssen;
- (A7) ist die möglichst eindeutige Beschreibung von Zusicherungen mit nur einer möglichen Deutung (einer eindeutigen Semantik) für die Gesamtheit von Rechten und Verpflichtungen für digitale Souveränität für die Gesamtheit der Beteiligten und Betroffenen.

Die Erledigung dieser Aufgaben setzt, wie sich leicht erkennen lässt, eine mehr oder weniger umfassende Kenntnis des betrachteten digitalen Territoriums voraus. Dazu sind wegen der Größe und Komplexität digitaler Territorien von praktischer Bedeutung pragmatische, den Aufwand begrenzende Konzepte zur Ermittlung ihrer Oberflächen- und Tiefenstruktur unvermeidbar.

Für die Erfassung der Oberflächenstruktur werden deshalb Entscheidungen über deren Begrenzung und deren groß- oder kleinmaschige Erfassung und für die Erfassung der Tiefenstruktur über deren Begrenzung und über deren grob- oder feinkörnige Erfassung nötig. Ein Vorschlag für ein pragmatisches Vorgehen zur Erfassung der für nötig erachteten Informationen wird später als „Profiling“ für digitale Territorien oder digitale Objekte eingeführt und erläutert.

Beschreibung von Zuordnungen und Zusicherungen für digitale Souveränität

Zuordnungen für digitale Souveränität beziehen sich auf bestimmte digitale Territorien oder auf bestimmte digitale Zielobjekte in diesen digitalen Territorien und auf Beteiligte und Betroffene. Der Beschreibung von Zusicherungen für digitale Souveränität muss eine Reihe von Zuordnungen vorangehen:

- Die Zuordnung aller berechtigten Beteiligten und Betroffenen zu dem betrachteten jeweiligen digitalen Zielobjekt.
- Die Zuordnung von Rechten und Pflichten zu jedem berechtigten Beteiligten und Betroffenen.
- Die Zuordnung von Zusicherungen zu jedem berechtigten Beteiligten und Betroffenen.
- Die Zuordnung von Handlungsvollmachten zu jedem berechtigten Beteiligten und Betroffenen im Hinblick auf das jeweilige betrachtete digitale Territorium oder digitale Objekt.

Es ist offensichtlich, dass die geforderten Zuordnungen durch Inzidenz-Matrizen dargestellt werden können. Für deren kontinuierlichen Überprüfung und Aktualisierung im später vorgeschlagenen „Governance für digitale Souveränität“ stehen damit einfache linear-algebraische Verfahren zur Verfügung. Auf dazu weiterführende Erläuterungen muss hier verzichtet werden, um den gesetzten Rahmen nicht zu überschreiten.

Eine Zusicherung für digitale Souveränität ist dann symbolisch formuliert eine Definition

$$\bullet \text{DS}(\mathbf{R}(\mathbf{Be}(\mathbf{O}), \mathbf{Bt}(\mathbf{O})), \mathbf{P}(\mathbf{Be}(\mathbf{O}), \mathbf{Bt}(\mathbf{O}))) \leftrightarrow \mathbf{Z}(\mathbf{O}),$$

wonach digitale Souveränität (DS) für ein digitales Zielobjekt (O) durch eine Menge von Rechten (R) und Pflichten (P) für die Menge der Beteiligten (Be) und die Menge der Betroffenen (Bt) durch eine Menge von Zusicherungen (Z) für die berechtigten Beteiligten und Betroffenen für ein betrachtetes digitales Zielobjekt oder digitales Territorium ist.

Es ist offensichtlich, dass digitale Territorien oder Zielobjekte möglicherweise aus einer Vielzahl von digitalen Objekten aufgebaut sind, für die jeweils andere Beteiligte und Betroffene unterschiedliche Zusicherungen für ihre digitale Souveränität beanspruchen. Um diesen Sachverhalt abzubilden, erweitert sich die symbolische Darstellung für Zusicherungen für digitale Souveränität wie folgt:

$$\bullet \text{DS}(\mathbf{R}(\mathbf{Be}(\mathbf{O}), \mathbf{Bt}(\mathbf{O})), \mathbf{P}(\mathbf{Be}(\mathbf{O}), \mathbf{Bt}(\mathbf{O}))) \mathbf{Z}(\mathbf{O}) \Leftrightarrow (\mathbf{Z}(\mathbf{O1}), \mathbf{Z}(\mathbf{O2}), \mathbf{Z}(\mathbf{O3}), \dots).$$

Zusicherungen selbst sind Zuordnungen von Handlungsvollmachten oder Mengen von Handlungsvollmachten an berechnete Beteiligte und Betroffene. Sie können unter Verwendung unterschiedlicher Sprachen entweder umgangssprachlich oder fachsprachlich, wie z. B. in einer juristischen Fachsprache oder algorithmisch/programmiersprachlich oder anderweitig mathematisch beschrieben werden.

Abgleich von und Kompatibilität zwischen Zusicherungen

Auf Anforderungen von Berechtigten und Betroffenen hin formulierte Zusicherungen sind nicht zwingend widerspruchsfrei oder entsprechen nicht den Intentionen zu einem kooperativen gemeinsamen Nutzen digitaler Objekte und Infrastrukturen. Zwischen Zusicherungen von Handlungsvollmachten an mehrere Beteiligte und Betroffene eines gemeinsamen „shared“ digitalen Objekts entstehen Abhängigkeiten, weil z. B. Handlungsvollmachten für den einen Handlungsvollmachten für einen anderen ausschließen. So schließt z. B. eine Handlungsvollmacht für einen Beteiligten oder Betroffenen aus, einen Datenbestand innerhalb einer digitalen Infrastruktur aus einem Land in ein anderes Land zu transferieren, weil sie der Handlungsvollmacht des Staates, dies zu verhindern, entgegensteht.

Zusicherungen für digitale Souveränität an mehrere Beteiligte und Betroffene für ein bestimmtes digitales Objekt erfordern deshalb die Überprüfung der Kompatibilität der Gesamtheit der Zusicherungen für das digitale Objekt. Die Überprüfung der Zusicherungen im Hinblick auf digitale Souveränität entspricht deshalb der Überprüfung der Handlungsvollmachten im Hinblick auf deren Kompatibilität.

Auch jede Änderung auch nur einer Handlungsvollmacht aus einer Zusicherung aus der Menge der für ein Objekt formulierten Zusicherungen hat möglicherweise zur Folge, dass mehrere andere Zusicherungen nicht mehr valide sind.

Existieren keine formalisierten programmiersprachlichen oder mathematischen Beschreibungen für Zusicherungen und können solche nicht entwickelt werden, sind die dann möglichen Konzepte zum Abgleich zugeordneter Rechte und Pflichten an Beteiligte und Betroffene im Hinblick auf die betrachteten digitalen Zielobjekte nur nichtdurchsetzbare Versprechen. Nichtformale Zusicherungen setzen deshalb darüber hinaus auch ein hinreichendes Vertrauen in die konkurrierenden Beteiligten und Betroffenen voraus. Das gilt allerdings auch dann, wenn die Zusicherungen vertraglich fixiert worden sind.

Nichtformalisierte Zusicherungen sind dann immer auch Gegenstand von Interpretationen und stellen ein latentes Risiko dar. Vor allen Dingen sind umgangssprachliche und juristisch fachsprachliche Beschreibungen der Zusicherungen auf jeden Fall keine Basis für Überprüfungen für beweisbare Widerspruchsfreiheit.

Ein Beispiel für die Entwicklung formaler Methoden zur Nachverfolgung von Änderungen und von notwendig werdenden kollateralen Änderungen für Daten und Dateninfrastrukturen zur Zusicherung von Datenintegrität ist schon seit den 1970er-Jahren des vorigen Jahrhunderts im Rahmen der Entwicklung von Konzepten zur Datensicherheit begonnen worden. Ihre Verallgemeinerung zur Nutzung für beliebige digitale Objekte und Infrastrukturen für in der

Praxis üblicher Größe und Komplexität kann Ausgangspunkt für das Entwickeln auch formalisierter Governance-Konzepte für digitale Infrastrukturen sein.

Implementierung von Zusicherungen durch Handlungsvollmachten

Handlungsvollmachten sind Berechtigungen zur Nutzung der Leistungen digitaler Objekte und Infrastrukturen und damit Berechtigungen zur Ausführung von Programmen. Berechtigungen dürfen uneingeschränkt oder beschränkt sein. Uneingeschränkte Handlungsvollmachten lassen die Nutzung angeforderter Leistungen, z. B. zu jedem Zeitpunkt und an jedem geografischen Ort zu, eingeschränkte Nutzungen könnten die Anforderung von Leistungen auf die Nachtzeit beschränken. Beschränkungen können durch Bedingungen bewirkt werden, die evaluiert werden müssen, bevor oder nachdem eine Anforderung bewilligt worden ist.

Die Implementierung von Zusicherungen durch Handlungsvollmachten ist die Entwicklung und Bereitstellung von Konzepten und Mechanismen zur prospektiven vorausschauenden Verhinderung und zur retrospektiven nachläufigen Kompensation von Beeinträchtigungen der den Beteiligten und Betroffenen erteilten Zusicherungen während der Nutzung der jeweils genutzten digitalen Objekte und Infrastrukturen. Dazu werden Vorbedingungen formuliert, die erfüllt sein müssen, damit die Leistungen eines digitalen Objekts in Anspruch genommen werden dürfen, und es müssen Nachbedingungen formuliert sein, mit denen abgeprüft werden kann, ob durch die Inanspruchnahme einer Leistung eines digitalen Objekts unzulässige Ergebnisse erzielt worden sind, die verworfen werden müssen.

Es leuchtet ein, dass Vor- und Nachbedingungen nicht generisch und uniform für alle Typen von digitalen Objekten in gleicher Weise gelten können, sondern von der Art der Leistung, die sie erbringen, abhängen. Informatisch formuliert heißt das, dass die „Funktion“, die die Programme übernehmen, also deren Semantik, bekannt sein muss.

Implementierung von Zusicherungen für Verbünde digitaler Objekte

Für Verbünde digitaler Objekte gilt dann, dass die digitale Souveränität der Beteiligten und Betroffenen jedes einzelnen der zum Verbund gehörenden Objekte durch Zusicherungen erreicht werden kann und damit auch eine Zusicherung für das Verbundobjekt erfolgt. Diese Art von Ableitungen von Zusicherungen für digitale Souveränität können deshalb auch kompositionale Zusicherungen genannt werden, die dann auch eine kompositionale digitale Souveränität ermöglichen.

Verbünde digitaler Objekte können aber auch als ein digitales Objekt betrachtet werden. Dessen Beteiligte und Betroffene erreichen damit eine abstrakte digitale Souveränität durch Zusicherungen für den Verbund und durch entsprechende Vor- und Nachbedingungen für deren Implementierung. Die durch abstrakte Zusicherungen zu erreichende Souveränität ist dann auch eine abstrakte Souveränität.

Digitale Souveränität durch kompositionale Zusicherungen sind nicht zwingend von gleicher Bedeutung. Weitergehende Erläuterungen hierzu sprengen allerdings den hier gesetzten Rahmen. Beide Vorgehensweisen ermöglichen jedoch die Zusicherung von digitaler Souveränität auf Mikro- und Makroniveau. Offensichtlich ist der Aufwand für die Definition von kompositionalen Zusicherungen sehr viel größer als die Nutzung der Möglichkeit, digitale Souveränität durch abstrakte Zusicherungen zu erreichen. Es ist auch richtig, dass kompositionale Souveränität sehr viel detailgetreuer sein kann als abstrakte Souveränität.

Verhinderung von Beeinträchtigungen digitaler Souveränität

Die Beeinträchtigung der digitalen Souveränität erfolgt durch externe oder systemische, im Rahmen der Nutzung eintretende Ereignisse während der Nutzung digitaler Objekte. Extern verursachte Beeinträchtigungen, wie z. B. Diebstahl oder Zerstörung digitaler Objekte, werden im Folgenden nicht betrachtet. Konzepte und Mechanismen zur Verhinderung von systemischen Beeinträchtigungen der digitalen Souveränität sind Aktionen. Sie müssen wegen möglicher Abhängigkeiten zwischen digitalen Objekten auch kollaterale Beeinträchtigungen verhindern.

Beeinträchtigungen werden durch digitalen Objekten zugeordnete Aktionen und möglicherweise durch über mehrere digitale Objekte hinwegreichende Aktionen verhindert. Die Aktionen sind folglich Beeinträchtigungen digitale Souveränität verhindernder Algorithmen und Ausführungen der sie implementierenden Programme, die den leistungserbringenden Algorithmen und Programmen digitaler Objekte zugeordnet werden.

Verhinderungen der Beeinträchtigung der digitalen Souveränität können prospektive Maßnahmen sein, indem Zusicherungen vor der Implementierung der betreffenden digitalen Zielsysteme in Spezifikationen festgelegt werden und dann Überprüfungen der Kompatibilität aller Zusicherungen für digitale Souveränität vor der Programmierung ermöglichen.

Verhinderungen der Beeinträchtigung digitaler Souveränität können auch retrospektive Zusicherungen und Maßnahmen sein. Sie bestehen darin, für eine bestimmte Zusicherung an eine Gemeinschaft von Beteiligten und Betroffenen, für existierende digitale Objekte einer existierenden

digitalen Infrastruktur, genau nur die Angebote von vorbestimmten Betreibern und Bereitstellern zu akzeptieren und alle anderen Anbieter von der Zulieferung von Leistungen auszuschließen. Beispiel dafür ist der Aufbau der europäischen Cloud-Infrastruktur GAIA-X, zu der nur Anbieter zugelassen werden, die zuvor ein Zertifikat erworben haben.

Eine „intrinsische“ Abwehr der Beeinträchtigung zugesicherter digitaler Souveränität kann auch in Realzeit während der Ausführung von Programmen der betreffenden digitalen Zielobjekte erfolgen. Dazu verhindern „built-in“-Mechanismen als „Wächter“ Beeinträchtigungen der digitalen Souveränität, bevor sie eintreten. Diese können demzufolge als präventive systemische Maßnahmen betrachtet werden. Sie sind wegen ihrer algorithmischen Natur auch geeignet, flexible bedrohungsspezifische Abwehrmaßnahmen zu implementieren.

Der überwiegende Teil der Beteiligten und Betroffenen in der Nutzung und in der Entwicklung nutzungsspezifischer digitaler Infrastrukturen kann in der Regel nur die Zusicherungen für digitale Souveränität in Anspruch nehmen, die vom Anbieter der dafür genutzten Basisdienste und Basisinfrastrukturen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen und in Lizenzierungs- und Nutzungsbedingungen zugestanden werden. Solche Zusicherungen sind seit jeher und noch immer die dominante Form, Zusicherungen zu geben, trotz der mit ihnen einhergehenden Risiken, die dann mit einem entsprechenden Risikomanagement abgemildert werden müssen.

Jede der oben beschriebenen Möglichkeiten zur Zusicherung und zur Durchsetzung der Zusicherungen ist besser als das Ignorieren der Möglichkeit, massiven Souveränitätsverlusten ausgesetzt gewesen zu sein, ohne dass zunächst, bis zum Eintreten einer nicht vorhergesehenen folgens schweren Beeinträchtigung der digitalen Souveränität, diese erkannt wird.

Neuere Entwicklungen, in denen auch komplexe globale digitale Infrastrukturen auf der Basis von lernfähigen Modellen als deren virtuelle Abbilder zur Steuerung der Betriebsabläufe in den Infrastrukturen genutzt, aber auch zur Absicherung gegen Souveränitätsbeeinträchtigungen für ihre Betreiber eingesetzt werden, haben zu erfolgreichen Unternehmensgründungen geführt. Jetzt scheint die Zeit gekommen zu sein, sich an diesen Bemühungen zu beteiligen.

Digitale Sicherheit versus Datenschutz versus digitale Souveränität

Digitale Sicherheit, digitaler Datenschutz und digitale Souveränität verfolgen alle das Ziel, vorausschauend unerwünschte, erwartbare und soweit wie möglich auch unerwartete Ereignisse und deren Folgen zu verhindern. Sie

unterscheiden sich im Hinblick auf den digitalen Gegenstandsbereich, für den unerwünschte Ereignisse verhindert werden sollen.

Digitale Sicherheit

Digitale Sicherheit soll die durch unerwünschte „innere“ und von außen einwirkende „äußere“ Ereignisse ausgelösten Beeinträchtigungen der kontinuierlichen Funktionstüchtigkeit des generischen Teils einer digitalen Infrastruktur verhindern.

Sicherheit in ihren unterschiedlichen Ausprägungen als Safety und Security ist zweifellos die Voraussetzung für die Sicherstellung digitaler Souveränität, aber nicht schon die Bewältigung der durch digitale Souveränität adressierten Herausforderung. Während digitale Sicherheit eine binäre Eigenschaft digitaler Objekte („sicher“ oder „nichtsicher“) ist, ist digitale Souveränität durch ein Spektrum von Werten zwischen „wahr und falsch“ und mithin zwischen „umfassende Souveränität und umfassende Abhängigkeit“ mit allen dafür möglichen Schattierungen digitaler Souveränität charakterisiert.

Die digitale Sicherheit (Safety, Security) ist, wie später erläutert wird, Voraussetzung für digitalen Datenschutz und digitale Souveränität.

Digitaler Datenschutz

Digitaler Datenschutz ist eine über digitale Sicherheit in dem Sinne hinausgehende Konzeption, dass er nur die Protektion personenbezogener Informationen und der sie repräsentierenden Daten betrachtet. Digitaler Datenschutz soll den Schutz personenbezogener Daten innerhalb einer generischen und ansonsten nichtnutzungsspezifischen digitalen Infrastruktur sicherstellen und unzulässige Nutzungen dieser Daten verhindern. Dabei bleibt unberücksichtigt, welche spezielle Bedeutung und Deutung personenbezogene Daten in einer betrachteten Nutzung haben, ob sie z. B. Daten über „Beschäftigte“ oder von „Kunden“ sind.

Datenschutz für personenbezogene Daten sicherzustellen, ist durch entsprechende europäische gesetzliche Regulierungen, mit denen sowohl für Betroffene, deren personenbezogene Daten geschützt werden sollen, als auch für Beteiligte, um die rechtmäßige Nutzung dieser Daten sicherzustellen, beabsichtigt.

Zur Sicherung der digitalen Souveränität der Bereitsteller personenbezogener digitaler Daten hat die Europäische Union mit ihrer Datenschutz-Grundverordnung eine gesetzliche Regulierung der Nutzung dieser Daten vorgelegt.

Entsprechende Regulierungen für andere sensitive Daten und für den Erhalt der digitalen Souveränität der Nutzer und Betreiber digitaler Technologien existieren bisher nicht.

Schlussbemerkungen zur digitalen Souveränität

Digitale Souveränität ist ein über digitale Sicherheit und digitalen Datenschutz hinausgehendes Konzept zur Protektion beliebiger physikalischer und virtueller digitaler Objekte im Interesse all derjenigen, die an einem digitalen Objekt berechtigt interessiert sind: Es ist ein Konzept zum Schutz der Beteiligten und Betroffenen im Hinblick auf die jeweils von ihnen genutzten digitalen Objekte und Infrastrukturen.

Mit diesem und dem im vorangegangenen Heft veröffentlichten Artikel ist versucht worden, zu erläutern, dass digitale Souveränität ein semantisches Konzept ist. Es zieht nicht nur die „Form“ digitaler Objekte, sondern auch den „Inhalt“, d. h. die Bedeutung der mit ihrer Nutzung erbrachten Leistungen der digitalen Objekte und Infrastrukturen für einen übergeordneten Zweck in Betracht. Dieser Anspruch für digitale Souveränität kann nur geltend gemacht und zugesichert werden, wenn die Bedeutung und Deutung der Beschreibung der erwarteten Leistungen, also ihre Semantik, für den übergeordneten Zweck richtig reproduzierbar erfolgt ist. Nur dann ist auch die konfliktfreie Abgrenzung von Rechten für digitale Souveränität für gemeinsam an der Bereitstellung und Nutzung Beteiligte und Betroffene digitaler Objekte und Infrastrukturen möglich.

Die dazu veröffentlichten Teile 1 und 2 und folgende Teile werden als Kompendium von Artikeln zur digitalen Souveränität erscheinen, in dem darüber hinaus erläutert wird, was über die Leistungen digitaler Objekte und digitaler Infrastrukturen bekannt und verstanden sein muss, um den an ihrer Bereitstellung Beteiligten und den von ihrer Nutzung Betroffenen in die Lage zu versetzen, Anforderungen und zueinander kompatible Zusicherungen für ihre digitale Souveränität zu formulieren. Dazu werden dort einerseits informations- und kommunikationstechnische (Hardware/Software-)Infrastrukturen, und andererseits virtuelle Dienstinfrastrukturen und virtuelle Dateninfrastrukturen als digitale Territorien betrachtet werden.

Im Anschluss daran wird dort in weiteren Artikeln erläutert, wie und bis zu welchem Grad digitale Souveränität durch Risikomanagement, Governance- und Compliance-Vorkehrungen sichergestellt werden kann, und welche Maßnahmen in der Praxis ergriffen werden müssten, um genutzte digitale Objekte und Infrastrukturen so zu erfassen und zu beschreiben, dass diese Maßnahmen implementiert werden können.

Technologiepolitischer Nachsatz

Weil die Digitalisierung in den meisten Teilen der Welt und auch in Deutschland und in Europa dominant angebotsgetrieben und kaum nachfragegetrieben erfolgt, entstehen in der Regel kaum noch korrigierbare dauerhafte, die digita-

le Souveränität beeinträchtigende, Abhängigkeiten zulasten der Nutzer. „lock-in’s“ der Nutzer mit den von den Anbietern bereitgestellten Systemen und Infrastrukturen sind eher die Regel als die Ausnahme, weil die Kosten von „Systemwechseln“ die Beschaffungskosten nicht nur erreichen, sondern übersteigen können.

Beteiligte und Betroffene sind für die Nutzung digitaler Technologien auf das Sharing virtueller, aber auch materieller digitaler Systeme angewiesen und müssen deshalb auf Autarkie verzichten und vereinbarte „geteilte“ Souveränität akzeptieren. Digitale Souveränität kann deshalb auch nicht wie digitale Sicherheit eine binäre Charakteristik sein, sondern ist durch ein Spektrum von Möglichkeiten und Notwendigkeiten definiert.

Deutschland und Europa mit den dominant ausländischen Zulieferungen zum Aufbau und Betrieb ihrer digitalen Infrastrukturen sind besonders betroffen. Der Wunsch, digitale Souveränität sicherzustellen, entspräche einem langwierigen innovationspolitischen, technologiepolitischen und technischen Befreiungsschlag.

Deutschland und Europa müssen entscheiden, von welchem Zeitpunkt an die politischen, sicherheitspolitischen, ökonomischen, vorsorge- und fürsorgetechnischen Verpflichtungen durch den Verlust von digitaler Souveränität weitere Gegenmaßnahmen erfordern.

Im sich hier anschließenden 3. Teil wird die Erfassung der Charakteristika digitaler Infrastrukturen, von Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen, von Serviceinfrastrukturen und von Dateninfrastrukturen, wie zum Beispiel deren Architektur und der in ihnen stattfindenden Abläufe, für deren Governance und Compliance zur Sicherstellung der digitalen Souveränität der Beteiligten und Betroffenen für deren jeweiligen digitalen Infrastrukturen, erläutert.

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Denken und Handeln in Digitalen Unternehmenswillingen – der Schlüssel zu erfolgreicher digitaler Transformation

Thomas Wolf^{1,2} · Bernd Janker^{1,2} · Rasmus Kriest^{1,2}

Angenommen: 15. Februar 2022 / Online publiziert: 29. April 2022

© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2022

Zusammenfassung

Der Begriff „Zwilling“ wird im Kontext der Digitalisierung seit Langem für einzelne Produkte bis hin zu ganzen Städten verwendet, kaum jedoch für Unternehmen. Dieser Beitrag zeigt auf, dass der Begriff „Digitaler Unternehmenswilling“ ganz natürlich im Kontext digitaler Transformation von Unternehmen entsteht: Man könnte sagen, dass ein Digitaler Unternehmenswilling das Ergebnis jeder erfolgreichen digitalen Transformation von Unternehmen ist. Grundlage dieser Arbeit sind meine Tätigkeit am Karlsruher Institut für Technologie, Institut AIfB (kurz: AIfB), Digitalisierungsprojekte mit den Unternehmensberatungen WAYES und ACENT sowie die gemeinsame Arbeit an der WAYES-Methodik zur Entwicklung von Unternehmensstrategien mit den Co-Autoren Bernd Janker und Rasmus Kriest.

Motivation

Fast jedes Unternehmen beschäftigt sich in den letzten Jahren mehr oder weniger intensiv mit dem Themenbereich der Digitalisierung. Das geht so weit, dass Nichtdigitalisierung von Prozessen in manchen Unternehmen schon rechtefertigungspflichtig wird. Oft ereignet sich Digitalisierung jedoch unkoordiniert. Wir sehen ein Denken und Handeln in Unternehmenswillingen als Mittel, der Digitalisierung eine Richtung zu geben.

Begriff Digitalisierung

Für eine klare Begriffsbestimmung „Digitaler Unternehmenswilling“ bedarf es einer Definition des grundlegenden Begriffs der Digitalisierung. Dabei folgen wir der in

der Arbeit von Wolf/Strohschen (siehe [5]) gegebenen Definition:

*„Wir sprechen von **Digitalisierung**, wenn analoge Leistungserbringung durch Leistungserbringung in einem digitalen, computerhandhabbaren Modell ganz oder teilweise ersetzt wird.“*

Diese Definition ist zunächst sehr allgemein, sie ist auf Wertschöpfungen wie Wetterprognosen genauso anwendbar wie auf die Digitalsteuerung von Verbrennungsmotoren oder die Transformation ganzer, unternehmensübergreifender Wertschöpfungsketten, wie z. B. den Wandel von optochemischer (analoger) Fotografie zur Digitalfotografie.

Für die praktische Anwendung bedeutet Digitalisierung damit, dass analoge Gegebenheiten (1) ganz oder teilweise in ein Digitalmodell übertragen werden, (2) dort ganz oder teilweise automatisiert die Wertschöpfung erbracht wird und (3) die Ergebnisse in die analoge Welt rücktransferiert werden (Abb. 1).

✉ Thomas Wolf
thomas.wolf@prowocon.de

Bernd Janker
bernd.janker@wayes.de

Rasmus Kriest
rasmus.kriest@wayes.de

¹ Karlsruher Institut für Technologie, Institut AIfB, Kaiserstr. 89, 76133 Karlsruhe, Deutschland

² WAYES GmbH & Co KG, Bleibtreustr. 12A, 10623 Berlin, Deutschland

1. Die *Übertragung ins Digitalmodell* kann sowohl automatisiert durch Sensoren (Thermometer, Druckmesser, Koordinatenübertragung via GPS-Sensoren, MRT-Geräte, usw.) als auch durch menschliche Arbeit (Datenerfassung, Eingaben in Systeme) erfolgen.
2. Die *Verarbeitung im Digitalmodell* erfolgt in der Regel durch Programme (klassisch oder auch KI-basiert). „Verarbeitung“ kann dabei bedeuten, einen Fahrplanvorschlag für den öffentlichen Verkehr zu erarbeiten, aber auch Druck und Zeitpunkt der Einspritzung für einen

In diesem einfachen Ansatz fehlen jedoch 2 wichtige Aspekte, die man mit dem Begriff verbindet:

- Es wird nichts über den *Umfang des Digitalmodells* gesagt.
- Es wird nichts über *Leistungserbringung im Digitalmodell* gesagt.

Man erwartet intuitiv, dass die Existenz eines Digitalen Unternehmenszwillings eine weitgehende Digitalisierung des Unternehmens als solches impliziert. Deshalb verwenden wir die folgende schärfere Formulierung:

„Ein **Digitaler Unternehmenszwilling** ist ein digitales computerhandhabbares (digitales) Modell eines Unternehmens mit den folgenden Eigenschaften:

- Wesentliche Teile des Unternehmens (u. a. Abläufe, Ressourcen, Organisation, Standorte) sind im Digitalmodell repräsentiert,
- das Modell wird regelmäßig aktualisiert,
- alle Leistungen des Unternehmens werden – so weit möglich und wirtschaftlich – im Modell erbracht.“

Die erste Eigenschaft bedingt, dass zusammenhängende größere Teile des Unternehmens im Modell abgebildet sein müssen. Das kann auf einer höheren Abstraktionsebene, wie z. B. einer Unternehmensarchitektur (Enterprise-Architecture-Management mit Simulationsmöglichkeiten) geschehen oder auch für ein komplettes Tochterunternehmen. Digitale Produktzwillinge reichen nicht, es ist aber auch nicht notwendig, für alle Produkte digitale Zwillinge in einem Unternehmenszwilling zu haben.

Im Unterschied zu van der Aalst [4] schließen wir in diese Definition auch die Möglichkeit der Online-Aktualisierung des Modells mit ein, somit können auch operative Prozesse im Unternehmenszwilling wahrgenommen werden.

Die Aktualisierung des Digitalen Unternehmenszwillings erfordert Prozesse. Diese können manuell sein, wie z. B. die Erfassung eingehender Lieferungen und ihrer Qualitätsdaten bzw. aller organisatorischen Änderungen an der Unternehmensarchitektur (EAM Update). Die Aktualisierungsprozesse können aber auch durch Sensoren automatisiert erfolgen, beispielsweise im Rahmen von Warenflüssen im Unternehmen oder durch ein automatisches Update von Infrastrukturänderungen in einem EAM-Modell.

Welche Leistungen im Digitalen Unternehmenszwilling erbracht werden können, hängt von seinem konkreten Umfang ab. Den Umfang des Digitalen Unternehmenszwillings kann man in 3 Dimensionen betrachten.

1. *Tiefe* meint die Modellierung immer feinerer Strukturen der analogen Unternehmenswelt. Beispielsweise wird in

Kliniken die Schnittstelle zwischen Patienten und Patientenzwilling immer enger, etwa durch Armbänder mit Barcodes. Immer mehr Prozesse werden im Zwilling erbracht, etwa die Erarbeitung von Therapievorschlügen.

2. *Aktualität* beschreibt, wie zeitnah die Informationen im digitalen Modell der Realität entsprechen. Das kann bis hin zur Quasiabbildung der realen Welt in Echtzeit reichen, wie beispielsweise bei der digitalen Steuerung von Verbrennungsmotoren.
3. *Breite* beschreibt wie weit der Digitale Unternehmenszwilling über die Grenzen des Unternehmens hinaus reicht: von den juristischen Grenzen des Unternehmens hin zu immer mehr Faktoren, die immer weiter weg von den juristischen Unternehmensgrenzen liegen, aber sehr wohl das Unternehmen beeinflussen. Als Beispiele seien genannt: Die ökonomische Situation von Zulieferern oder Abhängigkeit der eigenen Lieferketten von diversen äußeren Faktoren.

Meist müssen die Ergebnisse von Leistungserbringungen im Digitalmodell in die analoge Welt rücktransformiert werden, sei es automatisch durch Aktoren (z. B. eine Einspritzpumpe im Verbrennungsmotor) oder auch manuell bei Eingriffen bedingt durch Controllingergebnisse. Im Zuge immer stärker digitalisierter Schnittstellen zu Kunden finden zunehmend Interaktionen von Kunden direkt mit dem Unternehmenszwilling statt, wie z. B. die Ermöglichung eines PDF-Downloads durch einen Kunden durch ein Firmenportal, hier erfolgt auch die Auslieferung des Produkts durch den Digitalen Unternehmenszwilling (Abb. 3).

Ob und in welcher Tiefe, Aktualität und Breite ein Digitaler Unternehmenszwilling für ein Unternehmen sinnvoll ist, hängt wesentlich von der Größe und Komplexität des Unternehmens ab, nachstehend 3 Beispiele:

- Ein *Einzelunternehmer*, der Gartenpflegeleistungen anbietet, kann sicher auf einen Digitalen Unternehmenszwilling verzichten. Trotzdem wird auch er Teile seiner

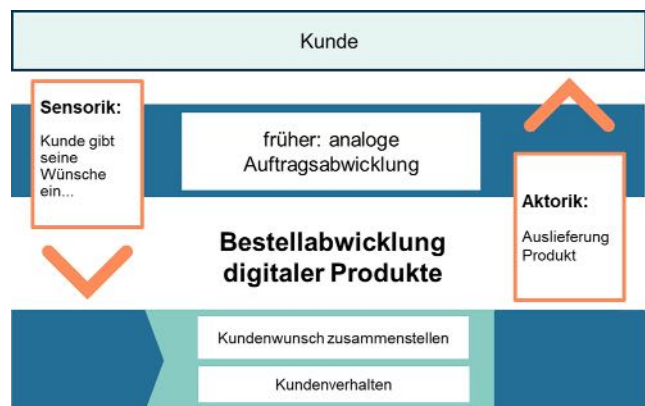


Abb. 3 Kundeninteraktion mit Digitalem Unternehmenszwilling

Geschäftsprozesse wie etwa seine Terminplanung digitalisieren.

- In einer *digitalisierten Klinik* macht es Sinn, in einem Digitalen Unternehmenszwilling zu denken. Dort sind schon weitgehend die medizinischen Abläufe, alle relevanten administrativen und medizinischen Informationen über die Patienten, die Kosten- und Leistungsrechnung, oder die Abrechnung digitalisiert. Die Übertragung ins Digitalmodell erfolgt hybrid: Manuell durch den Patienten (Eigenanamnese), durch Ärzte oder Pfleger oder auch automatisiert durch medizintechnische Geräte wie Thermometer, MRT, Sonographie-Geräte, EKGs usw. Das Objekt der Klinik, der Patient ist und bleibt per Definition analog, auch der Umgang (Medizin und Pflege) erfolgt weitgehend analog, Automatisierungen von Operationen durch Roboter, sind noch die Ausnahme. Unterstützungssysteme, die etwa Therapievorschlüsse auf der Grundlage des Digitalmodells des Patienten erarbeiten, nehmen zu.

Am anderen Ende des Spektrums stehen *Digitalunternehmen wie Airbnb*. Hier sind die Basisobjekte selbst weitgehend digital. Vergrößert sind dies die folgenden Informationsobjekte:

- Miet- und Vermietkunden-Informationsobjekte
- Wohnungsinformationsobjekte
- Vermietungen inkl. Abrechnung

Auch die Geschäftsprozesse – mindestens die transaktionalen – finden im Regelfall vollständig im bzw. mit dem Digitalmodell statt:

- Anlage neuer Miet- oder Vermietkunden-Informationsobjekte (durch den Miet- bzw. Vermietkunden)
- Vermietungen (durch Miet- und Vermietkunden)
- Abrechnung (voll automatisiert)
- In diesem Fall findet der wesentliche Teil der Leistungsbereitstellung und Erbringung im Digitalen Unternehmenszwilling statt, die Übertragung ins Digitalmodell bzw. die Rückübertragung ins analoge Modell (Abrechnung, Wohnen) sind weitgehend auf Mieter und Vermieter verlagert.

Unternehmen und Digitaler Unternehmenszwilling

Im Unterschied zu klassischen menschlichen Zwillingen, die zwar von Geburt her sehr ähnlich sind, aber keineswegs gemeinsam leben müssen, bedeutet die letzte Eigenschaft der Begriffsbildung „soweit möglich werden alle Leistungen des Unternehmens im Modell erbracht“, dass Unternehmen und Digitaler Unternehmenszwilling nicht nur eng

gekoppelt sind, sondern ein Digitaler Unternehmenszwilling selbst Teil des Unternehmens ist. Man könnte sagen:

„Unternehmen und Digitaler Unternehmenszwilling sind (untrennbare) siamesische Zwillinge.“

Unternehmen und Digitaler Unternehmenszwilling wirken als siamesische Zwillinge auf unterschiedliche Arten zusammen:

- Der Digitale Unternehmenszwilling ist Teil des Unternehmens und muss als solcher betrieben werden.
- Das Management der Aktualisierung des Digitalen Unternehmenszwillings ist Teil des Unternehmens.
- Leistungen, die im Digitalmodell erbracht werden, sind Leistungen des Unternehmens.
- Die Ergebnisse der Leistungserbringung im Digitalmodell sind schon im Digitalmodell Ergebnisse des Unternehmens, aber auch nach ihrem Transfer ins „analoge“ Unternehmen.

Besonders komplex sind interaktive Online-Schnittstellen zum Kunden. Das Wort „Online-Schnittstelle“ impliziert schon, dass es sich um eine Schnittstelle zwischen Digitalem Unternehmenszwilling und Kunde handelt. An solchen Schnittstellen wirken Wissen des Unternehmens über den Kunden (Teil des Digitalen Unternehmenszwillings), Steuerung der Oberfläche (Leistungserbringung im Digitalen Unternehmenszwilling), angezeigte Produkteigenschaften: Leistung des Unternehmens an den Kunden, erbracht vom Digitalen Unternehmenszwilling, Eingaben des Kunden (Aktualisierung des Digitalen Unternehmenszwillings) und manchmal auch Lieferung an den Kunden durch den Digitalen Unternehmenszwilling (z. B. Download eines gekauften Softwareproduktes) interaktiv und unmittelbar zusammen.

Wie schon angedeutet gibt es keinen vollständigen Digitalen Unternehmenszwilling: Kein Modell eines Ausschnitts der realen Welt kann je vollständig sein. Er ist somit als dynamisches Ziel digitaler Transformationen zu verstehen. Wie schon spezifiziert kann sich die Weiterentwicklung von Digitalen Unternehmenszwillingen in 3 Dimensionen erstrecken, (1) in die Tiefe, (2) in die Aktualität sowie (3) in die Breite:

Mit diesen Überlegungen lässt sich über den Begriff Digitaler Unternehmenszwilling auch der Begriff der digitalen Transformation spezifizieren:

„**Digitale Transformation** eines Unternehmens bedeutet, einen Digitalen Unternehmenszwilling zu schaffen bzw. ihn in Breite, Tiefe und Umfang der Leistungserbringung weiter auszudehnen.“

Je nach Branche kann es dabei sehr sinnvoll sein, die Grenzen des Digitalen Unternehmenszwillings weit über die juristischen Grenzen des heute existierenden Unternehmens

hinauszuziehen. Im ÖPNV beispielsweise ist die Entwicklung hin zu intermodaler End-to-End-Mobilität absehbar. Damit müssen aber andere Verkehrsträger wie Taxis, Mietwagen oder auch Fahrrad-Verleih-Unternehmen in die Gestaltung des Geschäfts der Zukunft einbezogen werden.

Durch die Betrachtung der Weiterentwicklung von Digitalen Unternehmenszwillingen in den 3 genannten Dimensionen lassen sich einzelnen Projekte im Hinblick auf ihren Beitrag zur Digitalisierung von Unternehmen dahingehend „messen“, dass ein Projekt die Digitalisierung eines Unternehmens verstärkt, wenn es den Digitalen Unternehmenszwillling in Tiefe, Aktualität oder Breite verbessert.

Gleichzeitig wird damit die Möglichkeit einer neuen Herangehensweise an den Begriff digitale Reife eröffnet: Die digitale Reife von Unternehmen könnte in den 3 Dimensionen „Tiefe“, „Aktualität“ und „Breite“ ihres digitalen Unternehmenszwillinges gemessen werden.

Dabei muss man sich aber darüber im Klaren sein, dass es den perfekten Unternehmenszwillling nie geben kann (siehe auch Abschnitt „Grenzen und Risiken von Unternehmenszwillingen“), es gibt immer nur immer bessere – asymptotische – Annäherungen. Damit ist die digitale Transformation auch kein Projekt mit definiertem Ende, sondern ein immerwährender Prozess. Welche Stufen wann plausibel umgesetzt werden können, ist zu jedem Zeitpunkt durch den Stand der Basistechnologien und der verfügbaren Methoden gegeben.

Grenzen und Risiken von Digitalen Unternehmenszwillingen

Leider führt aber auch das Denken in Digitalen Unternehmenszwillingen nicht in eine perfekte Welt, es gibt *Probleme und Begrenzungen*.

Eine Klasse von Problemen mit Digitalen Unternehmenszwillingen ist bedingt durch die nicht perfekt abbildbare Realität:

- Ein Digitaler Unternehmenszwillling verbessert zwar die Automatisierbarkeit von Unternehmen und macht Probleme des Unternehmens leichter zugänglich für KI-Methoden, schafft aber auch neue Komplexität. Grob gesprochen ist ein Digitaler Unternehmenszwillling sehr bald mindestens genauso komplex wie das analoge Unternehmen selbst, kann also nur noch arbeitsteilig bearbeitet werden und benötigt Konstrukte wie Domänenmodelle, um beherrschbar zu bleiben.
- Im „richtigen Leben“ ist der Rechtsrahmen ab einer gewissen Detaillierung oft widersprüchlich. Es ist unklar, wie man mit solchen Inkonsistenzen im Kontext Digitaler Unternehmenszwillling umgehen soll.

Es gibt auch prinzipielle Begrenzungen für Digitale Unternehmenszwillinge:

- Mit wachsender Detaillierung, Zeitnähe und Reichweite steigen die Kosten für die Aktualisierung von Digitalen Unternehmenszwillingen, ab einem gewissen Reifegrad wird sich ein weiterer Ausbau nicht mehr rechnen.
- Dass ein Digitaler Unternehmenszwillling Teil des Unternehmens ist, bedeutet, dass ab einer gewissen Reife auch der Zwillling mit allen Aktualisierungen und Rückkopplungsprozessen im Digitalmodell modelliert werden muss. Damit wird das Gesamtsystem „Siamesische Zwillinge“ selbstreflexiv und in Anlehnung an Gödels Unvollständigkeitssatz hat das zur Folge, dass es nie vollständig werden kann.

Das Hauptrisiko des Einsatzes Digitaler Unternehmenszwillinge besteht in ihrer Unvollständigkeit. Disruptive Ereignisse werden sich in der Regel nicht vollständig im Zwillling wiederfinden, da sie oft nicht modelliert sein werden. Im Zwillling werden sich sichtbare Konsequenzen wie Umsatzrückgänge schon finden, die Ursachen aber eher nicht. Man könnte in Anlehnung an die Arbeit von van der Aalst et al. (siehe [4]) sagen: Digitale Unternehmenszwillinge sind nur beschränkt resilient.

Die Gefahr besteht darin, dass man sich auf das Management im Digitalen Unternehmenszwillling verlässt, ohne zu merken, dass sich außerhalb der modellierten Welt unvorhersehbare Entwicklungen ereignen, die zwar deutlichen Einfluss auf das Unternehmen haben, jedoch nicht im Digitalen Unternehmenszwillling abgebildet sind. Wenn ein Vulkanausbruch beispielsweise ein Werk arbeitsunfähig macht, wird man die Lieferausfälle sicher im Zwillling sehen, die Konsequenzen wie Einschaltung neuer Lieferanten aber eher nicht.

Die in [4] skizzierte Lösung, Menschen im Prozess zu behalten, also nicht alle Prozesse im Digitalen Unternehmenszwillling zu automatisieren, ist sicher kurzfristig richtig. Gleichzeitig ist es aber essenziell, den Umfang des digitalen Unternehmenszwillinges daraufhin zu monitoren, ob er die aktuell benötigte Breite noch abdeckt und ihn schnell anzupassen, um das Management von Disruptionen in den Zwillling zu integrieren. Diese Aufgabe ist aber keine Aufgabe im Zwillling, sondern quasi eine Metaaufgabe des Managements der Zwilllingsbildung und des -monitorings. Nimmt man diese nicht systematisch und kompetent wahr, besteht die Gefahr, dass der digitale Unternehmenszwillling in einen unstrukturierten nebeneinander bestehenden digitalen und manuellen Prozess seinen Wert verliert und sich zu einem „quasihybriden“ Modell wandelt.

Die Hauptgefahr besteht dabei darin, dass man sich auf das Management im Digitalen Unternehmenszwillling verlässt, ohne zu merken, dass sich außerhalb der modellierten Welt unvorhersehbare Entwicklungen ereignen, die zwar

deutlichen Einfluss auf das Unternehmen haben, jedoch nicht im Digitalen Unternehmenswilling abgebildet sind. Wenn ein Vulkanausbruch beispielsweise ein Werk arbeitsunfähig macht, wird man die Lieferausfälle sicher im Zwilling sehen, die Konsequenzen wie Einschaltung neuer Zulieferanten aber eher nicht.

Die menschliche Kreativität und Flexibilität werden also nicht nur ihre Bedeutung behalten, sondern eher an Bedeutung gewinnen.

Mensch und Digitaler Unternehmenswilling

Absehbare Weiterentwicklungstrends, aber auch die genannten Probleme und Begrenzungen von Digitalen Unternehmenswillings geben auch Hinweise darauf, wo in der Zukunft die *Schwerpunkte der erforderlichen menschlichen Kompetenz* liegen werden:

1. Zum einen braucht man in wachsendem Umfang „High Potentials“, also Menschen, die imstande sind, die wachsende strukturelle Komplexität der abzubildenden analogen und digitalen Unternehmensteile zu verstehen und gestalten zu können. In diese Kategorie gehören auch die Mitarbeiter in Unternehmen, die erkennen können, wann und wo sich in der Welt kritische Entwicklungen anbahnen, die nicht oder noch nicht im Digitalen Unternehmenswilling abgebildet sind.
2. Man wird auch Menschen benötigen, die mit Fehlern und wenig strukturierbaren Prozessen umgehen können, ganz zu schweigen von erforderlicher menschlicher Empathie. Damit sind Handwerker ebenso gemeint wie Hausärzte, Grundschullehrer, Erzieher oder Pfleger.
3. Weniger benötigen wird man dagegen Menschen, die fest definierte – durchaus auch komplexe – Prozesse bedienen können. Dazu gehören Radiologen ebenso wie Lkw-Fahrer oder Mitarbeiter in Leitständen.

Die Studie von PWC (siehe [2]) kommt pauschal zu ähnlichen Ergebnissen: Einfache Tätigkeiten werden in hohem Maße automatisiert werden. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass eine hohe Qualifikation nicht unbedingt durch eine akademische Ausbildung erlangt werden muss, Empathie und praktische Erfahrung (siehe den vorstehenden Punkt 2) werden kritisch bleiben.

Im Hinblick auf unser *Ausbildungssystem* benötigen wir damit selbstständig denkende kreative Menschen auf der einen Seite und Menschen mit sozialer Empathie andererseits. Leider steuern wir unter mindestens 2 Blickwinkeln dagegen:

- Das humboldtsche Bildungsideal zielte auf die Erziehung kreativer selbstständig denkender Menschen, die Bolo-

gna-Reform zielt eher auf schnell ausgebildete in vordigitalisierten Bahnen denkende Absolventen.

- Unsere Gesellschaft bringt Praktikern, die an komplexen Analog-Digital-Schnittstellen arbeiten weniger Wertschätzung entgegen als eher theoretisch geforderten Akademikern, Beispiele aus Deutschland dafür sind:
 - Handwerker werden geringer wertgeschätzt als Architekten.
 - Grundschullehrer verdienen weniger als Gymnasiallehrer, letztere sind aber leichter durch digitale Medien teilweise ersetzbar.
 - Hausärzte werden schlechter honoriert als Radiologen oder gar Laborärzte, die ihre Patienten kaum je sehen und deren Tätigkeit zunehmend automatisierbar wird.

Nutzenbetrachtung

Der Nutzen des Denkens in umfassenden Digitalen Unternehmenswillings anstelle von Digitalisierung von Einzelkomponenten des Unternehmens liegt in folgenden Punkten:

- Das Digitalmodell wird sofort integriert gedacht und damit leichter erweiterbar für neue Möglichkeiten übergreifender Automatisierung.
- Einzelne Digitalisierungsinvestitionen werden im Gesamtkontext gedacht, geplant und umgesetzt, das erspart später Integrationsaufwand nicht abgestimmter Schnittstellen (semantisch und syntaktisch), damit ergeben sich mittelfristig erhebliche Effizienzgewinne.
- Einzelprojekte können auf der Basis ihres Beitrags zur Weiterentwicklung des Digitalen Unternehmenswillings in den genannten 3 Dimensionen Tiefe, Aktualität und Breite klassifiziert und priorisiert werden.
- Im Digitalmodell kann die Leistungserbringung im Kontext unterschiedlicher Umgebungsparameter (z. B. automatische Auswertung von Röntgenbildern) mit den realen Ergebnissen (wirklicher Krankheit des Patienten) verknüpft werden und ermöglicht damit ein automatisches Lernen des Systems, die Basisdaten für einen produktiven Einsatz von KI-Methoden werden quasi automatisch geschaffen.
- Digitalisierung erhält ein Ziel und wird in ihrer Qualität damit leichter messbar.
 - Automatisierung: Prozesse im Modell
 - Automatisiertes Lernen („Wackeln der Algorithmen“, Erfahrungen sammeln, KI) des Systems: Durch die Auswertung von Daten können sowohl Algorithmen verbessert als auch Prognosemodelle erstellt werden.
- Digitale Unternehmenswillings eröffnen durch Real-Time-Vergleiche mit historischen Daten neue Möglich-

keiten der Fehlervermeidung von technischen Systemen genauso wie der Vermeidung von Krankheiten.

- Digitale Unternehmenswillinge geben einen konzeptionellen Rahmen, um absehbare Entwicklungen im Sektornetzwerk frühzeitig gestalten und davon profitieren zu können (siehe das Beispiel ÖPNV).

Insgesamt kann man wohl behaupten, dass ein Denken und Handeln in Digitalen Unternehmenswillingen zu schon mittelfristig erfolgreicherer digitaler Transformationen mit geringeren Kosten führen wird als ein Vorgehen in unabgestimmten und lokal optimierten Digitalisierungsprojekten.

Resümee

Als Resümee kann man ziehen, dass Denken und Handeln in Digitalen Unternehmenswillingen der Digitalisierung von Unternehmen ein dynamisches Ziel und eine transparente Richtung gibt. Damit ist sie ein Mittel zur Erhöhung von Effektivität und Effizienz. Gleichzeitig gibt es systematische Grenzen. Sich zu sehr auf Digitale Unternehmenswillinge zu verlassen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Das Konzept Digitaler Unternehmenswilling verdeutlicht auch, wie wenig unser Ausbildungs- und Ge-

sellschaftssystem wirklich auf eine wachsende Digitalisierung vorbereitet ist.

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt T. Wolf, B. Janker und R. Kriest geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Ethische Standards Für diesen Beitrag wurden von den Autoren keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Literatur

1. Fuller A, Fan Z, Day C, Barlow C (2020) Digital twin: enabling technologies, challenges and open research. *IEEE Access* 8:108952–108971
2. Hawksworth J, Berriman R, Goel S (2018) Will Robots really steal our jobs? An international analysis of the potential long term impact of Automation. Technical Report. PriceWaterhouse Coopers
3. Kerremans M, Kopcho J (2017) Create a digital twin of your organization to optimize your digital transformation program. Research Note G00379226. www.gartner.com
4. van der Aalst WMP, Hinz O, Weinhardt Ch (2021) Resilient digital twins. *Bus Inf Syst Eng* 63(6):615–619
5. Wolf T, Strohschen JH (2018) Digitalisierung: Definition und Reife. *Informatik Spektrum* 41:56–64

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Effektive Kommunikation in Scrum und der agilen Softwareentwicklung

Mathias Ellmann¹

Angenommen: 2. April 2022 / Online publiziert: 17. Mai 2022
© Der/die Autor(en) 2022

Zusammenfassung

In Scrum und der agilen Softwareentwicklung muss effektiv verbal als auch nonverbal kommuniziert werden, um in ein- bis vierwöchigen Arbeitszyklen Sprints Software mit wenig Konflikten zu entwickeln. Bei ineffektiver Kommunikation können Ressourcen wie Energie, Zeit und Beziehungen sowie Schlaf als Konsequenz riskiert werden, was den Sprint-Erfolg gefährdet und eine agile Softwareentwicklung erschwert. Wir gehen auf Kommunikationsschwierigkeiten ein, die durch Frustration und mangelnde Befriedigung von Wünschen, User Stories und Anforderungen des:der Scrum Masters:in, Product Owners:in, Developers:innen und Stakeholders:innen in der agilen Softwareentwicklung entstehen können. In diesem Artikel behandeln wir effektive Formen der verbalen und nonverbalen Kommunikation, welche zu mehr Erfolg mit Scrum und in der agilen Softwareentwicklung führen können.

Einleitung

Nach Ringhand et al. [22, S. 81] liegt der Fokus von Scrum¹ [6, 38] auf Kommunikation (nach dem Autor verbal oder nonverbal [6, S. 16, 28, 32]) sowie insbesondere für Johann Botha auf agiler Vorgehensweise [6, S. 12] und der Verwendung von Scrum-Artefakten, wie dem Product Backlog, Sprint Backlog und Increment [6, S. 64, 38, S. 11–14]. Scrum ist eine Softwareprojekt- und Entwicklungsmethode, welche zwischen den Developer:innen nach Barry Boehm et al. [5, S. 46], Richard W. Selby [39, S. 537], Barry Boehm [4] und Cockborn et al. [9] ein hohes Maß an Kommunikation erfordert – und nach dem Autor ein hohes Maß an Kommunikationskompetenz, welche gelehrt und gelernt werden muss [14] und die Gesundheit in der Informatik erhalten und nicht schädigen sollte [15] (bspw. durch Aggressionen oder Manipulationen [33, S. 39–40, 8] in Beziehungen).

Verbale und nonverbale Kommunikation in Scrum Teams und der agilen Softwareentwicklung ist eine stetig zu verbessernde [47], bedeutsame [19], einflussreiche [40], ressourcenintensive [41] und komplexe Angelegenheit [30, S. 55] ob face-to-face oder online. In Scrum müssen die Beteiligten bei der Erstellung des Increments sich stets selbst behaupten, indem der:die Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen oder Stakeholder:innen nach Patrice Ras [33, S. 39–40] und Dominique Chalvin [8] ihre Meinung und Wünsche (wie eine Anforderung oder User Story [6, S. 95–96]) ehrlich und frei zum Increment bspw. in einem Sprint Review [6, S. 127–128] oder zum Sprint-Verlauf in der Sprint Retrospective [6, S. 63–64, 127–128] äußern, ohne sich gegenseitig anzugreifen.

Kommunikation kann unterschiedliche Formen annehmen, wie nach Patrice Ras [33, S. 39] und Dominique Chalvin [8] in Form von Aggression/Domination, Manipulation, Flucht oder Selbstbehauptung. Selbstbehauptung will nach Anne van Stappen geübt sein [43, S. 59]. Die Scrum-Werte Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und insbesondere Mut [38, S. 4] erfordern es, eine Kommunikationsart der Gestalter (oder Selbstbehaupter nach Patrice Ras [33, S. 39, 45]) zu leben, sodass Scrum Teams [38] und Stakeholder:innen [38] effektiver miteinander in ihren Beziehungen bei der Erstellung eines Increments [6, S. 64, 146] kommunizieren.

Ein Gestalter oder Selbstbehaupter muss nach Patrice Ras die Fähigkeiten haben, zu verhandeln, zu überzeugen, die Dinge in die Hand zu nehmen und Vorschläge zu ma-

¹ Es wird durchgehend im Artikel die auf Deutsch übersetzte Scrum-Terminologie aus dem Scrum Guide 2020 [38, S. 17–18] verwendet, auch wenn die Scrum-Terminologie in der verweisten Literatur bspw. [6] anders auf Deutsch übersetzt ist.

✉ Mathias Ellmann
mathias.ellmann.cs@gmail.com

¹ DIPLOMA Private Hochschulgesellschaft mbH, Bad Sooden-Allendorf, Deutschland

chen [33, S. 45]. Gestaltung ist nach Patrice Ras eine Kommunikationsart von verantwortlichen ebenbürtigen Erwachsenen [33, S. 45], welche nach dem Autor auf Augenhöhe stattfinden muss. Dies gilt sowohl für die Rolle des:der Scrum Masters:in [38, S. 7], des:der Product Owners:in [38, S. 6] als auch für die Developer:innen [38, S. 6], das Scrum Team sowie die Stakeholder:innen [38].

Agile Softwareentwicklung [23] mit all ihren Projektmanagementmethoden wie Scrum [6, 38], ABC oder alt: DSDM [6, S. 214–215] oder Extreme Programming (XP) [6, S. 210–213, 3] ermöglicht es, effektiv Innovationen in kurzen Zyklen mit häufigem Kundenfeedback zu entwickeln. Eine erfolgreiche Gestaltung von agiler Softwareentwicklung erfordert eine hohes Maß und Verständnis für deren benötigte Ressourcen sowie nach Barry Boehm et al. [10, S. 292–293] Risiken. Ressourcen wie Geld, Energie, Zeit, Beziehungen und Freude des:der Scrum Masters:in, Product Owners:in, Developers:innen und Stakeholders:innen können mit effektiver Kommunikation geschont und daraus resultierende Konflikte, welche unnötig zusätzliche Ressourcen kosten, vermieden werden [33, S. 28].

Ein Konflikt kann entstehen, weil die Kommunikation zwischen den:der Scrum Master:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6], Developer:innen [38, S. 6] und Stakeholder:innen [38] nach Patrice Ras nicht gesund, klar [33, S. 45] und nach Anne van Stappen und Steven R. Covey nicht proaktiv [43, S. 23–24, 13, S. 100] ist und Bedürfnisse und Wünsche [33, S. 39, 51], User Stories [6, S. 81–82] oder Anforderungen [6, S. 95–96] nicht effektiv kommuniziert werden, welche Ressourcen wie Zeit, Geld, Beziehungen oder Freude kosten. Sofern Bedürfnisse und Wünsche nicht frühzeitig kommuniziert werden, kann Frus-

Tab. 1 Tatsächlicher Anteil und bewusst wahrgenommene Kommunikation nach Kommunikationsform in Prozent (%) nach Patrice Ras [32, S. 6] nach Albert Mehrabian [25–27], welche zwischen Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen sowie Stakeholder:innen stattfindet

Kommunikationsform	Tatsächlicher Anteil	Bewusst wahrgenommen
Verbal (Worte)	7	93
Paraverbal (Stimme)	38	62
Ausschließlich Nonverbal (Körper)	55	45
Nonverbal (Stimme und Körper)	93	Nicht angegeben

tration entstehen, welche die Leistungsfähigkeit (geistige Kapazität) der Scrum Teammitglieder nach Werner Correll mindern [12, S. 36] und das Erreichen des Sprint-Ziels [38, S. 12] gefährden.

Patrice Ras [32] unterscheidet nach Albert Mehrabian [25–27] Kommunikation in verschiedene Kommunikationsformen wie **verbale** (Worte), **paraverbale** (Stimme), **ausschließlich nonverbale** (Körper) und **nonverbale** (Stimme und Körper) Kommunikation [32, S. 6]. Diese Kommunikationsformen haben einen unterschiedlichen tatsächlichen Anteil (siehe Tab. 1) in der Kommunikation und werden unterschiedlich bewusst wahrgenommen nach Patrice Ras [32, S. 6] und Albert Mehrabian [25–27]. Zu erwähnen ist, dass nonverbale Kommunikation [28, 32], nach Johann Botha [6, S. 16] 80% der Kommunikation in einem Scrum Team einnimmt. In einem Scrum Team und mit Stakeholder:innen müssen die verbale und die nonverbale Kommunikationsform bei der Kommunikation beachtet werden, um effektiv zu kommunizieren, Konflikte zu vermeiden und Ressourcen zu schonen.

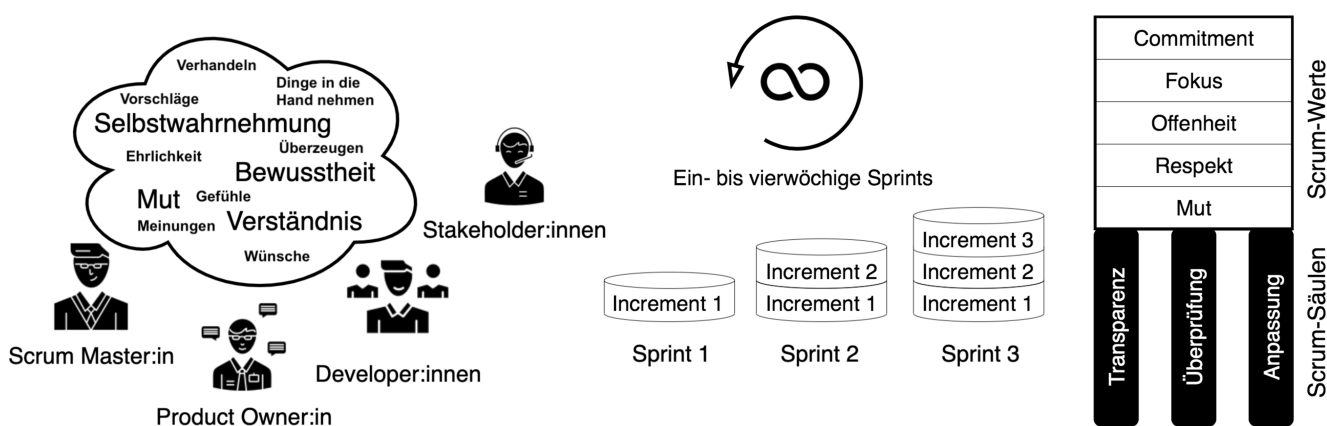


Abb. 1 Proaktive (Selbstwahrnehmung, klare Bewusstheit, Mut und Verständnis nach Anne van Stappen [43, S. 23–24] und Stephen R. Covey [13, S. 100]) und gestalterische (nach Patrice Ras [33, S. 45]) Kommunikation (gesunde und klare Vorschläge machen, überzeugen, Dinge in die Hand nehmen, verhandeln, [33, S. 45] und ehrlich seine/ihre Meinung, Wünsche und Gefühle frei äußern, ohne den anderen anzugreifen [33, S. 39–40]) Einstellung des Scrum-Teams mit Scrum Master:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6], Developer:innen [38, S. 6] sowie Stakeholder:innen [38] zur Erstellung eines Increments [38, S. 13] (vereinfacht dargestellt; es können mehr als ein Increment in Scrum pro Sprint angefertigt werden) innerhalb von ein- bis vierwöchigen nachhaltigen [6, S. 16] Sprints die mit den Scrum-Säulen: Transparenz, Überprüfung und Anpassung [38, S. 3–4] sowie mit den Scrum-Werten: Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut [38, S. 4–5] im Einklang ist

Dieser Artikel soll es ermöglichen, den Konflikten aufgrund ineffektiver Kommunikation bei der Einführung oder Durchführung von Scrum in der agilen Softwareentwicklung positiv zu begegnen und die Konfliktursache(n) zu verstehen, sodass Konflikte gelöst und effektive Scrum Teams mit Stakeholder:innen etabliert werden können. Wir unterscheiden im Artikel in effektive verbale und nonverbale Kommunikation bei einem Scrum Team und Stakeholder:innen in der agilen Softwareentwicklung.

Effektive verbale Kommunikation in Scrum und der agilen Softwareentwicklung

Effektiv kommunizieren in Scrum in der agilen Softwareentwicklung

Eine effektive Kommunikation bedeutet stets zu gestalten. Scrum Teams gestalten stets [6, S. 25], um so effektiv ein Produkt und die Incremente eines Produktes [6, S. 146] in kurzen, iterativen, ein- bis vierwöchigen Arbeitszyklen [6, S. 12, 22], sogenannten Sprints [6, S. 60–61] [38, S. 8] zu gestalten (siehe Abb. 1).

Gestalten bedeutet nach Patrice Ras zu verhandeln, zu überzeugen, die Dinge in die Hand zu nehmen und Vorschläge zu machen [33, S. 45]. In einem Scrum Team [6, S. 47–49] sind die drei Rollen Scrum Master:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6] und Developer:innen [38, S. 6] stets gestalterisch mit den Stakeholder:innen am Werk.

Innerhalb eines Scrum Teams sollte eine nach Anne van Stappen [43, S. 23–24] und Stephen R. Covey [13, S. 100] proaktive und nach Patrice Ras gestalterische Einstellung (gesunde und klare Vorschläge machen, überzeugen, Dinge in die Hand nehmen, verhandeln, [33, S. 45] und ehrlich

seine Meinung, Wünsche und Gefühle frei äußern, ohne den anderen anzugreifen [33, S. 39–40]) eingenommen werden, welche in ein- bis vierwöchigen Sprints [6, S. 60–61] effektiv zu mehr Sprint-Ergebnissen [6, S. 63] führt (siehe Abb. 1), da Energie durch geistige Neigungen wie Vergleichen, Konkurrieren, Klagen und Kritisieren, kurz Reaktivität, nach Anne van Stappen [43, S. 23–24] und Stephen R. Covey [13, S. 100] gespart wird. Proaktivität bedeutet nach Anne van Stappen [43, S. 23–24] und Stephen R. Covey [13, S. 100], sich selbst wahrzunehmen, sich klar bewusst zu werden, was in einem vorgeht, was man selbst als Scrum Master:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6], Developer:in [38, S. 6] sowie Stakeholder:in [38] will oder wonach man selbst strebt (bspw. soziale Anerkennung, Sicherheit und Geborgenheit, Vertrauen, Selbstachtung, Unabhängigkeit und Verantwortung nach Werner Correll [12, S. 47–66]), den Mut zu haben es auszudrücken und Verständnis für den anderen, Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:in sowie Stakeholder:in zu haben [43, S. 24].

Patrice Ras [33, S. 39–40] unterscheidet nach Dominique Chalvin bspw. [8] in drei bzw. vier Kommunikationsarten (siehe Tab. 2): Aggression/Domination, Manipulation, Flucht und Selbstbehauptung. Die Kommunikationsform der Selbstbehauptung ist effektiver in einem Scrum Team mit Stakeholder:innen, da dadurch langfristige und nach Patrice Ras gesunde Beziehungen entstehen können [33, S. 40, 45], welche weniger Konflikte während der Sprints aufweisen und Ressourcen schonen. Im Rahmen zunehmender Frustrationen und gesundheitlicher Herausforderungen erscheint die Kommunikation der Selbstbehauptung dem Autor auch als gesundheitsförderlich [15]. Es gibt nach Patrice Ras vier verschiedene Beziehungstypen [33, S. 45–46] zwischen Sender-Empfänger (siehe Abb. 2) welche in Scrum

Tab. 2 Mögliche Kommunikationsarten [33, S. 39–40, 33, 8] mit Beziehungstypen [33, S. 45–46] und Ich-Kommunikation [33, S. 46–47, 37, 46] nach Patrice Ras (Kommunikationsarten, Beziehungstypen, Ich-Kommunikation) [33, S. 39–40, 45–46, 46–47], Dominique Chalvin (Kommunikationsarten) [8] und Jacques Salmomé und Methode ESPERE (Ich-Kommunikation) [37, 46] in einem Scrum Team mit Scrum Master:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6], Developer:innen [38, S. 6] sowie Stakeholder:innen [38] mit den Aktivitäten in der Kommunikation

Kommunikationsart	Aktivitäten in der Kommunikation
Aggression oder Domination nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8]	Stärke einsetzen sodass jemand von jemanden bekommt was er/sie will, jemanden etwas aufzwingen, Provozieren, Kritisieren nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8], Zwingen, Beleidigen, Herabsetzen nach Patrice Ras [33, S. 45–46], ER (nach dem Autor)/SIE/Du-Kommunikation nach nach Patrice Ras, Jacques Salmomé und Methode ESPERE [33, S. 46–47, 37, 46]
Selbstbehauptung nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8]	Ehrlich seine Wünsche, Gefühle und Meinung äußern, ohne den anderen anzugreifen nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8], verantwortlich und ebenbürtig Vorschläge machen, Dinge in die Hand nehmen, verhandeln, überzeugen nach Patrice Ras [33, S. 45–46], Ich-Kommunikation nach Patrice Ras, Jacques Salmomé und Methode ESPERE [33, S. 46–47, 37, 46]
Manipulation nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8]	Indirekt (unbemerkt) jemanden beeinflussen sodass jemand tut was er/sie will, lügen, erpressen, Schuldgefühle einflößen nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8], täuschen, lügen (Informationen weglassen), verbergen, was man will, Schuldgefühle wecken, erpressen nach Patrice Ras [33, S. 45–46], Man-Kommunikation nach Patrice Ras, Jacques Salmomé und Methode ESPERE [33, S. 46–47, 37, 46]
Flucht nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8]	Unterwerfung, Angst vor Konfrontation (Schwierigkeit, nein zu sagen, Schuldgefühle) nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40], Konflikt meiden nach Patrice Ras [33, S. 45–46]

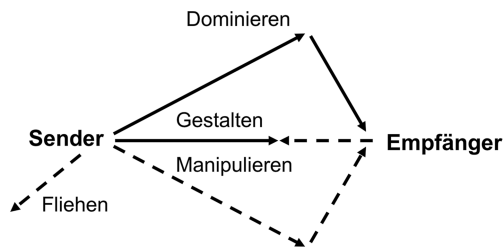


Abb. 2 Beziehungstypen nach Patrice Ras [33, S. 45] (Quelle der Abbildung; rot-schwarze Hervorhebung von Sender und Empfänger wurde entfernt) für die effektive Kommunikation in Scrum-Teams mit Scrum Master:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6], Developer:innen [38, S. 6] und Stakeholder:innen [38]. Legende nach dem Autor von Quelle abgeleitet: gestrichelter Pfeil: schwache bis keine Kommunikation (Manipulieren oder Fliehen), durchgezogener Pfeil: starke Kommunikation (Gestalten) bis überstarke Kommunikation (Dominieren)

und der agilen Softwareentwicklung miteinander kommunizieren. Wie in Abb. 2 zu sehen, ist das Dominieren eine ineffektive überstarke Kommunikation und basiert auf Gewalt nach Patrice Ras [33, S. 45–46] welche spürbar beim Gegenüber im Scrum Team und Stakeholder:innen ankommt und eher den Wunsch nach zukünftiger Vergeltung hervorruft (nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8]) und Verletzungen (ob physisch oder psychisch [15]) verursacht, statt Wert in einen agilen Softwareprojekt zu schaffen. Das Manipulieren, eine schwache Kommunikation nach Patrice Ras [33, S. 45–46] entspricht einer indirekten nach Patrice Ras [33, S. 45–46] und unbemerkten Beeinflussung nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8] und führt sofern die Manipulation entdeckt wird zum Vertrauensverlust innerhalb des Scrum Teams und zwischen Stakeholder:innen (nach Patrice Ras und Dominique Chalvin [33, S. 39–40, 8]). Das Fliehen ermöglicht keine Kommunikation und Schaffung von Wert in Scrum und der agilen Softwareentwicklung. Nur das Gestalten entspricht eine direkten Kommunikation und schafft langfristig und auf Dauer Wert um das Sprint-Ziel während des Sprints zu erreichen.

Dominatoren (oder Aggressoren) zwingen einem Dinge auf, sie provozieren, sie kritisieren, sie beleidigen und sie setzen Menschen im Scrum Team und Stakeholder:innen herab (nach Patrice Ras [33, S. 39, 45]). Dominatoren sind nach Patrice Ras überstark und kommunizieren auf der Basis eines ungleichen Kräfteverhältnisses [33, S. 45] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Dominatoren bedienen sich nach Patrice Ras einer Neandertalerkommunikation und Kommunikation der Barbaren [33, S. 45] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Für ein gesundes, nachhaltiges Scrum Team [38, S. 5] mit Stakeholder:innen sind Dominatoren nicht geeignet, ob als Scrum Master:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6], Developer:innen [38, S. 6] oder Stakeholder:innen [38], weil durch ihre Domi-

nation und Aggression nach Patrice Ras [33, S. 39] ein stetiger Wunsch nach Vergeltung im Scrum Team und den Stakeholder:innen vorherrscht, was Energie, Zeit, Freude und weitere Ressourcen kostet und den Sprint-Erfolg gefährdet.

Manipulatoren nach Patrice Ras [33, S. 39, 45] täuschen, beeinflussen indirekt und unbemerkt, lügen, lassen Informationen weg, verbergen, was sie wollen, wecken Schuldgefühle (als sogenannte Schuldgeflüsterer nach Thalmann [42, S. 12]; machen andere für ihr Denken, Tun, Sagen und Fühlen verantwortlich nach Thalmann [42, S. 12, 38]) und erpressen nach Patrice Ras Menschen [33, S. 39, 45] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Manipulatoren sind schwach nach Patrice Ras [33, S. 45] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Manipulatoren sind nach Petitcollin krankhaft frustriert und unzufrieden [30, S. 60] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Diese:r Scrum Master:in, Product Owner:in und Developer:innen oder Stakeholder:innen verdrehen nach Petitcollin [30, S. 60] die Tatsachen und tendieren zu verbaler, psychischer, körperlicher und oft auch sexueller Gewalt.

Manipulatoren spielen nach Petitcollin Psychospiele im Dramadreiseck (siehe Abb. 3) der drei Rollen Täter/Verfolger, Retter und Opfer wie ein Profi [30, S. 60] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Die einzige Möglichkeit für den Umgang mit solchen Menschen in Scrum Teams und bei Stakeholder:innen ist nach Petitcollin zu fliehen [30, S. 61] oder nach dem Autor, sie aus einem Scrum-Team zu entfernen.

Flucht bei einem Konflikt oder einer Konfrontation ermöglicht nach Patrice Ras [33, S. 39–40, 45] keine Kommunikation im Scrum Team und mit Stakeholder:innen mehr. Bei der Angst vor einer Konfrontation oder einem Konflikt, der Schwierigkeit, nein zu sagen [43] oder Schuldgefühlen [42] sollte nach Anne van Stappen [43, S. 59] und Patrice Ras [33, S. 39–40, 45] Gestaltung oder gesunde Selbstbehauptung im Scrum Team und Stakeholder:innen geübt

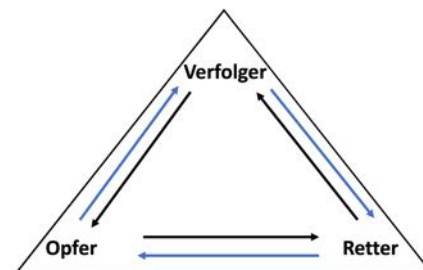


Abb. 3 Dramadreiseck der Unreife (nach Petitcollin [30, S. 11] und Stephen Karpman [21]) mit Rollen des Verfolgers/Täters, Retters und des Opfers nach Petitcollin [30, S. 6] (Angelehnt an Quelle der Abbildung, Abkürzungen zu den Rollen wurden entfernt), in welchem ein:eine Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen und Stakeholder:innen beim Einstieg seine Lieblingsrolle hat und während des Psychospiels nach Petitcollin [30, S. 43] die Rolle wechselt

werden und sich bei Schuldgefühlen bewusst gemacht werden, dass nach Thalmann [42, S. 40] jeder für sein Denken, Fühlen, Sagen und Handeln zu 100 % im Scrum Team und Stakeholder:innen selbst verantwortlich und nach Thalmann [42, S. 40] für Beziehungen in Scrum in der agilen Softwareentwicklung mitverantwortlich ist.

Gestalter (oder Selbstbehaupter) hingegen äußern dagegen nach Patrice Ras ehrlich ihre Gefühle, Wünsche [33, 39], User Stories [6, S. 81–82] oder Anforderungen [6, S. 95–96] und Meinungen, ohne den anderen anzugreifen, was für uns die effektivste Kommunikation in einem Scrum Team und mit Stakeholder:innen darstellt.

Gestalter kommunizieren nach Patrice Ras gesund und klar [33, 45] im Scrum Team und zwischen Stakeholder:innen. Gestalter handeln und wählen ihre Worte nach Patrice Ras [33, S. 39] als verantwortliche (wie es auch in Scrum gewollt ist: [6, S. 44, 46, 38, S. 7]), ebenbürtige Erwachsene, Scrum Teammitglieder und Stakeholder:innen. Sie machen nach Patrice Ras [33, S. 45] Vorschläge, nehmen die Dinge in die Hand, verhandeln und überzeugen im Scrum Team und Stakeholder:innen. Die Kommunikation bei Gestaltern (oder Selbstbehauptern) ist nach Patrice Ras [33, S. 40] gesund und klar und somit effektiv, um gesunde und langfristige Beziehungen in einem Scrum Team und Stakeholder:innen zu ermöglichen und dadurch nicht aufgrund ungesunder und unklarer Kommunikation Teammitglieder auszutauschen oder ersetzen zu müssen.

Erfolg oder Versagen bei der Gestaltung und Selbstbehauptung in Scrum und der agilen Softwareentwicklung hängt nicht vom Können, sondern nach Anne van Stappen von Übung und Anstrengung ab [43, S. 59], wie auch nach Hemmings et al. [18, S. 172–173] das Lernen oder nach dem Autor das Erlernen von neuen Fähigkeiten [14]. Wenn eine Meinung gesund und klar frei geäußert werden kann, dann kann verschiedenartig kommuniziert und gesprochen werden im Scrum Team und zwischen Stakeholder:innen.

Sprache bzw. Kommunikation kann nach Szudek et al. [2, S. 236–237] differenziert werden in eine Behauptung (Aussage zu einer Tatsache oder Überzeugung, meist ohne Nachweis für die Bestätigung der Wahrheit), Frage (mündliche oder schriftliche Äußerung, um Informationen zu erhalten), Befehl (jemanden bewegen, etwas zu tun), Vorhersage (eine Vorhersage/Aussage, was womöglich in Zukunft zu einer bestimmten Zeit passiert), Erklärung (Begründung für etwas Vergangenes und des Warums) und schließlich in ein Argument (Reihe von Sätzen/Prämissen Gründen mit Schlussfolgerung) im Scrum Team und Stakeholder:innen. Insbesondere wenn argumentiert, überzeugt wird, muss zwischen deduktiver und induktiver Argumentation nach Szudek et al. [2, S. 242–243, S. 244–245] unterschieden werden, um an Glaubwürdigkeit als Scrum Master:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6], Developer:in [38, S. 6]

sowie Stakeholder:in [38] zu gewinnen, weil Unterscheidungsmerkmale und Charakteristika verstanden werden.

Ein deduktives Argument ist nach Szudek et al. [2, S. 240–241] eine Behauptung auf Basis von Gründen, Prämissen im Scrum Team und Stakeholder:innen. Ein Argument kann nach Szudek et al. [2, S. 240–241] nach gut/schlecht und solide evaluiert werden, indem geprüft wird, ob eine Behauptung/Schlussfolgerung auf der Basis von Prämissen/Gründen folgt (gutes Argument) und ob die Prämissen wahr sind, das Argument solide im Scrum Team und Stakeholder:innen ist (Beispiele: Im Sprint wird die Timebox [2, S. 62] des Scrum Events nicht eingehalten, die User-Stories sind nicht komplett bearbeitet, das Sprint-Ziel [6, S. 64–65] ist nicht erreicht). Sofern nach Szudek et al. [2, S. 244] die Prämissen eines guten deduktiven Arguments wahr sind, so ist die Schlussfolgerung auch wahr im Scrum Team und Stakeholder:innen. Bei induktiven Argumenten muss nach Szudek et al. [2, S. 244–245] die Schlussfolgerung – obwohl die Prämissen wahr sind – nicht konsequenterweise wahr sein, sie kann vielmehr stark (Konklusion/Schlussfolgerung glaubhaft), moderat (Konklusion/Schlussfolgerung möglich) oder schwach (Konklusion/Schlussfolgerung unwahrscheinlich), d.h. wahrscheinlich wahr oder nicht wahr, sein im Scrum Team und Stakeholder:innen. Induktive Argumente basieren nach Szudek et al. [2, S. 244] auf Behauptungen statt auf Gründen im Scrum Team und Stakeholder:innen.

Induktive Argumente sind nach Szudek et al. [2, S. 244–245]: induktive Generalisierung (aus der Vergangenheit folgt die Zukunft), kausale Generalisierung (ein Ding/Ereignis verursacht das andere), Autoritätsargument (durch eine Autorität soll das Argument überzeugender sein; Beispiel: Ein:e zertifizierte:r Scrum Master:in² führt Scrum ein. Die Einführung [6, S. 45] von Scrum wird ein Erfolg.), Analogieargument (eine Behauptung basiert auf Ähnlichkeiten) und abduktives Argument im Scrum Team und Stakeholder:innen. Um ein induktives Argument zu evaluieren, benötigt ein Scrum Master:in, Product Owner:in oder Developer:in und Stakeholder:in nach Szudek et al. [2, S. 244–245] Hintergrundinformationen. Ein deduktives Argument kann mit A-priori-Wissen, Verständnis der Wörter nach Szudek et al. [2, S. 244–245] im Scrum Team und Stakeholder:innen evaluiert werden.

Jeder Einzelne in einem Scrum Team und jeder Stakeholder:in ist stets verantwortlich [6, S. 46] für seine Worte, Taten, Gefühle und Denken sowie mitverantwortlich für eine gesunde Beziehung untereinander nach Yves-Alexandre Thalmann [42, S. 40], in der nach Patrice Ras [33, 46–47] und Jacques Salomé (Methode: ESPERE von Jacques Salomé [37, 46]) **mit** den anderen **von** sich gesprochen

² Zertifizierung zum EXIN Agile Scrum Master: <http://www.agile-scrum-training.de/exin-agile-scrum-master>.

wird (Ich-Kommunikation). Als Gestalter (oder Selbstbehalter) sollte bei Aussagen im Daily Scrum Meeting [6, S. 124–125] das Wort **Ich** benutzt werden, um von seinen Sprintergebnissen (Projektergebnissen) [6, S. 60–61] mit den anderen zu sprechen [33, S. 47]. Es sollte vermieden werden, wie Dominatoren (oder Aggressoren) es gerne tun, das **Du** zu verwenden, um nicht über die Sprintergebnisse des anderen zu sprechen [33, S. 47]. Manipulatoren dagegen verwenden gerne das Wort **Man**, um für die anderen und deren Sprintergebnisse zu sprechen [33, S. 47].

Gestalten bedeutet zu kommunizieren nach Patrice Ras [33, S. 39]. In der Kommunikation während der Gestaltung im Scrum Team und Stakeholder:innen, in der eine Win-Win-Lösung angestrebt wird, sollte nach Thomas Gorden [20] laut Patrice Ras [33, S. 48] folgendermaßen vorgegangen werden:

- Es sollte bei Aussagen des:der Scrum Master:in, Product Owner:in oder Developer:innen sowie Stakeholder:innen das Personalpronomen Ich verwendet werden nach Patrice Ras [33, S. 47] und Thomas Gorden [20], um mit den anderen von sich, nicht für (generalisiertes Personalpronomen: Man) oder über (Personalpronomen: Du) den/die anderen zu sprechen nach Jacques Salmomé [37, 46].
- Es sollte aktiv dem Gegenüber, Scrum Master:in, Product Owner:in oder Developer:innen sowie Stakeholder:innen zugehört werden (nach Carl Roger [29, 34]), sodass verstanden werden kann, was das Gegenüber denkt, fühlt und will und nach Patrice Ras [33, S. 59].
- Es sollte die gegenseitige Befriedigung der Bedürfnisse (und Wünsche auch in der Form von User Stories [6, S. 81–82] oder Anforderungen [6, S. 95–96]) des:der Scrum Master:in, Product Owner:in oder Developer:innen sowie Stakeholder:innen angestrebt werden, sodass Zufriedenheit geschaffen und Frustration vermieden wird nach Patrice Ras [33, S. 16–19].
- Die zwölf Kommunikationssperren sollten nach Patrice Ras [33, S. 48] und Thomas Gorden [20] vom Scrum Master:in, Product Owner:in oder Developer:innen sowie Stakeholder:innen vermieden werden: Analysieren, Befehlen, Beraten, Beruhigen, Drohen, Moralisieren, Predigen, Ironie, Kritisieren, Schmeicheln, (Ver-)Urteilen und Verhören; stattdessen sollte proaktiv kommuniziert werden (siehe Abb. 1)

Gestalten bedeutet nach Patrice Ras auch zu verhandeln [33, S. 45]. Nach William L. Ury et al. und dem Harvard-Konzept [16] nach Patrice Ras [33, S. 58] kann sachbezogenes Verhandeln bspw. bei der Erhebung der Anforderungen in Scrum [6, S. 95–96], User Stories [6, S. 81–82], beim Sprint Review [6, S. 63] (neue Anforderungen verhandeln) oder bei der Sprint Retrospective [6, S. 63–64] (neue Prozesse, Tools verhandeln) in folgende Kategorien und Vorgehensweisen unterschieden werden [33, S. 58]:

- Regeln des Verhandeln:
 - Emotionale Probleme sollten vorrangig im Scrum Team und Stakeholder:innen behandelt werden (siehe auch Kapitel zu nonverbaler Kommunikation).
 - Gefühle sollten nicht zu unüberlegten Entscheidungen bspw. bei der Priorisierung des Product Backlogs [6, S. 76] in Scrum verleiten.
 - Verhandelt wird ausschließlich über die Wünsche, User Stories [6, S. 81–82] oder Anforderungen [6, S. 95–96].
 - Die bestmögliche Lösung bspw. User Story [6, S. 81–82] oder Anforderungen [6, S. 95–96] sollte im Scrum Team und Stakeholder:innen gesucht und gefunden werden.
 - Aus dem anfänglichen Verhandlungsrahmen zu den Ressourcen wie Dauer der Projektzeit oder Geld kann gegebenenfalls in Scrum herausgetreten und dieser angepasst werden bspw. beim nächsten Sprint Review [6, S. 63].
- Bedingungen für erfolgreiches Verhandeln:
 - Die obigen Regeln des Verhandeln sollten im Scrum Team und Stakeholder:innen beachtet werden.
 - Der Konflikttyp sollte im Scrum Team und Stakeholder:innen identifiziert werden, wie Wertekonflikte, soziale Konflikte, Interessenkonflikte, Ego-Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte, Rivalitäten und gemischte Konflikte nach Patrice Ras [33, S. 7] sowie typische Konflikte bei der Einführung von Scrum in der agilen Softwareentwicklung nach Johann Botha [6, S. 189–192] (Art des Widerstands: aktiv (0), passiv (1) vs. Grund des Widerstands: Ist-Zustand akzeptabel (2) oder Ist-Zustand inakzeptabel (3); Unverbesserliche (02), Saboteure (03), Mitläufer (12), Skeptiker (31)).
 - Zugeständnisse sollten im Scrum Team und Stakeholder:innen sortiert aufgeführt und benannt werden.
 - Die Kommunikation muss gut, d. h. gesund und klar im Scrum Team und Stakeholder:innen sein, die eines Gestalters nach Patrice Ras [33, S. 39, 45].
 - Es sollte eine geeignete Methodik oder Mittel beim Verhandeln im Scrum Team und Stakeholder:innen herangezogen werden, wie Fragen nach und Erhalten weiterer Informationen, Neuformulierungen, Vorschläge, Zugeständnisse, Argumentieren, Einwände und Entscheidungen.

Die Analyse der Kommunikation und Aussagen nach Schulz von Thun [44] kann helfen, Feedback während der Sprint Retrospective [6, S. 63–64] auf die enthaltene Sachinformation, Selbstkundgabe, Beziehungshinweise und Appelle zu analysieren und diese zu verstehen, um somit effektiver die Kommunikation und Beziehungen im Scrum Team

mit Stakeholder:innen in der agilen Softwareentwicklung zu gestalten.

Zudem kann die Methode DESC nach Patrice Ras [33, S. 51–52] vom Scrum Master und anderen in Scrum verwendet werden, um bei Konflikten in Scrum [6, S. 55–56] klar um etwas zu bitten, indem die Fakten **dargestellt** und beschrieben, die dadurch hervorgerufenen Empfindungen und Gefühle **erklärt**, eine oder mehrere Lösungen vorgeschlagen und somit **spezifiziert** werden sowie **Chancen** und Konsequenzen, welche positiv für die anderen im Scrum-Team und Stakeholder:innen sind, aufgezeigt und verkauft werden nach Patrice Ras [33, S. 51–52].

Konfliktursachen in der Kommunikation in Scrum und der agilen Softwareentwicklung

Die Konfliktursachen bei einem Scrum Team mit Scrum Master:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6], Developer:innen [38, S. 6] und Stakeholder:innen [38] sind nach Patrice Ras der Wunsch, Recht zu behalten, die kindliche Allmacht und das Ego [33, S. 63], wie in Abb. 4 gezeigt.

In Scrum ist der freie Meinungs Austausch erwünscht, womit Konflikte und Streitigkeiten unausweichlich sind [33, S. 28]. Der **Wunsch, Recht zu behalten**, ist eine wahre **Ursache eines Konflikts** nach Patrice Ras [33, S. 63]. Nun sollte der/die Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:in bzw. Stakeholder:in bei einer Meinungsverschiedenheit nach Patrice Ras [33, S. 63] darauf bedacht sein, Ergebnisse zu erzielen statt Recht zu behalten. Der Wunsch, Recht zu behalten, kann Arbeit, Beziehung, Geld, Energie, Freude, Freundschaft, Liebe und Zeit kosten und

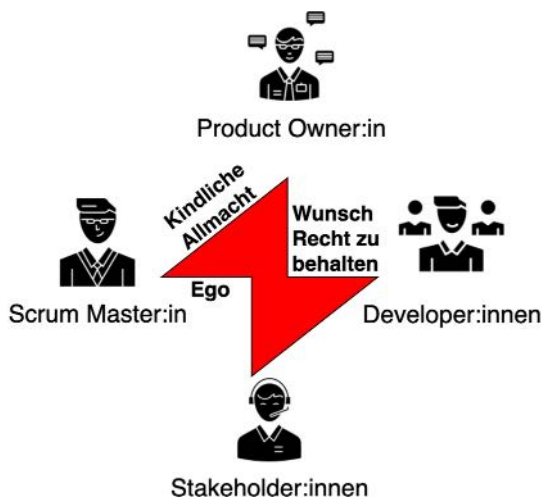


Abb. 4 Konfliktursachen bei der Einführung und Durchführung von Scrum nach Patrice Ras ([33, S. 63]; Grafik ist angelehnt an Definition [33, S. 63]): Wunsch Recht zu behalten, kindliche Allmacht und Ego eines Scrum Teams mit Scrum Masters:in [38, S. 7], Product Owner:in [38, S. 6], Developer:innen [38, S. 6] sowie Stakeholder:innen [38]

stellt somit ein Risiko für den Erfolg eines Scrum Teams in der agilen Softwareentwicklung dar, da als Folge unnötig Ressourcen verloren gehen könnten nach Patrice Ras [33, S. 28] und so das Sprint-Ziel [38, S. 60] gefährden.

Eine weitere **Konfliktursache** kann die **kindliche Allmacht** nach Patrice Ras [33, S. 63] sein, welche unnötig Ressourcen wie Energie, Zeit oder Freude im Scrum Team und Stakeholder:innen verschwendet. Die kindliche Allmacht ist eine Emanation des Ichs nach Patrice Ras [33, S. 25] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Diese Emanation des Ichs ist zusammengesetzt aus Grundannahmen und Erwartungen, die der/die Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen oder Stakeholder:innen haben nach Patrice Ras [33, S. 25]. Die Grundannahmen und Erwartungen können von Kultur zu Kultur nach Patrice Ras variieren [33, S. 25] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Entsprechend muss das Scrum Team mit Stakeholder:innen ausreichend in Scrum geschult sein, um gleiche Grundannahmen und Erwartungen zu haben [33, S. 25]. Die Grundannahmen und Erwartungen jedes Einzelnen im Scrum müssen zudem stets klar und gesund nach Patrice Ras [33, S. 45] als Gestalter kommuniziert werden, sodass Konflikte vermieden und effektiv in Scrum und der agilen Softwareentwicklung gestaltet werden kann.

Eine weitere **Konfliktursache** ist das **Ego** nach Patrice Ras [33, S. 63] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Worte und Taten in Scrum persönlich zu nehmen nach Patrice Ras [31, S. 22–23], und nicht die Worte und Taten des anderen als Ausdruck seiner Bedürfnisse zu sehen, fördert die Frustration in Scrum und der agilen Softwareentwicklung und führt zu Verschwendung von Ressourcen wie Energie, Zeit oder Freude. Das Bedürfnis, wichtig zu sein, ist ein Ausdruck der Egozentrik nach Patrice Ras [31, S. 22–23] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Jedes Scrum Teammitglied ist gleich wichtig (es gibt keine Hierarchien nach Johann Botha [6, S. 47]). Bedürfnisse können sich unterscheiden und gegenüberstehen sowie nach Patrice Ras vorherrschen [33, S. 50, 51] im Scrum Team und Stakeholder:innen: körperliche Bedürfnisse vs. geistige und spirituelle Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Sicherheit vs. Bedürfnisse nach Freiheit, Bedürfnisse nach Zugehörigkeit vs. Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, Bedürfnisse nach Anregung vs. Bedürfnisse nach Ordnung, Bedürfnisse nach Kommunikation vs. Bedürfnisse nach Alleinsein (zu sich selbst finden) und Bedürfnisse nach Anerkennung vs. Bedürfnisse nach Kontrolle [33, S. 50, 51].

Schlussfolgernd sollte sich der/die Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen oder Stakeholder:innen nach Patrice Ras nicht als Zentrum des Universums [31, S. 22], sondern als Teil des Scrum Teams oder des Projektes [6, S. 12–14] sehen. Des Weiteren sollte sich darauf geeinigt werden, dass die Logik des Ablaufs von Scrum, der Scrum Events und der Pflege der Artefakte von Scrum

nach dem Scrum Guide [38] effektiv kommuniziert und verstanden wurde (bspw. durch ein externes Training³) und nicht die subjektive (egozentrische) Logik (Definitionen, Grundannahmen, Postulate, Überzeugungen, Werte etc.) nach Patrice Ras [31, S. 35] des einen oder anderen im Scrum Team und Stakeholder:innen als Referenz zum Ablauf der agilen Softwareentwicklung mit Scrum befolgt wird.

Des Weiteren ist der Beginn eines Psychospiels, im Dramadriek der Unreife nach Petitcollin [30, S. 11] und Stephen Karpman [21] (siehe Abb. 3 und [30, S. 6]) als Retter auch auf das Ego zurückzuführen nach Petitcollin [30, S. 31–32], das sich ernähren will im Scrum Team und Stakeholder:innen. Der/Die Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:in oder Stakeholder:in tritt in ein Dramadriek in der Rolle eines Retters ein. Ein Retter versucht, andere zu bemuttern, er fühlt sich gefestigter, klüger als andere, er empfindet Mitleid für das Gegenüber, er flieht vor seinen eigenen Problemen und kümmert sich aktiv um die der anderen und Weiteres nach Petitcollin [30, S. 32] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Der Retter will Aufmerksamkeit nach Petitcollin [30, S. 33] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Um nicht in diese Rolle zu verfallen, sollte in einem Scrum-Team die gesunde Hilfsbeziehung gelebt werden, indem eine Bitte um Hilfe klar geäußert sein muss, das Hilfsangebot inhaltlich und zeitlich begrenzt ist, eine Gegenleistung zugelassen wird, nur die Hälfte des Weges mitgegangen und der Hilfeempfänger unabhängig gemacht wird nach Petitcollin [30, S. 34–36] im Scrum Team und Stakeholder:innen.

Es sollte im Scrum Team und bei Stakeholder:innen darauf geachtet werden, ob ein Scrum Teammitglied oder Stakeholder:in dramatische, emotionale oder launische Denk-, Verhaltens- und soziale Umgangsmuster nach Hemmings et al. [18, S. 102, 104–105] oder nach Carter et al. [7, S. 245] dramatische oder überemotionale Verhaltens- und Denkweisen aufzeigt, was eine histrionische Persönlichkeitsstörung (PS) darstellen kann nach Hemmings et al. [18, S. 104–105]. Scrum Master:innen, Product Owner:innen, Developer:innen oder Stakeholder:innen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung sind egozentrisch und wollen Aufmerksamkeit nach Hemmings et al. [18, S. 105]. Sie kleiden oder verhalten sich im Scrum Team und Stakeholder:innen unangemessen und ihr Erscheinungsbild zieht Aufmerksamkeit nach Hemmings et al. auf sich [18, S. 105]. Scrum Master:innen, Product Owner:innen, Developer:innen oder Stakeholder:innen, die histrionisch sind, sind leicht zu beeinflussen und halten ihre Beziehungen inniger, als sie es nach Hemmings et al. sind [18, S. 105]. Sie stellen nach Hemmings et al. ihre Emotionen zur Schau, sind überaus pathetisch und

suchen ständig nach Bestätigung und Anerkennung nach Hemmings et al. [18, S. 105] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Dieses Verhalten und Denken kostet unnötig Zeit, Aufmerksamkeit und weitere Ressourcen in Scrum und der agilen Softwareentwicklung.

Des Weiteren sei hier erwähnt, dass ein Täter/Verfolger in Form eines Scrum Masters:in, Product Owners:in, Developers:in oder Stakeholders:in im Dramadriek der Unreife nach Petitcollin [30, S. 11] (siehe Abb. 3) unnötig Ressourcen nimmt, indem er kritisiert (reaktive Handlung (hierzu gehört Klagen, Kritisieren, Vergleichen und Konkurrieren nach van Stappen [43, S. 23] und Stephen R. Covey [13, S. 100]) statt proaktive Handlung (siehe Abb. 1), über andere urteilt, gereizt auf andere reagiert, ihnen droht oder seine Emotionen dazu benutzt, es anderen schwer zu machen, in Wut gerät oder andere Dinge nach Petitcollin [30, S. 28] tut. Ein Täter/Verfolger sollte hierbei die Ursache seiner Frustration finden, seine unbefriedigten Bedürfnisse definieren und versuchen, diese auf eine gesunde Weise zu befriedigen, sowie sich um seine Verletzungen kümmern nach Petitcollin [30, S. 28] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Hinter einer Kritik kann ein Verbot stecken nach Petitcollin [30, S. 29] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Nur was im Scrum Guide [38] oder weiterer Literatur [6, 10] verboten wird, kann in Scrum verboten werden.

Als Letztes sollte hier erwähnt werden, dass das Opfer in Form eines/einer Scrum Masters:in, Product Owners:in, Developers:in oder Stakeholders:in im Dramadriek (siehe Abb. 3 und [30, S. 6]) aufgrund seines Beklagens laut Petitcollin [30, S. 22] (reaktive Handlung (hierzu gehört Klagen, Kritisieren, Vergleichen und Konkurrieren nach van Stappen [43, S. 23] und Stephen R. Covey [13, S. 100]) statt proaktive Handlung (siehe Abb. 1) Ressourcen wie Energie und Zeit schädigt. Das Opfer fühlt sich hierbei machtlos, beschuldigt andere, behauptet, es könne dies oder jenes einfach nicht verstehen oder sich nicht anders verhalten nach Petitcollin [30, S. 22] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Ein Opfer sollte sich seiner Passivität nach Petitcollin bewusst sein [30, S. 23] und stets erwachsen, ruhig, bestimmt bleiben und das Gegenüber ebenfalls als erwachsenes, verantwortliches (für das Denken, Fühlen, Sagen und Handeln sowie mitverantwortlich für Beziehungen nach Thalmann [42, S. 40]) Scrum Teammitglied oder Stakeholder:in wahrnehmen nach Petitcollin [30, S. 48]. Des Weiteren sollten sein Klagen und seine Beschwerden gewaltfrei durch klare Bitten nach Patrice Ras [33, S. 51] ersetzt werden nach Petitcollin [30, S. 23] und gegebenenfalls die GFK-Methode (Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg [35]) nach Patrice Ras [33, S. 53] angewandt werden, in der Beziehungen auf Wohlwollen und Empathie im Scrum Team und Stakeholder:innen aufgebaut werden: Situation beobachten und beschreiben möglichst ohne Bewertung (bspw. die Timebox vom Scrum

³ <https://www.agile-scrum-training.de>.

Event: Daily Scrum [6, S. 124–125] wurde nicht eingehalten); zusammenhängendes Gefühl äußern (bspw. ich als Scrum Master:in vertraue euch Developer:innen nicht mehr und werde in meiner Autorität nicht respektiert); eigenes Bedürfnis klären und äußern (bspw. ich in meiner Rolle mit Aufgaben in Scrum im Scrum Team will respektiert werden) und offene Bitte äußern, welche dem Bedürfnis entspricht (bspw. ich möchte gerne, dass die Timebox des Daily Scrums ab sofort beachtet wird).

Es sollte für (100 %) selbstverantwortliches Handeln, Tun, Sagen, Denken und Fühlen nach Thalmann [42, S. 40] jedes Scrum Teammitglied für ein nachhaltiges, gesundes Scrum Team mit Stakeholder:innen folgende Prinzipien und Fragen beachten nach Petitcollin [30, S. 16–17]:

- Sich zu sorgen:
 - Wie gut sorgt sich ein Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen oder Stakeholder:innen um seine physische und psychische Gesundheit?
 - Wie gut sorgt sich ein Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen oder Stakeholder:innen um seine finanzielle Unabhängigkeit?
 - Wie gut sorgt sich ein Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen oder Stakeholder:innen um sein persönliches Wachstum und seine Entfaltung?
- Und in Beziehungen zu anderen im Scrum Team und Stakeholder:innen, in denen jeder individuell zu 100 % für sein Denken, Handeln, Fühlen und Sagen verantwortlich und für die Qualität der Beziehungen mitverantwortlich ist nach Yves-Alexandre Thalmann [42, S. 40], welche folgendermaßen nach Petitcollin [30, S. 16–17] gepflegt werden können:
 - Mit wem will ein Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:in oder Stakeholder:in Umgang haben? Hier sollten Synergien aus Fachexperten entstehen [6, S. 47].
 - Welchen Art des Austausches will ein:eine Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:in oder Stakeholder:in gerne haben? Es sollte nach Patrice Ras und Don Miguel Ruiz [33, S. 58–59, 36] die Sprache tadellos sein, d. h., die Worte sollten nie gegen jemanden gerichtet sein in Form von Beleidigungen, Kritik, Klatsch, Lügen, Provokation, Spott usw. im Scrum Team mit Stakeholder:innen. Es sollten Gedanken, Gefühle, Taten, Handlungen, das Sagen und Worte nicht persönlich im Scrum Team und Stakeholder:innen genommen werden nach Patrice Ras [33, S. 58–59]. Es sollten keine voreiligen Schlüsse gezogen werden (das ineffektiv in der Kommunikation ist), was der andere will, denkt oder fühlt im Scrum Team und Stakeholder:innen (zum Beispiel, indem man es errät oder versucht, Gedanken zu lesen nach Petitcollin [30, S. 40–41]), sondern es sollte danach gefragt/geäußert, es geklärt/erklärt oder überprüft werden, um

Missverständnisse zu vermeiden nach Patrice Ras [33, S. 58–59] im Scrum Team und mit Stakeholder:innen ist.

- Was ermöglicht einem:einer Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:in oder Stakeholder:in, sich zu entfalten und von Liebe umgeben zu sein?

Konflikte sind erst gegeben, wenn Aggressivität und Gewalt nach Patrice Ras [33, S. 17–18] gegeben sind, was in einem Scrum Team mit Stakeholder:innen ineffektiv ist. Der Nutzen eines Konflikts sind nach Patrice Ras [33, S. 10]: Aggressivität und Stress abreagieren, Ausreden haben, Anerkennung, Gefühl der Wichtigkeit, der Selbstachtung, Gefühl, im Besitz der Wahrheit zu sein, Macht, Selbstbild aufwerten, Recht und das letzte Wort haben im Scrum Team und Stakeholder:innen.

Es sollte sich vorrangig um die Bedürfnisse und Wünsche gekümmert werden und sich gesund selbst behauptet werden (nach Patrice Ras Vorschläge machen, Dinge in die Hand nehmen, verhandeln, überzeugen [33, S. 45]), statt einen Konflikt in Scrum und der agilen Softwareentwicklung zu haben. Der Nutzen eines Konflikts ist auf das Ego im Scrum Team und Stakeholder:innen beschränkt nach Patrice Ras [33, S. 10]. Der Nutzen muss an ethischen Maßstäben und Werten [24, S. 224–227] bei einem Scrum Team gemessen werden.

Um Konfliktsituationen zu vermeiden oder nach Patrice Ras zu deeskalieren [33, S. 33–36] sollte in den Beziehungen in einem Scrum Team mit Stakeholder:innen bei sich anbahnender Frustration nach Patrice Ras [33, S. 17–18] schon früh versucht werden, die Bedürfnisse und Wünsche des anderen nach Patrice Ras [33, S. 35–36] zu berücksichtigen, anzuerkennen und zu akzeptieren, sonst kann sich der Konflikt nach Patrice Ras zu Aggression und Gewalt [33, S. 33] wandeln, aufgrund der Aktion des einen und der Reaktion des anderen im Scrum Team mit Stakeholder:innen sowie der Innerungen (inneren Reaktionen) von beiden nach dem Teufelskreismodell von Schulz von Thun [45] oder nach dem Eskalationsprozess von Patrice Ras [33, S. 14–15].

Alfred Adler [1] hat nach Werner Correll [12, S. 42] gesagt, dass das Streben nach Macht, Geltung und Anerkennung den:der Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen oder Stakeholder:innen im Sinne seiner Grundmotivation antreiben kann. Je minderwertiger sich ein:eine Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen oder Stakeholder:innen fühlt und je größer seine **erfahrenen Frustrationen** waren, desto größer ist das Streben nach Macht und Geltung, was das jeweils Schickliche insbesondere für den Projekterfolg übersteigen könnte laut Werner Correll [12, S. 42]. Ein Machtstreben ist laut Werner Correll als kompensatorisch zu sehen [12, S. 42]. Das übersteigerte Machtstreben kann nach Werner Corell [12, S. 42] dazu

führen, dass mehr Konflikte in einem Scrum Team und bei Stakeholder:innen entstehen, was durch ein hohes Maß an erfahrener Frustration in einer sehr komplexen Domäne wie Software Engineering [39] wahrscheinlich ist.

Effektive nonverbale Kommunikation in Scrum und der agilen Softwareentwicklung

Es kann nach Patrice Ras [32, S. 6] und Albert Mehrabian [25–27] zwischen drei grundlegenden Kommunikationsformen unterschieden werden: **verbal** (Worte), **paraverbal** (Stimme), ausschließlich **nonverbal** (Körper) und eine Kombination **Nonverbal** (Stimme und Körper) [32, 6], welche ein Scrum Team mit Stakeholder:innen hat.

Nach Patrice Ras und Albert Mehrabian [25–27] gibt es 23 nonverbale Ausdrucksformen [32, S. 11] in einem Scrum Team mit Stakeholder:innen. Sie betreffen die visuell (Gesicht, Mimik, Gesten und Bewegungen, Körperhaltungen, Posen und Krankheiten) und die nicht-visuell wahrnehmbare, die anderen Sinne betreffende Körpersprache (Stimme (Timbre, Höhe, Rhythmus etc.), Tastsinn (Händedruck, Streicheln, Massage etc.), Gerüche (natürliche oder künstliche) oder Geschmack (Küssen etc.)) nach Patrice Ras [32, S. 12] in einen Scrum Team mit Stakeholder:innen.

Sie betreffen andere Ausdrucksformen laut Patrice Ras [32, S. 12] wie äußere Attribute (Look (Kleidung, Schuhe, Frisur, Make-up), Gegenstände, die wir mit uns führen (Accessoires, Utensilien), feste Objekte (Möbel), Transportmittel (Fahrzeuge), Tiere, die wir besitzen), das Handeln (Handlungen, Rollen, die wir spielen, Zeitpunkt/-dauer unseres Tuns, Pünktlichkeit), das Raumverhalten (Distanz, die wir zwischen uns im Scrum Team, Scrum Master:in, Product Owner:in und Developer:innen und anderen einhalten (Proxemik laut Patrice Ras [32, S. 47–48] und Hemmings et al. [18, S. 220–221]), Platz, den wir uns in einem Raum suchen, Orte, die wir regelmäßig besuchen) und übergreifende Ausdrucksformen (rund um den Körper) wie Träume ([18, S. 14–15, 119, 17]), Schrift (Grafologie) und Farben laut Patrice Ras [32, S. 12].

Nonverbale Sprache der Handlungen nach Patrice Ras [32, S. 43–44] bei einem Scrum Team: Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen und Stakeholder:innen. Es sollte sich in Scrum an gesellschaftliche Vorgaben, insbesondere den Scrum Guide [38] gehalten werden und auch jeder Erfolg in Scrum laut Patrice Ras [32, S. 43–44] gefeiert werden. Anlässe wie Scrum Events [6, S. 56] sollten besucht werden, sodass Scrum gelebt und durchgeführt werden kann. Es sollte die Schule des Arbeitslebens jeden Tag besucht werden, welche jeden Tag neue Lektionen in Scrum und Arbeitsleben nach Patrice Ras [31, S. 47–50] bereithält. Fehlleistungen in Scrum und der agilen Softwareentwicklung sollten als un-

bewusste Wünsche (Aktivitäten, Objekte, Personen oder Beziehungen nach Patrice Ras [33, S. 49]) wahrgenommen werden nach Patrice Ras [32, S. 44], welche berücksichtigt werden, identifiziert werden, eine Lösung mit dem Ziel zur Befriedigung der Wünsche vorgeschlagen wird, es zugelassen wird das die Wünsche geäußert werden, anerkannt und akzeptiert werden nach Patrice Ras [33, S. 35]. Sodann soll zum Bedürfnis wieder zurückgekehrt werden nach Patrice Ras [33, S. 35] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Es sollte auf den Stil nach Patrice Ras [32, S. 44] und nicht nur auf das Was bei der Durchführung in Scrum geachtet werden. Beziehungen [6, S. 65] sollten in Scrum eingegangen und nicht vermieden werden nach Patrice Ras [32, S. 44].

Nonverbale Sprache der Mimik nach Patrice Ras [32, S. 15–16] bei einem Scrum Team: Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen und Stakeholder:innen. Es gibt nach Patrice Ras [32, S. 16] und Carter et al. [7, S. 136–137] sechs Basisemotionen: Ekel, Freude, Überraschung, Traurigkeit, Angst und Zorn sowie weitere Gefühle wie Groll, Schuldgefühle, Reue, Stress, Langeweile und Zweifel usw. nach Patrice Ras [32, S. 16] im Scrum Team und Stakeholder:innen. Des Weiteren identifiziert Nico Fridja nach Collin et al. [11, S. 324–325] neben Basisemotionen wie Wut, Freude, Scham, Traurigkeit und Angst auch andere wie Eifersucht und Schuld, welche für ihn nicht dieselbe biologische Dringlichkeit haben im Scrum Team und Stakeholder:innen. Um die Emotionen und Gefühle des anderen zu erkennen, soll man dem:der anderen Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:in und Stakeholder:in laut dem Autor beim Gespräch ins Gesicht und auf den Körper sehen, um die nonverbale Kommunikation zu erkennen und so effektiv in einem Scrum Team und mit Stakeholder:innen zu kommunizieren, was auch in Scrum eine osmotische und enge Kommunikation ermöglicht [6, S. 208].

Nonverbale Sprache der Macht laut Patrice Ras [32, S. 59–60] bei einem Scrum Team: Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen und Stakeholder:innen. Zorn als Ausdruck von Macht zu nutzen, trägt laut Patrice Ras [32, S. 60] nicht dazu bei, dass effektiv kommuniziert wird, da das Risiko von Aggression und Gewalt steigt (Zorn kann sich zu Aggression und dann Gewalt wandeln nach Patrice Ras [33, S. 16–18]) und dies weitere Frustrationen auslösen könnte im Scrum Team und Stakeholder:innen. Eine User Story bspw. als Ausdruck von Macht nach Patrice Ras [32, S. 60] unleserlich auf einen Klebezettel zu schreiben, bewirkt, dass die Scrum-Teammitglieder die Informationen im Scrum Team nicht teilen können und nicht effektiv miteinander gearbeitet werden kann. Bei Scrum Events verspätet zu erscheinen, als Ausdruck von Macht nach Patrice Ras [32, S. 60], gefährdet den Sprinterfolg.

Nonverbale Sprache der Zeit laut Patrice Ras [32, S. 45–46] bei einem Scrum Team: Scrum Master:in, Pro-

duct Owner:in, Developer:innen und Stakeholder:innen. Zu spät zu Scrum Events zu kommen und erwartet oder herbeigeseht zu werden, weil der Wunsch nach Macht vorhanden ist laut Patrice Ras [32, S. 46], stellt ein Risiko für einen erfolgreichen Sprint dar [6, S. 60–61]. Nur integer zu sein und seine zeitlichen Verpflichtungen laut Patrice Ras [32, S. 46] in Scrum einzuhalten, wie die Länge eines Scrum Events [6, S. 60–64], führt zu einem erfolgreichen Sprint.

Nonverbale Sprache der Distanzzonen laut Patrice Ras [32, S. 47–48] bei einem Scrum Team: Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen und Stakeholder:innen. In Scrum wird osmotische und enge Kommunikation in einem Raum bevorzugt laut Johann Botha [6, S. 208]. Eine optimale Distanz für die Kommunikation zwischen Scrum Master:in, Product Owner:in wie auch für die Developer:innen oder Stakeholder:innen liegt in der sozialen Zone, welche einen Abstand zwischen den Individuen von 1,20 m und 2,50 m hat und in der sich formale Diskussionsgruppen aufhalten laut Patrice Ras [32, S. 48]. Die öffentliche Zone von unendlich bis 2,50 m ist laut Patrice Ras [32, S. 48] als anonyme Zone ungeeignet für eine osmotische und enge Kommunikation [6, S. 208]. Die persönliche Zone laut Patrice Ras [32, S. 48] von 50 cm bis 1,20 m ist eher für emotional verbundene Gruppen geeignet und die intime und körperliche Zone von 0 cm bis 50 cm ist ungeeignet für eine effektive Kommunikation in einem Scrum Team. Hemmings et al. [18, S. 220–221] definieren 45 cm als intimen Raum, 1,20 m als persönlichen Raum, 3,6 m als sozialen Raum und 7,6 m als öffentlichen Raum in einem Scrum-Team und mit Stakeholder:innen.

Zorn kann sich nach Patrice Ras durch eine geballte Faust zeigen [32, S. 18, 20] sowie in der Sprache konventioneller [32, S. 17–18] und natürlicher Handgesten [32, S. 19–20] bei einem Scrum Team: Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen und Stakeholder:innen. Eine Zustimmung kann mit einem Daumen nach oben nach Patrice Ras [32, S. 18] in einem Scrum Team mit Stakeholder:innen signalisiert werden. Auf eine Drohung oder einen Hinweis weist laut Patrice Ras [32, S. 20] ein Finger hin, der auf etwas oder jemanden im Scrum Team mit Stakeholder:innen zeigt wie bspw. auf einen Product-Backlog-Eintrag [6, S. 78–79], auf einen Eintrag am Information Radiator [6, S. 149–150] oder den Fortschritt am Burn-Down-/Burn-Up-Chart [6, S. 147–148].

Des Weiteren unterscheiden Joe Navarro und Marvin Karlins [28, S. 18–20] bei der nonverbalen Kommunikation bei einem Scrum Team: Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen und Stakeholder:innen bei der nonverbalen Informationsvermittlung in Berührungen, Haltung, Gestik, Körperbewegungen, Körperinszenierungen (Frisur, Kleidung, Schmuck, Tätowierungen usw.), Mimik sowie Tonfall, Klangfarbe und Lautstärke der Stimme, welche auf

die Gedanken, Gefühle und Absichten des:der Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen oder Stakeholder:innen schließen lassen.

Zusammenfassung

Effektive verbale und nonverbale Kommunikation in Scrum und der agilen Softwareentwicklung kann zu erfolgreichen Sprints führen. Die Ursache von Konflikten in Scrum und der agilen Softwareentwicklung ist die kindliche Allmacht, der Wunsch, Recht zu behalten, oder das Ego. Die Konflikte in der verbalen und nonverbalen Kommunikation sind der Grund, warum Ressourcen wie Zeit, Energie oder Freude in Scrum Events und während Sprints verschwendet und nicht eingehalten werden. Psychospiele im Dramadriek der Unreife sollten vermieden werden. Wünsche sollten klar und gewaltfrei geäußert und wenn möglich von Scrum Master:in, Product Owner:in, Developer:innen und Stakeholder:innen befriedigt werden. Das Verständnis von nonverbaler Kommunikation, welche 80 % in Scrum ausmacht, hilft, effektiver in Scrum und agiler Softwareentwicklung zu kommunizieren. Kommunikation ist eine komplexe Angelegenheit. Eine effektive und gesunde Kommunikation in der agilen Softwareentwicklung ermöglicht trotz der stetigen Veränderungen in einem Scrum Team mit Stakeholder:innen, erfolgreich und gesund mit Scrum und agiler Softwareentwicklung in der Arbeit zu leben.

Danksagung Wir danken der DIPLOMA Hochschule für die Unterstützung der Publikation dieses Artikels. Wir danken der Zertifizierungsstelle EXIN HOLDING B.V. als Partner des Autors für die Verwendung der Leitliteratur [6]. Wir danken unseren Kunden in den eigens durchgeführten Zertifizierungen⁴ zum EXIN Agile Scrum Master und EXIN Agile Scrum Product Owner, welche u. a. den Autor zur Erstellung des Artikels bewegt haben.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften

⁴ <https://www.agile-scrum-training.de>.

ten erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

- Adler A (2008) Menschenkenntnis. Anaconda
- Szudek A, Baiasu R, Talbot M, Fletcher R (2020) dkinfografik. Philosophie im Alltag – Vom Wahrnehmen, Erkennen und Entscheiden. Kindersley, München
- Beck K (2000) Extreme programming explained: embrace change. Addison-Wesley
- Boehm B (2002) Get ready for agile methods, with care. *Computer* 35(1):64–69
- Boehm B, Turner R (2004) Balancing agility and discipline: a guide for the perplexed. Addison-Wesley
- Botha J (2021) Das exin-handbuch für scrum master und product owner. Ausgabe Dezember 2021. <https://promo.exin.com/14621/handbook>. Zugegriffen: 09. Dez. 2021
- Carter R, Aldridge S, Page M, Parker S (2019) Das Gehirn – Anatomie, Sinneswahrnehmung, Gedächtnis, Bewusstsein, Störungen. Dorling Kindersley, München
- Chalvin D (2016) Les nouveaux outils de l'analyse transactionnelle – Pour réussir avec les autres. ESF Sciences Humaines
- Cockburn A, Highsmith J (2001) Agile software development, the people factor. *Computer* 34(11):131–133
- Cohn M (2010) Succeeding with agile: software development using Scrum. Pearson Education
- Collin C, Benson N, Ginsburg J, Grand V, Lazyan M, Weeks M (2012) Big Ideas. Das Psychologie-Buch. Dorling Kindersley, München
- Correll W (2015) Menschen durchschauen und richtig behandeln: Psychologie für Beruf und Familie. mvg
- Covey SR (2019) Die 7 Wege zur Effektivität: Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg Bd. 53. Gabal
- Ellmann M (2022) Effektives lehren und lernen in der informatik, wirtschaftsinformatik und verwandten fachgebieten. *Informatik Spektrum* 45(1):29–37
- Ellmann M (2022) Gesundheit in der Informatik im Zeitalter der Industrie 4.0 und Digitalisierung. *Informatik Spektrum* 45(2):96–105
- Ury B, Fisher R, Patton B (2018) Das Harvard-Konzept: Die unschlagbare Methode für beste Verhandlungsergebnisse, Bd. 5. Deutsche Verlags-Anstalt
- Freud S (2014) Freud, Siegmund, Gesammelte Werke. Anaconda
- Hemmings J, Collin C, Ginsburg Ganz J, Lazyan M, Black A (2019) #dkinfografik. Psychologie im Alltag – Wie wir denken, fühlen und handeln. Dorling Kindersley, München
- Hummel M, Rosenkranz C, Holten R (2013) Die bedeutung von kommunikation bei der agilen systementwicklung. *Wirtschaftsinf* 55(5):347–360
- Training International G Origins of the gordon model. <https://www.gordontraining.com/thomas-gordon/origins-of-the-gordon-model/>. Zugegriffen: 27. Dez. 2021
- Karpman S (1968) Drama triangle script drama analysis. *Trans Anal Bull* 7(26):39–43
- Ringhand K, Patett I (2019) Entwickeln und Bereitstellen von Anwendungssystemen für IT-Berufe – Lernfeld 6 Bd. 4. Westermann
- Kuhrmann M, Tell P, Hebig R, Klunder JA-C, Munch J, Linssen O, Pfahl D, Felderer M, Prause C, Macdonell S et al (2021) What makes agile software development agile. In: *IEEE Transactions on Software Engineering*
- Anderson P, Black A, Machin D, Watson N (2015) Das Management-Buch. Dorling Kindersley, München
- Mehrabian A “silent messages” – description and ordering information. <http://www.kaaj.com/psych/smorder.html>. Zugegriffen: 27. Dez. 2021
- Mehrabian A (1981) Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes Bd. 2. Wadsworth
- Mehrabian A et al (1971) Silent messages Bd. 8. Wadsworth
- Navarro J, Karlins M (2016) Menschen lesen – Ein FBI-Agent erklärt, wie man Körpersprache entschlüsselt Bd. 13. mvg
- Nawroth P (2010) Aktives Zuhören nach Carl R. Rogers – Erfolgreiches Zuhören in der professionellen Gesprächsführung und in der Wissensgesellschaft. GRIN, München
- Petitcollin C (2016) Das kleine Übungsheft – Psychospiele durchschauen und die eigene Rolle verändern. Trinity
- Ras P (2015) Das kleine Übungsheft – Wahrhaftig sein – Sich selbst und anderen gegenüber. Trinity
- Ras P (2015) Das kleine Übungsheft – Geheimnisse der Körpersprache verstehen. Trinity
- Ras P (2015) Das kleine Übungsheft – Konflikte meistern und harmonischere Beziehungen führen. Trinity
- Rogers CR (1987) Die nicht-direktive Beratung. S. Fischer, Frankfurt am Main
- Rosenberg MB (2016) Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens. Junfermann, Paderborn
- Ruiz DM (2012) Die vier versprechen: Ein weg zur freiheit und würde
- Salomé J (2006) Einfühlsame Kommunikation – auf dem Weg zu einer innigen Verbindung mit sich selbst ; die Methode ESPERE. Junfermann, Paderborn
- Schwaber K, Sutherland J (2020) Der Scrum Guide – Der gültige Leitfaden für Scrum: Die Spielregeln (Scrum.org)
- Selby RW (2007) Software engineering: Barry W. Boehm's lifetime contributions to software development, management, and research. John Wiley & Sons
- Sulzner P (2016) Welche Auswirkungen und Einflüsse hat agiles Arbeiten auf die Kommunikation in Scrum-Teams?
- Taibi D, Lenarduzzi V, Ovais MA, Liukkunen K (2017) Comparing communication effort within the scrum, scrum with kanban, xp, and banana development processes. In: *Proceedings of the 21st International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, S 258–263
- Thalmann Y-A (2014) Das kleine Übungsheft – Endlich frei von Schuldgefühlen Bd. 3. Trinity
- van Stappen A (2015) Das kleine Übungsheft – Grenzen setzen, nein sagen Bd. 5. Trinity
- Schulz von Thun Institut für Kommunikation das kommunikationsquadrat – schulz von thun institut. <https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat>. Zugegriffen: 24. Dez. 2021
- Schulz von Thun Institut für Kommunikation das teufelskreismodell – schulz von thun institut. <https://www.schulz-von-thun.de/modelle/das-teufelskreismodell>. Zugegriffen: 11. Apr. 2022
- Wilke M (2020) Übungsbuch Einfühlsame Kommunikation – Mit sich selbst ins Reine kommen. Die Grundlagen der Methode ESPE-RE in zehn Schritten. Junfermann Verlag, Paderborn
- Wyrich M, Bogicevic I, Wagner S (2017) Improving communication in scrum teams. In: *International Conference on Product-Focused Software Process Improvement*. Springer, S 602–605

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

50 Jahre universitärer Informatik-Studiengang an der TU Dresden aus der Sicht von Zeitzeugen in einem Zeitstrahl

Birgit Demuth¹ · Frank Rohde¹ · Uwe Aßmann¹

Angenommen: 2. Februar 2022 / Online publiziert: 25. Mai 2022
© Der/die Autor(en) 2022

Zusammenfassung

Im Jahr 2019 haben deutsche Universitäten das Jubiläum einer 50-jährigen Informatikausbildung gefeiert. Die TU Dresden blickt dabei seit 1969 als erste Universität auf Erfahrungen in beiden deutschen Staaten zurück. Während die historische Entwicklung in der Informatikausbildung für die BRD gut dokumentiert ist, besteht in der Dokumentation durch das *Informatik Spektrum* für die DDR eine Lücke. Die Informatikausbildung in der DDR befand sich seit ihren Anfängen auf Augenhöhe mit den Entwicklungen in der BRD. Im vorliegenden Artikel wird die historische Entwicklung des Informatik-Studienganges an der TU Dresden unter Berücksichtigung der Entstehungs- und Entwicklungsphase in der DDR und der Wendezeit bis zur heutigen Fakultät Informatik dargestellt. Aus Anlass des 50-Jahre-Jubiläums im Jahr 2019 wurde die historische Entwicklung in einem webbasierten Zeitstrahl dokumentiert und mit Interviews von Zeitzeugen ergänzt. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Lehre einschließlich der Einheit von Lehre und Forschung.

Einleitung

Die Informatik ist eine junge Wissenschaftsdisziplin, deren Tradition in Ausbildung und Lehre bis zum Anfang der 1960er-Jahre zurückreicht. Die Technische Universität Dresden etablierte sich zunächst mit den Aktivitäten des Instituts für maschinelle Rechentechnik (Prof. N. J. Lehmann) zur bedeutendsten Lehr- und Forschungsstätte auf dem Gebiet der Rechentechnik und Datenverarbeitung in der DDR [17]. Zeitgleich wurden in Dresden wichtige Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionseinrichtungen der Datenverarbeitungsindustrie angesiedelt. Der Schwerpunkt in der universitären und außeruniversitären Ausbildung in den 1960er-Jahren lag auf der Rechentechnik. Die

TU Dresden bildete Computerspezialisten als Mathematiker, Ingenieure und Ingenieurökonomen aus. Die Informatik als eigenständige Studienrichtung wurde 1969 gegründet. Im Jahr 2019 konnte die TU Dresden auf 50 Jahre Informatikausbildung zurückblicken und hat im Rahmen eines Festtages zusammen mit mehreren deutschen Informatikfakultäten und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung das Jubiläum zelebriert [20]. In der BRD wurde die Informatikausbildung ebenfalls durch den ersten eigenständigen Informatik-Studiengang 1969 in Karlsruhe gegründet. Die TU Dresden verfügt damit seit 1969 als erste deutsche Universität über Erfahrungen in der Informatikausbildung in beiden deutschen Staaten. Während jedoch die historische Entwicklung in der Informatikausbildung für die BRD gut dokumentiert ist [1], besteht in der Dokumentation durch das *Informatik Spektrum* für die DDR eine Lücke in der historischen Betrachtung der Entwicklung unserer Wissenschaftsdisziplin. Diese Lücke soll anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der universitären Informatikausbildung in der DDR mit diesem Beitrag abgebaut werden.

Die Geschichte der DDR-Informatik und Rechentechnik über die Ausbildung hinaus an Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hoch- und Fachschulen sowie Industriebetrieben war Gegenstand einer Tagungsreihe [2, 3, 13]. In [17] wird die Etablierung der Hochschulinformatik in der Bundesrepublik und der DDR bis 1989/1990 aus gesellschaftlicher Sicht untersucht. Das schloss die gezielte projektorientierte Förderung der Informatik als industrielle

Zur besseren Lesbarkeit (und Vereinfachung des Sprachdukts) wird hier vorwiegend nur eine Form der Geschlechter verwendet, nämlich die männliche. Dabei sind stets alle geschlechtlichen Identitäten mitgemeint.

✉ Birgit Demuth
birgit.demuth@tu-dresden.de

Frank Rohde
frank.rohde@tu-dresden.de

Uwe Aßmann
uwe.assmann@tu-dresden.de

¹ Fakultät Informatik, Technische Universität Dresden, Dresden, Deutschland



Studium und Forschungsstudium 1977 - 1985 [Datenschutz](#) [Impressum](#)

Zeitzeuge Prof. Dr.-Ing. Uwe Schneider

Uwe Schneider studierte von 1977 bis 1982 Informationsverarbeitung an der TU Dresden. Danach schloss er ein Forschungsstudium an und promovierte 1985. Von 1985 bis 1992 war er wissenschaftlicher Assistent und Oberassistent am Informatikzentrum und später an der Fakultät Informatik der TU Dresden. Er forschte auf dem Gebiet der Betriebssysteme und verteilten Systeme. Seit 1992 ist er Professor für Informatik/Programmiersprachen an der Hochschule Mittweida (FH), Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften (CB), Fachgruppe Informatik.

Prof. Schneider berichtet im Interview über das Studium der 70er und Anfang der 80er Jahre, das Leben und zugleich Arbeiten der Studenten im Gebäude Dürerstraße 24/26 und darüber, wie die Studenten programmiert haben. Ende der 70er Jahre war er mit dem Aufkommen der Mikrorechner am Aufbau eines Mikrorechnerlabors an der Sektion beteiligt.

Die Unsicherheiten im Prozess der personellen und strukturellen Erneuerung an der TU Dresden nach 1989 ließen ihn entscheiden, als Professor an die Fachhochschule Mittweida zu gehen. Damit konnte er seinen ursprünglichen Berufswunsch als Lehrer über den Umweg als Hochschullehrer für Informatik realisieren.



Abb. 1 Screenshot des Zeitstrahls [22]

Schlüsseltechnologie ein, von der man sich in beiden deutschen Staaten technische Innovationen und wirtschaftliches Wachstum erhoffte. Im vorliegenden Artikel wird die Entwicklung des Informatik-Studienganges an der TU Dresden unter besonderer Berücksichtigung der Entstehungs- und Entwicklungsphase in der DDR und der Wendezeit bis zur heutigen Fakultät Informatik dargestellt. Aus Anlass des 50-Jahre-Jubiläums im Jahr 2019 wurde die historische Entwicklung in einem webbasierten Zeitstrahl dokumentiert und mit Interviews von Zeitzeugen ergänzt (Abb. 1). Der Schwerpunkt bei der Auswahl von Ereignissen, Dokumenten und Interviews lag auf der Lehre, einschließlich ihrer Einheit mit der Forschung.

Im Hauptabschnitt 2 des Artikels werden die Entwicklungsphasen der 50-jährigen Geschichte der Informatikausbildung der TU Dresden dargestellt. Die Phasen gingen einher mit wesentlichen Umstrukturierungen der Organisationsstrukturen. Zunächst wurde 1969 die Sektion Informationsverarbeitung gegründet. Im Jahr 1986 erfolgte die Zusammenlegung der Sektion Informationsverarbeitung mit der Ingenieurhochschule Dresden zum Informatik-Zentrum des Hochschulwesens an der TU Dresden, welches bis zur personellen und strukturellen Erneuerung an der TU Dresden (Wendezeit) bestand und 1990 zur Gründung einer eigenständigen Fakultät führte. Der Zeitstrahl [22] illustriert mit Fotos, Videos und Dokumenten Meilensteine in der Informatikausbildung an der TU Dresden und beschreibt wichtige Ereignisse und Persönlichkeiten. Zeitzeugen aus mehreren Jahrzehnten erzählen vorwiegend aus der Perspektive der Studenten ihre persönliche Geschichte.

Wir haben uns bewusst auf die Informatikausbildung konzentriert, wohl wissend, dass Lehre und Forschung an der Universität über die fünf Jahrzehnte stets eng verzahnt waren. Im Abschnitt 3 wird ein Überblick über die Verwirklichung des akademischen Prinzips der Einheit von Lehre und Forschung an der Fakultät Informatik der TU Dresden gegeben. Der Artikel schließt mit einer Zusammenfassung ab.

Entwicklungsphasen in der Informatikausbildung an der TU Dresden

Sektion Informationsverarbeitung an der Fakultät Elektrotechnik der TU Dresden (1969–1986)

Der Entstehung der Informatik als Wissenschaftsdisziplin ging der Entwurf und Bau von elektronischen Rechanlagen voraus. Dazu bildeten sich in Deutschland seit den 1950er-Jahren Zentren der Rechenautomatenforschung heraus. Pieper [16] nennt als Beispiel für Pionierzentren in Deutschland u. a. das Institut für maschinelle Rechentechnik der TH Dresden, an welchem unter Leitung des Computerpioniers N. J. Lehmann die Rechanlagen „Dresden 1–4a“ entwickelt worden sind. Damit entstand in den 1960er-Jahren nicht nur weltweit, sondern auch in der DDR ein Bedarf an Spezialisten, die in der Lage sind, den Einsatz und die Anwendung der Rechentechnik mit ausgereiften Ingenieurmethoden zu beherrschen. In der DDR wurde 1963 eine Regierungskommission mit dem Ziel eingesetzt, Vorlagen für Ausbildungsprogramme von Fachkräften zu

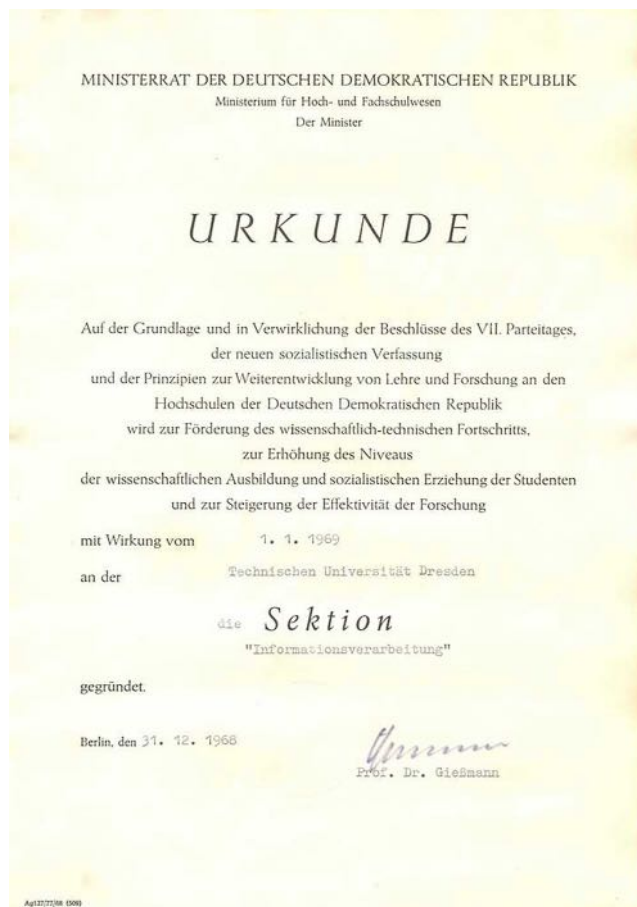


Abb. 2 Gründungsurkunde

entwickeln und die Entwicklung der Rechentechnik voranzutreiben. Im Ergebnis wurde 1964 das Programm zur Entwicklung, Einführung und Durchsetzung der maschinellen Datenverarbeitung in der DDR verabschiedet. An dessen Ausarbeitung und Umsetzung waren maßgeblich der oben genannte Computerpionier Prof. N. J. Lehmann und Prof. Dr. Gerhard Merkel beteiligt. Gerhard Merkel vertrat im Gegensatz zum Mathematiker N. J. Lehmann die Auffassung, dass Rechentechniker (später Informatiker) als Ingenieure und nicht als Mathematiker ausgebildet werden sollen. In seinem Interview berichtet er u. a. über diese Diskussion, die letztendlich in die Entstehung des Studienganges Informationsverarbeitung mit ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung mündete.

Die TU Dresden als offizielle Leithochschule auf dem Gebiet „Mathematische Kybernetik und Rechentechnik“ erhielt im November 1968 ein Rechenzentrum zur Grundversorgung der Universität. Dies schuf die rechentechnische Basis für die Gründung der Sektion Informationsverarbeitung an der Fakultät Elektrotechnik der TU Dresden, die formal am 22.10.1968 im Ergebnis der Dritten Hochschulreform der DDR 1967 beschlossen und mit Wirkung vom 01.01.1969 umgesetzt wurde (Abb. 2).

Damit erhielt die universitäre Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der Informatik in der DDR an der TU Dresden erstmals eine institutionelle Basis. Auf der Fakultätsebene verblieben nach der Hochschulreform und der Gründung ihrer untergeordneten Sektionen nur wenige Befugnisse, wie z. B. das Promotionsrecht zum Dr.-Ing. und Dr. sc. techn. Die Sektion Informationsverarbeitung bildete zusammen mit den Sektionen Informationstechnik, Feingertechnik und Elektrotechnik die Fakultät Elektrotechnik/Elektronik. Der Name „Informationsverarbeitung“ war eine Referenz an die internationale Informatikorganisation IFIP (International Federation for Information Processing) und wurde damit bewusst dem Namen „Informatik“ vorgezogen.

Nicht vergessen werden sollte das ebenfalls im Jahr 1969 gegründete Kombinat Robotron. Gerhard Merkel hat dort als Direktor für Forschung dazu beigetragen, dass Computer in Dresden gebaut wurden. Den Mitarbeitern und Studenten an der TU Dresden gab die Entstehung des Kombines Robotron die Möglichkeit, ihre Programme auf Robotron-Rechnern ausführen zu lassen.

Die Sektion Informationsverarbeitung an der TU Dresden entstand vorrangig fachlich getrieben durch Ingenieure, was der Einordnung der Informatik in den Bereich der Technikwissenschaften entsprach. Gründungsvater und erster Sektionsdirektor der Informationsverarbeitung an der TU Dresden war Prof. Dr. sc. techn. Heinz Stahn. Unter seiner Leitung sind die Lehrprogramme durch Mitarbeiter entwickelt worden, deren wissenschaftliche Heimat im Wesentlichen die Physik, der Maschinenbau und die Elektrotechnik war. Im Gegensatz zu vielen Universitäten und Hochschulen in den alten Bundesländern wuchs das Fach damit nicht aus einem vorhandenen Studiengang (wie z. B. der Mathematik), sondern war eine eigenständige Neugründung. Über die Anfänge der Sektion Informationsverarbeitung und den damit verbundenen Problemen und Herausforderungen berichtet Prof. Dr.-Ing. Ottomar Herrlich in seinem Interview und in [7].

Am 01.09.1969 haben sich die ersten 157 Studenten im Direktstudium Informationsverarbeitung, organisiert in acht Seminargruppen, und etwa 100 Studenten im Fernstudium immatrikulieren lassen. Die Ausbildung hatte zunächst eine Regelstudienzeit von acht Semestern und schloss mit dem akademischen Grad Diplom-Ingenieur ab. Im Herbst 1973 verließen die ersten 113 Absolventen die TU Dresden als Dipl.-Ing. für Informationsverarbeitung. Sie waren in der Lage, von der Analyse der Basissysteme und -prozesse in Produktion, Verwaltung, Leitung und Planung bis zur Realisierung der Programmtechnik „informationelle Maschinen“ zu entwickeln. Das erste Studienprogramm wurde in den folgenden Jahren vom Beirat Informatik des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen einheitlich für die DDR weiterentwickelt und fortgeschrieben. Der Immatriku-

lationsjahrgang 1975 studierte erstmals nach einem neuen Studienplan mit einer Regelstudienzeit von neun Semestern. Die Rechnerbasis für die Ausbildung wurde vom bisher genutzten Robotron-Rechner R300 auf IBM-kompatible ESER-Rechner umgestellt, die dem Einheitlichen System Elektronischer Rechentechnik (ESER) der sozialistischen Länder angehörten [25]. Die Verlängerung des Studiums um ein Semester diente der Verlängerung der Diplomphase im neunten Semester, der Verlängerung des Ingenieurpraktikums auf 20 Wochen und zusätzlichen praxisbezogenen Phasen intensiver wissenschaftlicher Arbeit. Dieser Studienplan wurde im Mai 1976 als einheitlicher Studienplan für die Grundstudienrichtung Informationsverarbeitung zur Ausbildung an Universitäten und Hochschulen der DDR [8] bestätigt. Die Entwicklung der Studentenzahlen und des Personalbestands hat Erwin Schmidt in seinem Beitrag auf dem Symposium „Informatik in der DDR“ 2008 [18] dargestellt.

Zeitgleich zur Gründung der Sektion Informationsverarbeitung entstanden im Jahr 1969 Ingenieurhochschulen (IH) u. a. in Dresden, die sich durch eine enge Verbindung zur Industrie auszeichneten. Die Studenten einer IH sollten während eines dreieinhalbjährigen Studiums nach dem Grundsatz der Einheit von Theorie und Praxis ausgebildet werden [17]. Die Dresdner IH (IHD genannt) startete 1969 mit der Ausbildung im Studiengang „Systemtechnik der Datenverarbeitung“ und schloss mit dem Prädikat Hochschul-Ingenieur ab. Dieser Studiengang wurde 1972 in „Informationsverarbeitung“ umbenannt. Der Übergang zur akademischen Ausbildung mit acht Semestern Regelstudienzeit und dem Abschluss Diplom-Ingenieur erfolgte 1972. Promotionen bedurften einer ministeriellen Genehmigung. An der IHD arbeitete ab 1970 ein eigenes Rechenzentrum, welches vor allem der Ausbildung und Forschung an der Hochschule diente und ebenso wichtige Rechnerleistungen den Angehörigen der Sektion Informationsverarbeitung an der TU Dresden bereitstellte.

Birgit Engert hat von 1971–1975 an der IHD studiert und berichtet als Zeitzeugin in einem Interview über Studium und ihren Berufsweg. Voraussetzung für ein Studium an einer IH war im Unterschied zu einer Universität eine absolvierte Berufsausbildung mit Abitur. Der Studienplan aus dem Jahr 1976 hatte sich aus fachlicher Sicht bewährt und existierte mit geringen Anpassungen bis zur Wende im Jahr 1990 [12]. Im Vergleich zum heutigen Studienablauf hatte das Studium allerdings eine starre Struktur. Die Studenten waren in feste Seminargruppen integriert. Dies und das oft gemeinsame Wohnen in den Studentenwohnheimen hatten den Vorteil des gemeinsamen Lernens. Daraus haben sich oft lebenslange Freundschaften entwickelt. Viele Seminargruppen treffen sich noch regelmäßig nach Jahrzehnten. Horst Piehler, Rainer Viertel und Hartmut Utech berichten als Zeitzeugen des ersten Studienganges 1969 in

ihrem Interview aus persönlicher Sicht über das Studium unter sozialistischen Bedingungen, ihr Studentenleben und den Zusammenhalt in der Seminargruppe.

Ein weiterer Zeitzeuge, Uwe Schneider, gibt in seinem Interview Einblick in das Studium der zweiten Hälfte der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre, das Leben und zugleich Arbeiten der Studenten im Sektionsgebäude und außerdem darüber, wie die Studenten programmiert haben. Mit dem Aufkommen und der Verfügbarkeit von Mikrorechnern Anfang der 1980er-Jahre gab es erste Initiativen, Schüler und Schülerinnen auf das Berufsfeld des zukünftigen Informatikers vorzubereiten und sie dafür zu begeistern. Im Jahr 1984 wurde ein Schülerrechenzentrum gegründet, welches ausgewählten Schülern aus Dresden eine Förderung auf den Gebieten der Mikroelektronik und Informatik gewährte und bis heute Bestand hat [6].

Informatik-Zentrum des Hochschulwesens an der TU Dresden (1986–1990)

Nachdem die TU Dresden und die Ingenieurhochschule Dresden in unmittelbarer räumlicher Nähe viele Jahre parallel Studenten in Informationsverarbeitung ausgebildet hatten, wurden im Herbst 1986 die Traditionslinien beider Bildungsstätten zur einheitlichen universitären Informatikausbildung und -forschung in Dresden zusammengeführt und durch die Gründung des Informatik-Zentrums des Hochschulwesens an der TU Dresden am 04.10.1986 besiegelt. Das Informatik-Zentrum wurde mit einer jährlichen Immatrikulation von 400–500 Direkt- und Fernstudenten zur größten akademischen Ausbildungsstätte für Informatiker in der DDR. Das Promotionsrecht verblieb bei der Fakultät Elektrotechnik/Elektronik.

Prof. Herrlich beschreibt in seinem Interview die Gründung des Informatik-Zentrums als zweistufigen Prozess, in dem die kleinere Sektion Informationsverarbeitung der TU Dresden in der ehemaligen, wesentlich größeren Ingenieurhochschule Dresden (IHD) am Ende „untergegangen“ ist. Die Sektion Informationsverarbeitung an der TU Dresden (80 Mitarbeiter) wurde mit dem Kern der IHD (240 Mitarbeiter einschließlich des Rechenzentrums) zum Informatik-Zentrum verschmolzen und in die TU Dresden eingliedert. In die Periode des Informatik-Zentrums fällt die Änderung des akademischen Abschlusses. Der bisherige Abschluss als Diplom-Ingenieur wurde 1989 in „Diplom-Informatiker“ („Dipl.-Inform.“) umbenannt. Erst seit der Prüfungsordnung 1994 für den Diplomstudiengang Informatik wird für die bestandene Diplomprüfung der akademische Grad „Diplom-Informatikerin“ bzw. „Diplom-Informatiker“ mit der geänderten Abkürzung „Dipl.-Inf.“ verliehen.

Trotz der erwähnten räumlichen Nähe gab es bis zur Gründung des Informatik-Zentrums 1986 kaum eine Zu-

sammenarbeit der beiden beteiligten Institutionen [7]. Zum Zeitpunkt der Gründung der Fakultät Informatik 1990 waren in der alten Struktur des Informatik-Zentrums 30 DDR-Professoren tätig. Durch die reine Zusammenlegung der Strukturen ohne Neuprofilierung waren grundlegende Fachgebiete der Informatik, wie z. B. Datenbanken, Programmierung, Betriebssysteme und Rechnersysteme, doppelt besetzt. Erst durch die Gründung der Fakultät wurden diese Doppelbesetzungen aufgelöst.

Aus studentischer Sicht hebt Thomas Kudraß (Studium 1985–1990) als heutiger Hochschullehrer die breit angelegte Vermittlung von Fachwissen auf einem hohen theoretischen Niveau unter Einbeziehung von Praktika hervor [12]. In seinem Interview erzählt er u. a. über die Zuordnung der Studenten in den Seminargruppen zu den Wissenschaftsbereichen und die damit einhergehenden geringen Möglichkeiten der fachlichen Spezialisierung in den höheren Studienjahren. Er betont auch den im Gegensatz zur heutigen Zeit hohen Frauenanteil im Informatikstudium. Insgesamt schätzt Thomas Kudraß ein, dass die Absolventen 1990 durch ihr Informatikstudium in der DDR eine gute Grundlage und ideale Startposition für den Eintritt ins gesamtdeutsche Berufsleben hatten [12]. Diese Erfahrung wurde auch von den anderen Zeitzeugen bestätigt, die ihr Studium zu DDR-Zeiten absolvierten. Anders als nach 1990 war für die Zulassung zum Studium zu DDR-Zeiten neben der Hochschulreife (Abitur) der Nachweis beruflicher Kenntnisse und praktischer Erfahrungen notwendig [23, 24]. Das reichte von einem vierwöchigen Praktikum in einem Rechenzentrum (1975) bis zu einem einjährigen Vorpraktikum, über welches Heike Vocke in ihrem Interview berichtet.

Fakultät Informatik an der TU Dresden (seit 1990)

Die Fakultät Informatik wurde am 06.11.1990 gegründet und ging aus dem Informatik-Zentrum hervor. Die Struktur der Fakultät, bestehend aus sechs Instituten, bildete den Grundstein für die kontinuierlich weitergeführte Ausbildung und Forschung, aber auch für Erweiterungen und Neuprofilierungen in verschiedenen sich stürmisch entwickelnden Teilgebieten der Informatik in den Folgejahren. Die bis zur Wende gute und theoretisch fundierte Informatikausbildung war ein wichtiger Grund dafür, dass die Fakultät als erste ostdeutsche Informatikfakultät im Juni 1991 in den Fakultätentag Informatik als Vollmitglied aufgenommen wurde [21]. In den folgenden Abschnitten wird die mit der Gründung der Fakultät verbundene Phase der Hochschulerneuerung und die Entwicklung der Fakultät mit besonderem Augenmerk auf die Ausbildung in den letzten 30 Jahren thematisiert.

Gründung der Fakultät Informatik und Phase der Hochschulerneuerung

Die politische Wende 1990 war mit umfangreichen rechtlich-organisatorischen und insbesondere personellen Veränderungen für die Dresdner Informatik verbunden. Personell waren alle Mitarbeitergruppen betroffen. Zahlreiche Professorenstellen wurden unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Reputation und politischen Ausrichtung der bisherigen Stelleninhaber umbesetzt. Der Mitarbeiterbestand wurde insgesamt von 312 in 1991 auf 185 in 1993 reduziert [21]. Neben den personellen Veränderungen kam es zu Änderungen an den Studien- und Prüfungsordnungen.

Die personellen Veränderungen gingen für die Menschen in ihrem Lebens- und Karriereweg mit großen Unsicherheiten und beruflichen Einschnitten einher. Die Interviews mit Prof. Schneider, Heike Vocke und Birgit Engert vermitteln dazu einen wertvollen Eindruck. Insgesamt bedeutete die politische Wende für die Menschen auf der einen Seite einen Zugewinn an politischen Freiheiten und Möglichkeiten, auf der anderen Seite aber ein Wegbrechen der gewohnten sozialen Verhältnisse und Gewissheiten. Heike Vocke beschreibt den Februar 1989 als einen Monat, in dem die Wende noch „nicht in Sicht“ war. Auch die im Oktober 1989 einsetzenden Massendemonstrationen ließen zunächst nur eine Erneuerung der staatlichen Strukturen der DDR erhoffen. Die Auflösung dieser Strukturen und die Eingliederung der DDR-Gesellschaft in die BRD war eine un erhoffte, die Menschen überwältigende Entwicklung.

Birgit Engert spricht für die Mitarbeiter, wenn sie die Erwartung äußert, dass die hohe Mitarbeiterzahl nicht gehalten werden könne. Prof. Schneider erinnert sich an eine nachlassende Arbeitsintensität in dieser unsicheren Übergangsphase. Heike Vocke drückt angesichts des Hausverbots für ihren Vorgesetzten, den Gründungsdirektor der Sektion Informationsverarbeitung Heinz Stahn, die Besorgnis aus „Wer wird denn überhaupt bleiben? Was wird mit uns Assistenten?“. Bei den Studenten sieht sie die Frage „Stimmt alles noch, was man uns bisher erzählt hat? Hat das Studium noch den gleichen Anspruch?“. Bei den Professoren bestand die Erwartungshaltung, als anerkannte Fachleute einer unpolitischen Fachrichtung in der DDR auch nach deren Eingliederung in die BRD, unverändert ihren Beitrag leisten zu können. Im Rahmen der fachlichen Überprüfung waren sie jedoch in der Regel gegenüber jüngeren Bewerbern mit West-Biografien benachteiligt, weil sie insbesondere nicht die Möglichkeit hatten, international zu publizieren.

Letztendlich bedeuteten die Entwicklungen für die Menschen, den Druck ihre eigene berufliche Lage zu hinterfragen und neu zu gestalten. In einem bislang beispiellosen Vorgang wurde allen Mitarbeitern des Informatik-Zentrums gekündigt, wobei die Möglichkeit bestand, sich auf

die eigene Stelle erneut zu bewerben. Dies führte, wie Prof. Schneider schildert, zum Nachdenken über alternative Beschäftigungsmöglichkeiten als Informatiker unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen. Die durchgeführten Interviews zeigen, dass der Übergang aus dem Dresdner Informatik-Zentrum in die neu entstehende Informatik-Forschungslandschaft auf unterschiedliche Weise gelungen ist.

Informatik studieren an der Fakultät

Das Informatikstudium hat an der TU Dresden seit der politischen Wende an fachlicher Breite gewonnen. Zahlreiche neue Studiengänge haben die angebotenen Profile zur fachlichen Ausrichtung erweitert. Neue Möglichkeiten zur Informatik-Schülerförderung wurden geschaffen, und die Benachteiligten-Förderung wurde ausgebaut.

Im Jahr 1992 erfolgte die erste fachliche Verbreiterung an der Fakultät Informatik über die Integration der Lehramt-Informatik-Studiengänge der Pädagogischen Hochschule Dresden. Die zweite fachliche Verbreiterung erfolgte im Jahr 1999 mit der Einführung der Diplom-Studiengänge „Medieninformatik“ und „Informationssystemtechnik“ (IST). Die Medieninformatik ermöglicht eine fachliche Ausrichtung auf multimediale Technologien und deren Anwendungen. Der Studiengang Informationssystemtechnik wird gemeinsam mit der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik angeboten und konzentriert sich in der Informatik auf Inhalte mit engem Bezug zur Rechner-Hardware bzw. den gesteuerten technischen Prozessen.

Zwischen 1995 und 2018 wurde das Studienangebot an der Fakultät Informatik um fünf postgraduale, jeweils 4-semestrige Studiengänge erweitert. Noch vor Einsetzen des Bologna-Prozesses wurden 1995 der Ergänzungsstudiengang „Softwaretechnik“ (mit optionaler Master-Urkunde) sowie 1997 der Masterstudiengang mit internationaler Aus-

richtung „Master Computational Logic“ eingeführt. Es folgten die Masterstudiengänge „Computational Engineering“ (2004; später umbenannt in „Distributed Systems Engineering“), „Computational Science and Engineering“ (2014) sowie „Computational Modeling and Simulation“ (2018). Die Professoren Alexander Schill und Ivo Sbalzarini geben Einblick in zwei dieser internationalen Studiengänge, die an der Fakultät Informatik aufgebaut worden sind.

Die Kernstudiengänge Informatik und Medieninformatik wurden ab dem Jahr 2009 in modularisierter Form als Bachelor- und ab dem Jahr 2010 als Masterstudiengänge angeboten. In einem damals deutschlandweit einmaligen Vorgang erfolgte im Jahr 2010 an der Fakultät Informatik die Wiedereinführung des Diplomstudiengangs Informatik in modularisierter Form. Dieser zeichnet sich gegenüber den Bachelor-/Masterstudiengängen durch ein einsemestriges Berufspraktikum und ein umfangreiches Angebot an Nebenfächern aus. Weiterhin erstellen und verteidigen die Studenten noch vor der Diplomarbeit den Großen Beleg, eine erste selbstständige wissenschaftliche Arbeit. Mit dem Großen Beleg und dem Berufspraktikum wurden zwei Bestandteile der früheren Informatikausbildung in der DDR übernommen.

Die Fakultät Informatik engagiert sich neben der regulären Informatikausbildung auch in der Förderung von Sehbehinderten und Schülern. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) „Studium für Blinde und Sehbehinderte“ stellt für Sehbehinderte barrierefreie Studienmaterialien zur Verfügung. Als eine deutschlandweit einmalige Förderung wurde 2014 an der Fakultät Informatik ein Blindenleitsystem eingeführt. Spezialprofilierungen im Boden sowie in Braille-Schrift an den Handläufen der Treppengeländer eingeprägte Buchstaben, erleichtern Sehbehinderten die Orientierung auf dem Gelände der Fakultät und im Fakultätsgebäude. Eine besondere Förderung haben Sehbehinderte auch bereits vor der

Abb. 3 Andreas-Pfitzmann-Bau (Fakultät Informatik)



politischen Wende erfahren, wie Prof. Kahlisch in seinem Interview berichtet. Das 1984 gegründete Schülerrechenzentrum konnte 2014 sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Den Schülern werden Beratungen angeboten, und es werden Aktivitäten der außerunterrichtlichen Bildung gefördert, wie die Teilnahme an Informatikwettbewerben und die Durchführung von schulinternen Projekten.

In Ergänzung zum umfangreichen Lehrangebot können die Studenten die von der Fakultät angebotene moderne Infrastruktur nutzen. Das Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) stellt zentrale Informationsdienste für die gesamte Technische Universität Dresden zur Verfügung, darunter Mail-, WWW-, Login- und Backup-Dienste. Bis 2006 waren von den Studenten lange Wege zwischen der Fakultät Informatik und den übrigen Einrichtungen der Universität in Kauf zu nehmen. Dieser Nachteil wurde im Jahr 2006 durch den Umzug der Fakultät Informatik in ein modernes Gebäude auf dem Campus der TU Dresden aufgehoben (Abb. 3).

Verbindung der Lehre mit der Forschung

Da der Zeitstrahl anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Informatikausbildung entstanden ist, haben wir uns bei der Zusammenstellung der Informationen auf die Informatikausbildung konzentriert und nicht auf die Informatik-Forschung. Gleichwohl ist der Forschungsbezug ein wichtiger Aspekt der Informatikausbildung, den schon von Humboldt in seinem Bildungsideal als „Einheit von Lehre und Forschung“ zur zentralen Idee erhoben hat. Dieser Idee ist die akademische Informatik über gesellschaftliche Grenzen hinweg in ihren fünf Jahrzehnten stets gefolgt. Ein Teil der Geschichte der Informatik in der DDR wurde in den Symposien zur „Informatik in der DDR“ aufgearbeitet. Prof. Herrlich berichtet in [7] und seinem Interview, dass zu Beginn der Ausbildung im Jahr 1969 die Forschungskapazität der Studenten wesentlich höher als die der Mitarbeiter war. Die Studenten leisteten insbesondere in ihren Großen Belegen und Diplomarbeiten wertvolle Beiträge zur Forschung. Aber auch begleitend zum Studium gab es zahlreiche Angebote, in Forschungskollektiven mitzuarbeiten. Beispielsweise war das Lehr- und Dateisystem LEDA [10] von Studenten, Diplomanden und Doktoranden entwickelt worden und sollte die heute noch ungelöste Forschungsfrage beantworten, ob der Computer befähigt werden kann, Studenten hinsichtlich Wissen und Fähigkeiten mit der Verlässlichkeit eines Lehrbeauftragten zu beurteilen.

Später kamen Forschungsaufträge zum großen Teil von der regionalen Industrie. Thomas Kudraß nennt den Werkzeugmaschinenbauer Mikromat, das Zentrum Mikroelektronik Dresden, welches in den 1980er-Jahren als Herzstück der DDR-Mikroelektronikforschung galt, und das Software-

haus Robotron-Projekt Dresden [12]. Stellvertretend für ein Kooperationsprojekt mit dem Robotron-Projekt Dresden sei die DDR-Eigenentwicklung des relationalen Datenbankbetriebssystems DABA 1600 für PDP-11-kompatible Systeme genannt. DABA 1600 kann als Blueprint für den Technologietransfer von der Forschung in die Praxis in der DDR gesehen werden [4]. Eine kritische Frage war u. a. die verfügbare Entwicklungskapazität. Das Ziel wurde nur durch die Nutzung umfangreicher studentischer Ressourcen erreicht, welche in einem sogenannten Jugendobjekt gebündelt wurden. Auch wenn die Entwicklung kommerzieller Software an einer Universität in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen viele Probleme mit sich brachte, ist die Mitarbeit von Studenten heute wie damals für den Erfolg von Projekten unerlässlich sowie für die Studenten zugleich Motivation und Schule für die Vorbereitung auf das Berufsleben.

Als weiteres Beispiel für die Mitarbeit der Studenten in der Forschung seien die Arbeiten zur Prozesssteuerung in den 1980er-Jahren genannt [19]. Im Rahmen dieser Forschungsarbeiten entstand u. a. eine Robotersteuerung einschließlich des Einsatzes im Kombinat Fortschritt Landmaschinen. Der Zeitstrahl schlägt den Bogen von diesem Forschungsprojekt zu den neuesten Arbeiten von 2019. Eine Robotersteuerung wurde bereits 1986 als biereinschenkender Roboter präsentiert. Auf dem Festakt zum 50-jährigen Jubiläum der Informatik an der TU Dresden wurde mit dem Zusammenbau des Deutschlandcampus 2060 eine Demo der aktuellen kollaborativen und verteilten Roboterarbeit gezeigt [5, 20].

Im Ergebnis der Dritten Hochschulreform in der DDR entstand nicht nur die Informatikausbildung, sondern auch für Absolventen mit sehr guten Studienergebnissen die Möglichkeit, ein Forschungsstudium mit dem Ziel einer Promotion aufzunehmen. Hartmut Barthelmeß berichtet in seinem Interview als einer der ersten Forschungsstudenten an der Sektion Informationsverarbeitung (1969–1972) über die damalige Teamarbeit in der Forschung und reflektiert seine Erfahrungen aus der Sicht seiner Tätigkeit an der Fakultät Informatik der Universität Karlsruhe ab 1989. Da zum Zeitpunkt der Etablierung der Informatik an der TU Dresden 1969 die Wissenschaftler aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten kamen, waren die Forschungsarbeiten stark interdisziplinär geprägt, was Hartmut Barthelmeß als die damalige Stärke der Forschungsteams beschreibt.

Nach 1990 setzte sich die Einbeziehung der Studenten in Forschungsarbeiten kontinuierlich fort. Der Zeitstrahl präsentiert aus der Fülle interessanter Projekte in den letzten drei Jahrzehnten einige studentische Projekte mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit. So ist das Online-Einschreibesystem für Studenten jExam [9] aus der Not heraus entstanden. Nachdem die Anfängerzahlen in der Informatik zur Jahrtausendwende auf dem Höhenflug waren, bildeten sich un-

verhältnismäßig lange Warteschlangen von Studenten, die sich in Lehrveranstaltungen oder Prüfungen einschreiben wollten. Im Rahmen eines Komplexpraktikums entwickelten vier Studenten eine erste Version eines solchen Systems, welches sie „jExam“ nannten. Das System wird seit 2001 an der Fakultät erfolgreich eingesetzt, gewartet und weiterentwickelt. Dabei war und ist es ein studentisches Projekt, welches neben seinem praktischen Nutzen nicht zuletzt dazu dient, Studenten in der Entwicklung komplexer Java-Enterprise-Anwendungen zu schulen. Im Jahr 2006 fand die Fakultätsschau OUTPUT [14] zum ersten Mal statt. Im Neubau der Informatik werden jährlich Forschungsergebnisse von Studenten aus Lehre und Forschung der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Daneben bietet OUTPUT den Studenten die Möglichkeit, für ihren weiteren beruflichen Werdegang wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Möglichkeiten zur fachlichen Vertiefung des Informatikstudiums ergaben sich ab dem Jahr 1995 über die Graduiertenkollegs. Die an den Graduiertenkollegs durchgeführte Doktorandenausbildung konnte durch die Einwerbung von Großprojekten, oft im Verbund mit anderen Fakultäten, ergänzt werden. „Forschungsflaggschiffe“ der Fakultät wurden besonders im 2010er-Jahrzehnt erfolgreich eingeworben. Mit diesen Großprojekten konnte seit einigen Jahren eine Zahl von 25 Promotionen pro Jahr erreicht werden. Da die Softwareindustrie die am schnellsten wachsende Industrie Sachsens ist, werden die Promovenden neben den über 200 Absolventen, vom Arbeitsmarkt einfach „aufgesogen“ [11]. Daneben gründen sich im Jahr ca. drei bis fünf Startups aus der Fakultät heraus. Einige „Gazellen“ [15], Startups, die über Jahre stärker als 20 % pro Jahr wachsen, sind bereits aus der Fakultät heraus entstanden.

Zusammenfassung

Im vorliegenden Artikel blicken wir auf die bisherigen fünf Jahrzehnte der historischen Entwicklung der Informatikausbildung an der TU Dresden zurück. Im Jahr 1969 wurde in Dresden der erste universitäre Informatik-Studiengang in der DDR eingeführt. Dieser ging aus der ingenieurwissenschaftlichen Tradition der TU Dresden hervor.

Die Geschichte der Informatikausbildung lässt sich nach ihren grundlegenden Organisationsstrukturen in drei Phasen einteilen, die zugleich gesellschaftliche Änderungen widerspiegeln. Die ersten zwei Jahrzehnte waren durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der DDR geprägt. Zunächst 1969 als Sektion Informationsverarbeitung gegründet, wurde sie 1986 mit der Ingenieurhochschule Dresden zum Informatik-Zentrum des Hochschulwesens an der TU Dresden zusammengelegt, welches bis zur personellen und strukturellen Erneuerung nach der Wiedervereinigung 1990 an der TU Dresden bestand. Nach diesen zwei Jahrzehnten

Ausbildung in der DDR folgte 1990 die Neustrukturierung als eigenständige Fakultät, die sich bis heute zu einer anerkannten und großen Informatikfakultät an einer Exzellenzuniversität entwickelt hat. Die TU Dresden verfügt damit seit 1969 als erste deutsche Universität über Erfahrungen in der Informatikausbildung in beiden deutschen Staaten. Während jedoch die historische Entwicklung in der Informatikausbildung für die BRD gut dokumentiert ist, besteht in der Dokumentation durch das Informatik Spektrum für die DDR eine Lücke in der historischen Betrachtung der Entwicklung unserer Wissenschaftsdisziplin. Der Artikel liefert eine Fülle von Fakten und Zusammenhängen zur Verkleinerung dieser Lücke.

Aus Anlass des Jubiläums im Jahr 2019 wurde ein webbasierter Zeitstrahl erstellt, der wesentliche Meilensteine in der Entwicklung der Informatikausbildung an der TU Dresden dokumentiert [22]. Der Zeitstrahl enthält neben Dokumenten, Fotos und Illustrationen 12 Interviews mit Zeitzeugen, die über die Entwicklung der Informatik an der TU Dresden vorwiegend aus studentischer Perspektive berichten. Der Großteil dieser Interviews bezieht sich auf die Erfahrungen aus den ersten zwei Jahrzehnten unter DDR-Bedingungen. Das reicht von Studenten des ersten Studienjahrgangs 1969 (Horst Piehler, Rainer Viertel und Hartmut Utecht) bis zu Studenten, die die Wendezeit reflektieren (Birgit Engert, Heike Vocke und Uwe Schneider). Hendrik Strobelt und Anna Biselli berichten in ihren Interviews über Jahre nach der Wende. Darüber hinaus erzählen zwei Professoren und Pioniere der Anfangsjahre, Gerhard Merkel und Ottomar Herrlich, wie es zur Gründung der Informatik in der DDR kam und welche Herausforderungen zu meistern waren. Die Professoren Alexander Schill und Ivo Sbalzarini geben Einblick in die internationalen Studiengänge, die an der Fakultät Informatik aufgebaut worden sind. Die Interviews sind neben dem Zeitstrahl auch als YouTube-Videos verfügbar (bitte QR-Code scannen).



Der Zeitstrahl soll nicht als abgeschlossen verstanden werden. Interessante Beiträge, Ergänzungen oder auch Korrekturen bitten wir an birgit.demuth@tu-dresden.de zu senden.

Abschließend hoffen wir, mit dem Zeitstrahl und diesem Artikel einen Beitrag zur Dokumentation der Geschichte

der Informatikausbildung in Deutschland geleistet zu haben.

Danksagung Wir bedanken uns bei allen genannten und ungenannten Zeitzeugen, die mit ihrem Wissen, Fotos, Dokumenten, Hinweisen und nicht zuletzt Videointerviews zum Zeitstrahl beigetragen haben.

Funding Open Access funding enabled and organized by Projekt DEAL.

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

Verwendete Literatur

1. Claus V, Ritter N (2020) Informatik-Fachbereiche an deutschen Universitäten. *Informatik Spektrum* 43:252–261. <https://doi.org/10.1007/s00287-020-01296-x>
2. Coy W, Fuchs-Kittowski K et al (2010) Informatik in der DDR. Tagungsband zum 4. Symposium „Informatik in der DDR“, Berlin, 16. Sept. 2010. <https://doi.org/10.18452/17863>
3. Demuth B (Hrsg) (2008) Informatik in der DDR – Grundlagen und Anwendungen. Tagungsband zum Symposium, Dresden, 15. Mai 2008 Gesellschaft für Informatik, Bonn
4. Demuth B, Wiggert K-H (2008b) Technologietransfer am Beispiel von DABA1600. In: [3]
5. (2019) Deutschlandcampus der Informatik 2069 – Demo einer kollaborativen und verteilten Roboterarbeit. <https://www.youtube.com/watch?v=xdVLXTftaJY>. Zugegriffen: 04.05.2022
6. Heinicke S, Unger M (2008) Das Schülerrechenzentrum Dresden von 1984 bis heute. In: [3]
7. Herrlich O (2004) Gründung und Wirken der Sektion Informationsverarbeitung der Technischen Universität Dresden – ein Gedächtnisbericht. In: [13]
8. Ministerrat der DDR, Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen (1976) Studienplan für die Grundstudienrichtung Informationsverarbeitung zur Ausbildung an Universitäten und Hochschulen der DDR. <https://tu-dresden.de/ua/mitarbeiter-und-kontakte/angela-buchwald/ressourcen/dateien/ihd/Studienplan-GSR-Informationsverarbeitung-1976.pdf?lang=de>. Zugegriffen: 04.05.2022 (Nomenklatur-Nr. 21001)
9. jExam <https://jexam.inf.tu-dresden.de>. Zugegriffen: 04.05.2022
10. Jungclaussen H (2008) Das LEDA-Experiment. In: [3]
11. Kögler C, Röhrborn D, Schönefeld F et al (2019) Softwareland Sachsen – Digitalisierung nutzen, Zukunft gestalten. Herausgeber BITKOM, Cluster IT Mitteldeutschland, IT-Bündnis Chemnitz,

Silicon Saxony, SüdWestSachsen Digital. https://www.silicon-saxony.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/SoftwareLand_Sachsen_Pos_Papier_Stand_April_2019.pdf. Zugegriffen: 04.05.2022

12. Kudraß T (2008) Die Studienrichtung Informationsverarbeitung an der TU Dresden – aus studentischer Perspektive. In: [3]
13. Naumann F (2006) Informatik in der DDR – eine Bilanz. In: Naumann F, Schade G (Hrsg) Tagungsband zu den Symposien 7. bis 9. Oktober 2004 in Chemnitz, 11. bis 12. Mai 2006 in Erfurt. Gesellschaft für Informatik, Bonn
14. OUTPUT <https://output-dd.de>. Zugegriffen: 04.05.2022
15. Rude Petersen D, Ahmad N High-Growth Enterprises and Gazelles—Preliminary and Summary Sensitivity Analysis. OECD-FORA, Paris. <https://www.oecd.org/sdd/business-stats/39639605.pdf>. Zugegriffen: 04.05.2022
16. Pieper C (2008) Das „Überregionale Forschungsprogramm Informatik“ (ÜRF). Ein Beitrag zur Etablierung des Studienfachs Informatik an den Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland (1970er und 1980er-Jahre). *Technikgeschichte*. <https://doi.org/10.5771/0040-117X-2008-1-3>
17. Pieper C (2012) Hochschulinformatik in der Bundesrepublik und der DDR bis 1989/1990. Steiner, Stuttgart
18. Schmidt E (2008) Zur Geschichte und Lehre der Informatik an der Technischen Universität Dresden bis zur Gründung des Informatik-Zentrums 1986. In: [3]
19. Schmidt E (2010) Prozesssteuerung an der Sektion Informationsverarbeitung der TU Dresden. In: [2]
20. Seiger R, Aßmann U, Grzelak D et al (2020) Immersives verteiltes Robotic Co-working. *Informatik Spektrum*. <https://doi.org/10.1007/s00287-020-01297-w>
21. Stoschek E (2001) Personalanpassung aus der Sicht des damaligen Dekans Erwin Stoschek. In: Post A (Hrsg) Zur personellen und strukturellen Erneuerung an der TU Dresden nach 1990. Symposium, 1. Nov. 2001 Technische Universität, Dresden (https://tu-dresden.de/ua/ressourcen/dateien/oefentlichkeitsarbeit/publ/Symp_oUS1.pdf?lang=de). Zugegriffen: 04.05.2022
22. Technische Universität Dresden (2019) Festtage – 50 Jahre universitäre Informatikausbildung in Dresden. <https://festtage.inf.tu-dresden.de/zeitzeugen/>. Zugegriffen: 04.05.2022
23. Archiv der TU Dresden (1998) Anordnung über das Vorpraktikum vom 20. Februar 1984. https://tu-dresden.de/ua/ressourcen/dateien/integrierte-einrichtungen/ab_service/vorpraktikum_1984. Zugegriffen: 04.05.2022
24. Archiv der TU Dresden (1978) Anordnung Nr. 2 über die Bewerbung, die Auswahl und Zulassung zum Direktstudium an den Universitäten und Hochschulen (Zulassungsverordnung) vom 22. Februar 1978. https://tu-dresden.de/ua/mitarbeiter-und-kontakte/angela-buchwald/ressourcen/dateien/ab_service/Zulassungsordnung-1978-02-22.pdf. Zugegriffen: 04.05.2022
25. https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitliches_System_elektronischer_Rechentechnik. Zugegriffen: 04.05.2022

Weiterführende Literatur

26. Goos G (2019) Studiengang Informatik – die Anfänge. In: Plümcke M, Abu Alia F (Hrsg) Kolloquium Programmiersprachen und Grundlagen der Programmierung KPS 2019 Tagungsband.
27. Schmidt G (2020) Rückblick auf die Anfänge der Münchner Informatik. Springer Vieweg, Wiesbaden <https://doi.org/10.1007/978-3-658-28755-9>

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Auf dünnem Eis

Edy Portmann¹

Angenommen: 22. Januar 2022 / Online publiziert: 25. April 2022
© Der/die Autor(en) 2022

Zusammenfassung

Mit seiner Common-Sense-Kolumne macht Edy Portmann auf die Probleme rund um Pseudoexaktheit aufmerksam. Am Beispiel der Polerforschung vor mehr als hundert Jahren zeigt er auf, dass die Wissenschaft manchmal zu grossen Wert auf Zahlen legt. Als Lösung schlägt er dieser vor, künftig auch Worten (mehr) Vertrauen zu schenken.

Zahlen lügen nicht, heisst es. Deshalb sind wir wohl so zahlengläubig. Wenn es darum geht zu überzeugen, sind laut André Desaulles, der unter anderem für das Schweizer Lehrerportal zebis¹ schreibt, zahlengestützte Argumente rasch zur Hand. In der Tat sind blanke Zahlen für sich allein wahr, sagen aber recht wenig aus. Denn Zahlen haben nur in Relation eine Bedeutung, und um sie in Relation zu stellen, müssen diese als Erstes erhoben, ausgewertet und dargestellt werden. In seinem Schulsachbuch *Von der Zahlengläubigkeit zur Zahlenkompetenz* für das 7.–9. Schuljahr betont Desaulles schon in der Einführung, dass Fehler passieren und betrogen werden kann. Es kann z. B. eine Scheingenauigkeit respektive eine Darstellung von Daten mit einer Auflösung, die sie gar nicht hergeben, benutzt werden, um diese zu manipulieren, denn in der Regel hält man Statistiken für umso genauer und glaubwürdiger, je mehr signifikante Stellen einer Zahl sie uns präsentieren.

Zahlenbetrug ist meistens vorsätzlich und geht von relativ harmloser Schönfärberei, über Manipulation bis hin zu Irreführung. Ein Beispiel: Vorgeblich im Jahr 1909 führte der Ingenieur und Polarforscher Robert E. Peary eine Expedition zum Nordpol durch – wobei man jedoch durchaus argumentieren kann, dass seine Reise bereits 23 Jahre früher begann, als er zahlreiche Expeditionen in die Arktis und nach Grönland unternahm. Er unternahm mehrerer Versuche, bevor er am 6. April 1909 schließlich das erreichte, was er für den Pol hält. In seinem Tagebuch hielt er fest, dass er die Position 89°57'11" nördlicher Breite erreicht

habe. Damit war er nur knapp 5 km vom Nordpol entfernt und hatte ihn faktisch erreicht, wenn man seinen Angaben denn glauben will.

Doch kann diese Genauigkeit überhaupt stimmen? Peary implizierte, dass er seine Position auf eine Bogensekunde, einer Winkelmaßeinheit, die den 3600. Teil eines Grads festlegt, genau bestimmen konnte. Das war mit seinen damaligen Messinstrumenten aber kaum möglich, wenn man davon ausgeht, dass die Genauigkeit seiner Instrumente bei circa 15' lag. Er konnte also seine Position höchstens auf 30 km genau bestimmen. Und weil noch weitere Ungereimtheiten in seinen Angaben auftauchten, zweifelt die Forschung heute daran, ob Peary dem Nordpol überhaupt nahe war.

In der Menschheitsgeschichte haben wir es oft mit solchen scheingenauen Zahlen zu tun. In den letzten 100 Jahren haben wir laut dem Vater der unscharfen Logik, Lotfi A. Zadeh begonnen, den Zahlen übermässig zu vertrauen. In Wissenschaft und Technik werden diese respektiert, Worte jedoch leider nicht, schreibt Zadeh 1990 in seinem Aufsatz „Fuzzylogik = Rechnen mit Worten“. Man misst mittlerweile den Zahlen eine derart hohe Bedeutung zu, dass eine wissenschaftliche Arbeit ohne Gleichungen von Forschern und Ingenieuren als unbrauchbar abgelehnt wird und, im umgekehrten Fall, wenn also sehr viele Gleichungen einbezogen werden, bewerten dieselben sie als gut. Mit dieser tief verwurzelten Tradition des Respekts für Zahlen spielte wohl auch Peary.

Menschen benutzen Worte aber auch, um ihre Wahrnehmungen zu beschreiben. Vieles von dem, was wir im Laufe des Tages tun, messen wir nämlich nicht genau – und doch können wir, im Gegensatz zu scheingenauer Technologie wie sie heute in autonomen Fahrsystemen eingesetzt werden, intelligent handeln. Nach all den Jahren Forschung und Technikeinsatz können wir bloß Autos bauen, die in

¹ <http://www.zebis.ch/>.

✉ Edy Portmann
edy.portmann@unifr.ch

¹ Human-IST Institute, Bd de Pérolles 90, 1700 Fribourg, Schweiz

leichtem Verkehr, nicht aber in belebten Städten autonom fahren können. Wir Menschen sind dazu aber auch ohne exakte Zahlen, Messen sowie Berechnen in der Lage. Wir weisen also eine Fähigkeit auf, die heutige Systeme (noch) nicht haben. Es könnte sich deshalb als Fehler der exakten Wissenschaft und Technik herausstellen, alle Eier in den „exakten Korb“ zu legen. Möglicherweise wäre es besser, mit Schätzungen zu arbeiten, die mit wahrnehmungsbasierten Worten umgehen können? Oder was denken Sie?

Genaue Messinstrumente weisen keine Intelligenz auf, sie sind nur Werkzeuge. Und wahre Intelligenz ist fehler-tolerant. Ein Trost zumindest ist, dass es dank Zahlenkompetenz à la Desautels leichter ist, falsche Zahlen zu erkennen als falsche Wörter. Und Abraham Lincoln, ehemaliger Präsident der USA, soll gesagt haben: „Du kannst einige Leute während einiger Zeit täuschen, aber du kannst nicht alle Leute die ganze Zeit täuschen.“ Je rascher wir also Täuschungen entlarven, desto geringer ist der Schaden.

Funding Open access funding provided by University of Fribourg

Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Edy Portmann

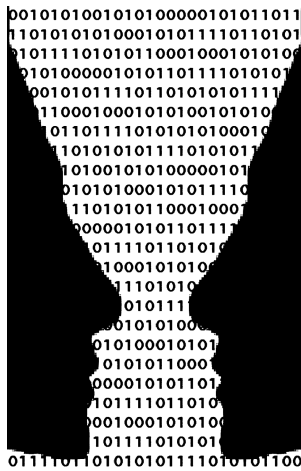


Gewissensbits – wie würden Sie urteilen?

Christina B. Class¹ · Stefan Ullrich² · Carsten Trinitis³

Online publiziert: 3. Mai 2022

© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2022



Mit den ethischen Leitlinien der GI haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Diskurse zu ethischen Problemen der Informatik zu initiieren und zu fördern. Mitglieder der Fachgruppe „Informatik und Ethik“ der GI stellen ein hypothetisches, aber realistisches Fallbeispiel vor, das zur Diskussion anregen soll. Die Fälle können von Interessierten im Blog der Fachgruppe auf der GI-Website <https://gewissensbits.gi.de> kommentiert und diskutiert werden.

Fallbeispiel: Abgehängt?

Nadia und Heinz sind seit der zwölften Klasse zusammen und, wie ihre Freunde manchmal neidvoll sagen, ein echtes Traumpaar. Sie haben zwei Söhne, 14 und 9 Jahre und leben in einer größeren Stadt in einer Dreizimmerwohnung. Nadia

hat Kunstgeschichte studiert und in diesem Fach auch promoviert. Leider hatte sie nach einem achtmonatigen Praktikum in einem Museum keine Anstellung in ihrem Bereich gefunden und arbeitet nun zu 80 % in einem lokalen Supermarkt zum Mindestlohn. Heinz hat Journalistik studiert. Auch er hat leider keine Festanstellung gefunden und arbeitet Teilzeit als Paketzusteller. Sofern möglich, arbeitet er noch als freischaffender Journalist für die lokale Tageszeitung. Aber die Aufträge sind eher selten und nicht gut bezahlt. Die Arbeitsmarktlage in ihrer Gegend bietet keine großen Alternativen, zumindest nicht ohne die passende Ausbildung. Sie kommen mehr oder weniger zurecht, aber es ist nicht einfacher geworden. Die beiden Söhne haben zwar das größere der beiden Schlafzimmer bekommen, aber Nadia und Heinz würden ihren Kindern gerne eigene Zimmer geben, immerhin ist der Große ja ein Teenager. Nach zwei Jahren intensiver Wohnungssuche und angesichts der steigenden Mietpreise auch für ihre Wohnung, haben sie es aufgegeben, eine neue Wohnung zu finden. Zum Glück haben sie einen kleinen Balkon, das war während der diversen Quarantänen aufgrund von COVID-19-Kontakten ein richtiger Luxus.

Die Familie nutzt gemeinsam einen Rechner, den Heinz auch für seine Artikel benötigt. Als die Schule während der Pandemie auf Onlineunterricht wechselte, bot die Schule den Eltern zum Glück an, Tablets auf Kredit zu beschaffen. Es fiel Nadia schwer, darum zu bitten, und es war nicht einfach, die Schulleitung von ihrer Bedürftigkeit zu überzeugen. Sie war damals so stolz auf die Promotion gewesen, dass sie den Doktorgrad in ihre Papiere eintragen ließ. Und Heinz hat in den letzten Jahren immer wieder Artikel über die Schulpolitik des Kreises und des Landes geschrieben. Eine „Frau Doktor“ und ein bekannter Journalist können keine Tablets für die Söhne kaufen. Das war ein Spießbrutenlauf. Zum Glück waren sie erfolgreich – die Raten von insgesamt 50 € pro Monat sind zwar auch nicht zu vernachlässigen, aber immerhin konnten beide Jungs am Onlineunterricht teilnehmen.

Nadia graut auch schon wieder vor dem nächsten Schuljahr. Die Schulbücher liegen fast alle in neuen Auflagen

✉ Christina B. Class
cclass@acm.org

¹ Ernst-Abbe-Hochschule, Jena, Deutschland

² TU Berlin, Berlin, Deutschland

³ TU München, München, Deutschland

vor, sodass sie für beide Jungs Bücher kaufen müssen. Von wegen Lernmittelfreiheit!

Alle vier haben Smartphones, wobei das von Nadia schon recht alt ist, und viele Anwendungen nicht mehr laufen. Aber für sie reicht es. Der jüngere Sohn hat das alte Smartphone von seinem Vater bekommen, er war zwar nicht begeistert, aber hat sich damit arrangiert. Aber sie will sich nicht beklagen, sie sind alle gesund und abgesehen von den Finanzen eine glückliche Familie.

Am heutigen Abend wollen sie nicht darüber nachdenken. Heute treffen sie sich zur zwanzigjährigen Abiturfeier in einem Restaurant, und das wollen sie einfach genießen. Manche haben sie seit zehn Jahren nicht gesehen. Wie es ihnen wohl ergangen ist? Nach und nach treffen alle ein. Nachdem sie sich bei einem Plausch auf der Terrasse in kleinen Gruppen begrüßt haben, setzen sie sich zum Essen an den Tisch. Es sind nur 20 Personen gekommen, sodass sie alle an einer großen Tafel Platz nehmen. Nach dem Essen berichtet Andreas stolz von seinem letzten Projekt: Er hat sich mit einem Softwareunternehmen selbstständig gemacht und eine neue App für den lokalen Verkehrsverbund geschrieben. Nutzt man diese, erhält man immer den besten Preis für Fahrten. Nach und nach sollen bis auf an zentralen Haltestellen die Fahrkartenautomaten abgeschafft werden. Für den Notfall gäbe es beim Fahrer dann noch Einzelkarten. Aber die am Automaten erhältliche Mehrfahrtenkarte benötige ja wirklich niemand, die könne man zur Not an der Servicestelle besorgen, zumal man bei der App einen um 10 % besseren Preis erhalten würde. Ganz besonders stolz berichtet er von der Zusammenarbeit mit einem Senioren- und Behindertenverein. Die App sei soweit als möglich barrierefrei und würde hierfür die neueste Technologie verwenden. Auf Nachfrage schwärmt er von den Möglichkeiten der neuesten Generation der gängigen Betriebssysteme.

In einer Pause wendet Nadia ein, dass sich aber nicht jeder die neuesten Smartphones leisten könne. Was ist mit denen? Da lacht Andreas auf und meint: „Ach, die Hartz-4-Empfänger sollen sich nicht so anstellen! Die können ja wohl zur Servicestelle gehen, die haben ja eh Zeit. Außerdem müssen sie ja nicht so oft mit dem Bus fahren.“ Nadia muss schlucken, Heinz neben ihr jedoch wirft vor lauter Ärger sein Bier um und fährt Andreas an. Was er sich denn einbilde, Armut betreffe auch viele Leute, die arbeiten. Sie zum Beispiel wüssten trotz erfolgreichem Studium und Arbeit oft nicht, wie sie unvorhergesehene Kosten stemmen sollten. Und nein, sie könnten sich garantiert keine solchen Smartphones leisten. Sie würden immer mehr ausgeschlossen, mit jeder groß angekündigten Neuheit sei es für sie schwerer, mithalten zu können.

Am Tisch herrscht betretenes Schweigen, dass Heinz laut wird, ist man nicht gewöhnt. Leise meldet sich Maria: „Seit mein Mann mich vor drei Jahren mit der Kleinen sitzen gelassen hat, weiß ich oft auch nicht, wo das Geld für das

Nötigste herkommen soll. Ich habe seit zwei Monaten jeden Cent zur Seite gelegt, um heute hier dabei sein zu können. Und seit mein Smartphone vor vier Monaten kaputt gegangen ist, nutze ich wieder mein altes Handy, um wenigstens erreichbar zu sein.“

Fragen

- Armut ist ein gesellschaftliches Problem. Armutsbetroffene sind von vielen Bereichen ausgeschlossen und haben nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe, insbesondere auch bei der Freizeitgestaltung. Ist das ein ethisches Problem?
- Finanzielle Möglichkeiten entscheiden, ob sich jemand Hardware, Internetzugang und/oder Softwarelizenzen leisten kann. Welche konkreten Folgen hat diese Trennung zwischen denen mit und denen ohne Zugang? Ist das ein ethisches Problem?
- Je nach Region in Deutschland sind Menschen von einem akzeptablen Internetzugang abgeschnitten, da weder der Ausbau des Mobilfunks noch des Glasfasernetzes ausreichend erfolgt ist. Was ist der Unterschied zwischen Menschen, die aufgrund des Wohnorts und solchen, die aufgrund eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten abgeschnitten sind? Gibt es einen Unterschied?
- Welche Verantwortung hat eine Gesellschaft, Menschen aufgrund mangelnder finanzieller Möglichkeiten nicht von digitalen Dienstleistungen abzuschneiden? Welche Dienstleistungen sind relevant?
- Verwaltungen setzen zunehmend auf Onlinedienste, um z. B. bestimmte Dokumente zu beantragen oder Termine auszumachen. Welche alternativen Zugangsmöglichkeiten sind aus Ihrer Sicht ethisch geboten?
- Es gab aus unterschiedlichen Gründen auch bisher schon Unterschiede bei den Möglichkeiten und dem Zugang, z. B. Behinderung oder Alphabetisierungsgrad, sowie unterschiedliche Möglichkeiten zwischen Stadt und Land. Handelt es sich bei den Unterschieden in der digitalen Teilhabe einfach um eine andere Dimension? Wiegen diese Unterschiede stärker? Sind sie aus ethischer Sicht anders zu bewerten?
- Wie sollen diese Themen in der Informatik-Ausbildung und -Lehre angesprochen werden? Wie kann dafür sensibilisiert werden?
- Wie können Fragen der digitalen Teilhabe armutsbetroffener Menschen in der Softwareentwicklung beachtet werden? Für welche Art von Projekten ist das erforderlich?
- Müssten soziale Kosten ebenfalls Bestandteil der Softwareentwicklung sein?
- Gehört das Thema Armut aus Ihrer Sicht zum Bereich Inklusion?

- Welche Rolle spielen informationstechnische Systeme für die Beteiligung am öffentlichen/gesellschaftlichen Leben?
- Ist es aus technischer Sicht unbedingt notwendig, die neueste Version von Apps so zu gestalten, dass sie nur auf der neuesten Hardware mit dem neuesten Modell läuft? Würde hier nicht schon etwas Abwärtskompatibilität helfen?
- Ein Gedanke zum Schluss: Wieder einmal kam vieles anderes dazwischen und es war, trotz anderer Planung, am Schluss doch wenig Zeit, um diese „Gewissensbits“ zu schreiben. So blieben wir bei unserem gewohnten Vorgehen, der Erstellung einer ersten Version durch das Autorenteam und Versand an die Liste der aktiven Fachgruppenmitglieder für Feedback. Wir wollten beim ursprünglichen Thema bleiben, und auf die Schwierigkeiten hinweisen, die Armutsbetroffene haben, wenn sie sich keinen adäquaten Zugang zur Technologie leisten können. Aber aus Zeitgründen haben wir hierbei keine Betroffenen eingebunden. Dies passiert oft, zu oft, nicht nur bei dieser Kolumne. Ist das ein ethisches Problem? Rechtfertigt unsere gute Absicht die Tatsache, dass wir auch hier

„über“ statt mit Personen sprechen? Was müssen wir tun, um dies in Zukunft zu vermeiden? Wie können wir Betroffene in unsere Gedanken, Diskussionen und Tun besser einbinden?

Zum Weiterlesen

Ein Positionspapier der Diakonie Deutschland zu „Digitalisierung und Armut“ vom 05.01.2021.

https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Stellungnahmen_PDF/21-1-5_Digitalisierung_und_Armut_Thesen_Diakonie_CD.pdf

Die Fachgruppe ist unter <https://fg-ie.gi.de/> erreichbar. Unser Buch „Gewissensbisse – Ethische Probleme der Informatik. Biometrie – Datenschutz – geistiges Eigentum“ ist im Oktober 2009 im Transkript-Verlag erschienen.

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

GPS-Tracking von Geschäftsfahrzeugen

Ursula Sury¹

Online publiziert: 11. April 2022

© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2022

Ausgangslage

In der heutigen Wirtschaftswelt haben Daten mittlerweile einen besonders hohen Stellenwert. Mittels „People Analytics“ sollen Personendaten der eigenen Mitarbeiter gewinnbringend analysiert werden. Die Personalverwaltung soll maximal optimiert werden, was sich letztlich auch in einer Steigerung des Unternehmenswert niederschlägt.

Unter „People Analytics“ wird die Personalentwicklungspraxis verstanden, bei der sowohl unternehmensinterne als auch -externe digitale Daten, die sich auf das Humankapital beziehen, mittels Informationstechnologie analysiert werden. Der Umgang und die Auswertung von Mitarbeiterdaten birgt jedoch zahlreiche rechtliche Risiken.

In diesem Beitrag wird summarisch anhand eines Praxisbeispiels (GPS-Tracking des Geschäftsfahrzeugs) aufgezeigt, worauf insbesondere privatrechtliche Arbeitgeber bezüglich der datenschutzrechtlichen und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu achten haben, wenn Mitarbeiterdaten ausgewertet werden sollen.

Was muss aus rechtlicher Sicht bei der Überwachung von Mitarbeitern berücksichtigt werden?

Datenschutz ist Persönlichkeitsschutz. Personendaten dürfen nur rechtmäßig bearbeitet werden (Art. 4 Abs. 1 DSGVO¹), d.h. aufgrund einer gesetzlichen Grundlage, überwiegend dem privaten oder öffentlichen Interesse oder einer Einwilligung. Das DSGVO schreibt sodann vor, dass Personendaten nur zu dem Zweck bearbeitet werden dürfen, der bei der Be-

schaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist (Art. 4 Abs. 3 DSGVO).

Im Schnittbereich von Datenschutz und Arbeitsrecht gilt ein doppeltes Zweckbindungsgebot: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, „die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen“ (Art. 328 OR²). In Bezug auf die Datenbearbeitung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses konkretisiert Art. 328b Satz 1 OR das Verhältnismäßigkeitsgebot weiter und hält fest, dass der Arbeitgeber Daten über den Arbeitnehmer nur bearbeiten darf, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrags erforderlich sind. Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten der Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz überwachen sollen, dürfen nicht eingesetzt werden (vgl. Art. 26 Abs. 1 ArbZG³). Sind Überwachungs- oder Kontrollsysteme aus anderen Gründen erforderlich, sind sie insbesondere so zu gestalten und anzuordnen, dass die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmenden dadurch nicht beeinträchtigt werden (vgl. Art. 26 Abs. 2 ArbZG³).

Ein Praxisbeispiel: Mitarbeiterüberwachung via GPS-Tracker von Geschäftsfahrzeugen

GPS-Daten an sich sind keine Personendaten. Lassen sich diese Daten jedoch einem Arbeitnehmer zuordnen, beispielsweise durch das regelmäßige oder alleinige Benutzen eines Fahrzeugs durch einen bestimmten Arbeitnehmer, werden diese Daten als Personendaten vom DSGVO geschützt. Wenn ein Fahrzeugsharing unter verschiedenen Arbeitnehmern vorliegen sollte, dann ist der konkrete Fahrer durch das Zusammentragen verschiedener betrieblicher Informationen regelmäßig zumindest bestimmbar, weshalb auch dann Personendaten im Sinne des DSGVO vorliegen.

¹ (Schweizer) Bundesgesetz über den Datenschutz (SR 235.1).

✉ Ursula Sury
info@dieadvokatur.ch

¹ Luzern, Schweiz

² Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (SR 220).

³ Verordnung 3 zum (Schweizer) Arbeitsgesetz (SR 822.113).

Die Frage, ob eine Bearbeitung vorliegt, lässt sich eindeutig bejahen, denn das Gesetz umschreibt jeden Umgang mit Personendaten als Datenbearbeitung. Vorliegend interessiert daher insbesondere, ob die Datenbearbeitungsgrundsätze eingehalten werden und falls eine Persönlichkeitsverletzung vorliegen sollte, ob dafür ein Rechtfertigungsgrund vorliegt.

Gemäß dem Schweizer Bundesgericht ist der Einsatz von Global Positioning Systemen, besser bekannt als GPS, in Geschäftsfahrzeugen nicht per se unzulässig⁴. Bei der Verwendung solcher Daten muss jedoch die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sichergestellt werden. Überwachungsmaßnahmen des Arbeitgebers müssen durch ein überwiegendes Interesse desselben gerechtfertigt sein. Ein solches Interesse können eine optimierte Einsatzplanung oder besondere Schutzmaßnahmen sein. Es ist vorgängig eine Bedarfsanalyse durchzuführen.

Ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an einem GPS-Tracking ist dann nicht mehr gegeben, wenn sich der Arbeitnehmer in seiner Freizeit bewegt und vertraglich vereinbart ist, dass das Geschäftsfahrzeug auch zu privaten Zwecken benutzt werden darf. Solche Schwierigkeiten treten vor allem dann auf, wenn es sich um ein im Fahrzeug integriertes GPS-System handelt, welches vom Arbeitnehmer nicht manuell ausgeschaltet werden kann. In einem jüngeren Urteil hat das Arbeitsgericht Zürich⁵ festgehalten, dass die GPS-Ortung außerhalb der Arbeitszeit grundsätzlich einen schwerwiegenden Eingriff in die Privatsphäre des betroffenen Arbeitnehmers darstelle. Überwachungen außerhalb der Arbeitszeit sind demnach verboten.

Aber selbst bei einem zulässigen Überwachungszweck im Rahmen der arbeitsvertraglichen Leistungserbringung muss bei verschiedenen Maßnahmen diejenige gewählt werden, welche den geringeren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen verursacht (sogenannte Zweck-Mittel-Relation). Maßnahmen, welche ausschließlich die Kontrolle des Arbeitnehmerverhaltens zum Zweck haben, sind verboten. Echtzeitüberwachung sind beispielsweise bei Geldtransporten gerechtfertigt, bei einem Außendienstmitarbeiter, der Versicherungsprodukte vertreibt, hingegen nicht.

Beabsichtigt ein Unternehmen das Sammeln und Auswerten von GPS-Daten der Geschäftsfahrzeuge, muss es seine Angestellten über die Überwachung und die Gründe dafür hinreichend informieren. Arbeitnehmer haben das Recht zu erfahren, welche Daten über sie gesammelt werden, wer Zugriff darauf hat und wie die Daten archiviert werden. Die Überwachung muss transparent erfolgen. Nur wenn die vorgängige Information korrekt erfolgt und deren

Tragweite für den Arbeitnehmer ersichtlich und abschätzbar ist, wäre eine Einwilligung eines Betroffenen überhaupt rechtsgültig. Außerdem muss die Einwilligung freiwillig erfolgen: Freiwilligkeit ist nur dann gegeben, wenn dem betroffenen Mitarbeiter eine gleichwertige Alternative zur Verfügung steht. Dies dürfte in einem Abhängigkeitsverhältnis – wie einem Arbeitsverhältnis – aus Sicht der sozial schwächeren Partei problematisch sein.

Wie verhält sich das GPS-Tracking von Mitarbeitern im Anwendungsfall der DSGVO?

Auch im Anwendungsbereich der DSGVO⁶ gestaltet sich die Handhabung mit dem GPS-Tracking von Geschäftsfahrzeugen vergleichbar und gab sowohl in Deutschland als auch in Österreich Anlass zu diversen Gerichtsentscheiden. In Deutschland und Österreich wird vor dem Einsatz solcher Systeme korrekterweise bei dessen Vorhandensein der Betriebsrat konsultiert und in einer Betriebsvereinbarung darauf hingewirkt, die erfassten Daten und deren Auswertung in so engen Grenzen wie möglich zuzulassen. Mangels Existenz eines Betriebsrats kämen alternativ eine schriftliche Selbstbindungserklärung des Arbeitgebers oder ein Annex zum individuellen Arbeitsvertrag in Betracht.

Fazit

Letztlich können kleine Nuancen darüber entscheiden, in welchem Umfang eine GPS-Überwachung von Mitarbeitern aus arbeits- und datenschutzrechtlicher Sicht zu rechtfertigen ist. Der Arbeitgeber sollte vor Einführung von Kontroll- und Überwachungssystemen eruieren, in welchem Rahmen und Ausmaß eine Überwachung der Mitarbeiter erfolgen darf. Ausgeschlossen ist jegliche Überwachung, die ausschließlich zum Zweck erfolgt, das Verhalten der Mitarbeiter am Arbeitsplatz kontrollieren. Auch ist zu empfehlen, die betroffenen Mitarbeiter vorgängig angemessen zu informieren und deren Einwilligung einzuholen.

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

⁴ Vgl. BGE 130 II 425.

⁵ Vgl. Verfügung und Urteil AH180153 vom 20.08.2019 des Arbeitsgerichts Zürich.

⁶ Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).

Um etliche Ecken ged8

Gehirn-Jogging auf Basis der math.- und informatisch-orientierten Rechtschreibreform

Rolf Windenberg¹

Online publiziert: 29. April 2022

© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2022

Abb. 1 Regeln und Knobel-
aufgaben mit kleiner Hilfe zur
Lösung der fünften Knobel-
aufgabe [1]. Die Auflösungen
finden sich im nächsten Heft

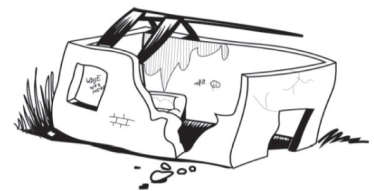
Regeln:

- Verwendung einfacher math. Symbole und von Zahlen
- Aussprache von Großbuchstaben wie im Alphabet
- Bei der informatisch-orientierten Reform: zusätzlich Verwendung programmiersprachlicher Symbole

Beispiel: „O • 8“ steht für „Oma lacht“

Knobelaufgaben:

- Anfänger: (phanta) • (sie)
- Spielerei mit Buchstaben:
KCnklo, KCnklo, das m8 m1e KC frO
- Fortgeschrittene:
1.aunlich, abR auch 1 vR1 namNs „dino“
steigt • ab
- Experten:
 $\frac{le}{id} = \frac{leid}{2}$
- Genies:
 $\begin{pmatrix} Ei9 \\ d8e \end{pmatrix} \frac{bu}{D}$
- Informatisch-orientiert:
 $\begin{pmatrix} 1e \\ aus \end{pmatrix} PROC$ komplexe



Auflösungen aus dem letzten Heft (2/2022)

- Meinungsdifferenz [wegen: m-ein-ungs-Differenz]
- alle meine Entchen [wegen: alle-m-ein-e-N-tch-N]
- Physikfakultät [wegen: Physik--Fakultät]
- nun macht mal halblang [wegen: nun-m-acht-mal-halb-lang]

✉ Rolf Windenberg
bernd.wolfinger@uni-hamburg.de

¹ Fachbereich Informatik, Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland

- ein Nachtfalter stolperte ins Kerzenlicht und überlebte nicht [wegen: *ein-n-acht-falt-erst-olp-R-t-e.ins-k-R-z-N-licht-und-über-leb-T-nicht*]
- bei einem PC mit einer Wortlänge von 32 bit betragen ein Halbwort und ein Doppelwort in der Summe 10 Byte [wegen: *bei-ein-M-PC-mit-ein-R-wortlän-G-von-32-bit-Betrag-N-einhalb-Wort-und-ein-Doppel-wort-(in-der-Summe)-10-byte*]

Literatur

1. Windenberg R, Hasselfang RW (2018) Um etliche Ecken ged8 (Version 2.0). Shaker Media, Düren

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Mitteilungen der GI im Informatik Spektrum 3/2022

Online publiziert: 11. April 2022

© The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2022

Aus Vorstand und Präsidium

Vorankündigung: Einladung zur Ordentlichen Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie herzlich ein zur Ordentlichen Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI). Sie findet statt im Rahmen der Jahrestagung INFORMATIK 2022 am Dienstag, dem 27. September 2022 ab 16:30 Uhr. Details finden Sie sukzessive auf der Webseite <https://informatik2022.gi.de/> und im Mitgliederbereich unter <https://meine.gi.de/>.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr
 - 2.1 Bericht der Präsidentin
 - 2.2 Jahresabrechnung¹
3. Bericht der Rechnungsprüfer für das Jahr 2021 und Entlastung von Vorstand, Präsidium und Geschäftsführung
4. Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission für das Jahr 2022
5. Entgegennahme des Wirtschaftsplanes 2023
6. Bestätigung der Mitgliedsbeiträge 2023
7. Bericht der Kandidierendenfindungskommission und Feststellung der endgültigen Liste (Präsidiumsämter) für die Wahl 2022²
8. Bestimmung der Kandidierendenfindungskommission für die Präsidiumswahl 2023

¹ Jahresrechnung und Wirtschaftsplan online.

Die Jahresrechnung sowie den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr finden Sie demnächst unter gi.de im Mitgliederbereich.

² Vorläufige Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Präsidiumswahl finden Sie demnächst im Mitgliederbereich.

9. Wahl des Wahlausschusses für die Wahl 2021
10. Festlegung von Ort und Zeit für die Ordentliche Mitgliederversammlung 2024
11. Stellungnahme zu Anträgen auf Satzungsänderung
12. Genehmigung des Beschlussprotokolls der OMV 2022
13. Verschiedenes

Bonn, im Juni 2022

Christine Regitz, Präsidentin der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI)

Beschlüsse der Präsidiumssitzung vom 27./28. Januar 2022

Das Präsidium entsendet zwei Präsidiumsmitglieder in den Vorstand (23 Ja-, 2 Neinstimmen, 0 Enthaltung).

Es haben sich bereit erklärt:

- Prof. Dr. Jörg Desel
- Katharina Weitz

Weitere Kandidaturen gibt es nicht. Die Abstimmung findet geheim statt.

Das Präsidium entsendet Prof. Dr. Jörg Desel für die Dauer des amtierenden Vorstands in den Vorstand (22 Ja-, 1 Neinstimme, 1 Enthaltung).

Das Präsidium entsendet Katharina Weitz für die Dauer des amtierenden Vorstands in den Vorstand (20 Ja-, 2 Neinstimmen, 2 Enthaltungen).

Das Präsidium stimmt den Personen für den Haushaltsausschuss (Wimmer, Rannenber, Wilhelm) zu (24 ja, 0 nein, 1 Enthaltung).

Folgende Personen werden bestätigt, bzw. benannt (25 ja, 0 nein, 0 Enthaltung):

- Prof. Dr. Holger Theisel als Sprecher des FB GDV
- Prof. Dr. Falk Schreiber als Sprecher des FB ILW
- Prof. Dr. Richard Lenz als stellvertretender Sprecher des FB ILW
- Prof. Dr.-Ing. Peter Ulbrich als Sprecher des FB SYS

- Prof. Dr.-Ing. Falko Dressler als stellvertretender Sprecher des FB SYS
- Prof. Dr. Andreas Henrich als kommissarischen Sprecher des FB DBIS
- Vincent Wehrwein als Vertreter der Konferenz der Informatikfachschaften (Gast)
- Prof. Dr. Axel Lehmann als Sprecher der Fellows (Gast)
- Dr. Simone Rehm als stellvertretende Sprecherin der Fellows
- Anja Schaar-Goldapp als Sprecherin des Wirtschaftsbeirats
- Matthias Patz als stellvertretender Sprecher des Wirtschaftsbeirats
- Prof. Dr. Michael Goedicke als Sprecher des PAK NFDI
- Prof. Dr. Ulrike Lucke als stellvertretende Sprecherin des PAK NFDI
- PD Dr. Matthias Klusch als Sprecher des FB KI
- Prof. Dr. Ingo Timm als stellvertretender Sprecher des FB KI

Folgende Präsidiumsarbeitskreise werden für ein Jahr bestätigt:

- PAK NFDI (21 ja, 0 nein, 0 Enthaltung)
- PAK Grand Challenges (18 ja, 0 nein, 1 Enthaltung)
- PAK Datenschutz und IT-Sicherheit mit der Aufgabe, ein Verstärkungskonzept innerhalb eines Jahres zu erarbeiten (19 ja, 3 nein, 1 Enthaltung)

Folgende Präsidiumsverantwortliche werden für ein Jahr bestätigt (20 ja, 0 nein, 0 Enthaltung):

- CEPIS: Prof. Dr. Kai Rannenberg
- Hauptherausgeber für das „Informatik Spektrum“: Prof. Dr. Thomas Ludwig
- Past President: Prof. Dr. Hannes Federrath
- GI-Dissertationspreis: Prof. Dr. Steffen Hölldobler
- Max-Planck-Gesellschaft (MPG): Prof. Dr. Andreas Oberweis
- Vertreter im Stiftungsrat der Stiftung „Werner-von-Siemens-Ring“: Prof. Oliver Günther, Ph.D.
- Anerkennungsausschuss Medizinischer Informatikerinnen und Informatiker von GI, GMDS und BVMI: Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Thomas Deserno
- DIN: Prof. Dr. Kai Rannenberg
- CHE: Prof. Dr. Gregor Engels
- acatech: Prof. Dr. Peter Liggesmeyer

Aus den GI-Gliederungen

Bericht der Leitungsgremiumssitzung des Fachbereichs Wirtschaftsinformatik der Gesellschaft für Informatik e. V.

Am 21.02.2022 fand die diesjährige Sitzung des Leitungsgremiums des Fachbereichs Wirtschaftsinformatik der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI FB-WI) im Rahmen der 17. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik (WI 2022) in digitaler Form statt. Nach einer Begrüßung durch den amtierenden Sprecher Prof. Oliver Thomas folgten Jahresberichte des Fachbereichs, des Präsidiums der Gesellschaft für Informatik, des Hauptherausgebers der Zeitschrift BISE sowie des Nachwuchsobmanns. Anschließend wurde die Wahl eines neuen Sprechers und einer neuen Co-Sprecherin durchgeführt. Der bisherige Co-Sprecher Prof. Ali Sunyaev vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wurde einstimmig gewählt und übernimmt zum 01.05.2022 die Leitung des GI FB-WI. Ihm wird für die drei Jahre dauernde Sprecherschaft Prof. Agnes Koschmider von der Christian-Albrechts-Universität Kiel als Co-Sprecherin zur Seite stehen, die ebenfalls ohne Gegenstimme gewählt wurde. Wir bedanken uns beim bisherigen Sprecher Prof. Thomas, hoffen auf eine weitere enge Zusammenarbeit und wünschen der neuen Leitung ein gutes Gelingen bei der Führung des Fachbereichs.

Tagungsankündigungen

Gesellschaft 4.0 – Digitalisierung in jedem Alter

Vom 01. bis 04. August findet in Tutzing die erste Tagung der Jungen GI unter dem Motto „Gesellschaft 4.0 – Digitalisierung in jedem Alter“ in Kooperation mit der Akademie für politische Bildung Tutzing statt. Angestrebt wird hierbei ein Austausch zwischen Informatik, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, der verdeutlicht, dass in allen Lebensphasen Digitalisierung eine entscheidende Rolle spielt und unterschiedlich Chancen und Herausforderungen für altersdiverse Nutzungsgruppen bietet (Abb. 1).

Die Tagung verfolgt Nachwuchsförderung, Netzwerken und Wissensaustausch als Ziele und wird organisiert von Carolin Neumann, der Sprecherin der Jungen GI. Hierfür wird von Clarissa Arlinghaus und Emilia Sommer ein vielseitiges Programm aus Vorträgen, Podiumsdiskussionen



Gesellschaft 4.0
DIGITALISIERUNG IN JEDEM ALTER

1. - 4. AUGUST 2022

Abb. 1 Tagungsmotto

und Workshops zusammengestellt, zu dem sowohl interne als auch externe Referent*innen eingeladen worden sind. Möglich gemacht wird dies durch die Akquise von namenhaften Sponsor*innen, für die Deborah Fleischhut, Ronja Krüger, Maximilian Kroker und Marvin Strangfeld u. A. verantwortlich sind. Weitere Informationen finden sich auf der Website: <https://junge.gi.de/gesellschaft-40>.

20. Jubiläum der Tagung DELFI

Die Fachtagung Bildungstechnologien der gleichnamigen Fachgruppe feiert Jubiläum! Die 20. Fachtagung (<https://delfi-tagung.de/>) findet vom 12.–14. September 2022 an der Hochschule Karlsruhe statt. Passend zum Anlass blickt das Tagungsmotto „Digitale Lehre nachhaltig gestalten“ sowohl zurück auf die Erfolge digitaler Bildung, als auch auf die nötigen Verstetigungen und Weichenstellungen für in die Zukunft. Ein umfangreiches Workshop-Programm und Special Sessions widmen sich zudem aktuellen Themen wie dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Bildungstechnologie.

INFORMATIK 2022 vom 26. bis 30. September 2022 in Hamburg

Die INFORMATIK 2022 ist die offizielle Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI), der größten Vereinigung der Informatikerinnen und Informatiker im deutschsprachigen Raum. Sie wird jährlich an wechselnden Orten veranstaltet. Die 52. GI-Jahrestagung findet vom 26. bis 30.09.2022 in Hamburg als Präsenzveranstaltung statt.

Neben Beiträgen zum Schwerpunktthema „Informatik in den Naturwissenschaften“ gibt die INFORMATIK 2022 einen Einblick in weiteren Themen, die derzeit besondere Aufmerksamkeit in Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft erregen. Dies sind z. B. Web Science, Data Science, Internet of Everything, Sichere und zuverlässige Systeme, KI, Autonomes Fahren und Mobilität, Quantencomputing, Digital Health, Green Coding, Robotik, Industrie 4.0, Software Engineering, Computereethik sowie Informatik-Didaktik.

Neben den Workshops werden einige praktisch ausgerichtete Tutorials angeboten. Das vollständige Workshop-Programm mit weiterführenden Informationen findet sich unter <https://informatik2022.gi.de/workshops>. Die Workshop-Verantwortlichen freuen sich auf Ihre Beiträge!

GI-Tagungen

03.07.2022–09.07.2022 Bertinoro, Italy
3rd International Semantic Web Research Summer School 2022
<http://2022.semanticwebschool.org/>

11.07.2022–14.07.2022 virtuell
Digital Forensics Research Conference 2022
DFRWS 2022
<https://dfrws.org/conferences/dfrws-usa-2022/>

25.07.2022–05.08.2022 virtuell
Informatica Feminale
<https://www.informatica-feminale.de/>

01.09.2022–14.09.2022 Bremen
Informatica Feminale
<https://www.informatica-feminale.de/>

08.09.2022–09.09.2022 Trier
Projektmanagement und Vorgehensmodelle: Virtuelle Zusammenarbeit und verlorene Kulturen?
PVM2022
<https://pvm-tagung.de/>

09.09.2022–10.09.2022 Köln
ITCS Köln
<https://www.it-cs.io/itcs-kloen/>

13.09.2022–15.09.2022 Ilmenau
20. ASIM Fachtagung Simulation in Produktion und Logistik
<http://asim-fachtagung-spl.de/>

26.09.2022–30.09.2022 Hamburg
INFORMATIK 2022 – 52. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik
<https://informatik2022.gi.de/>

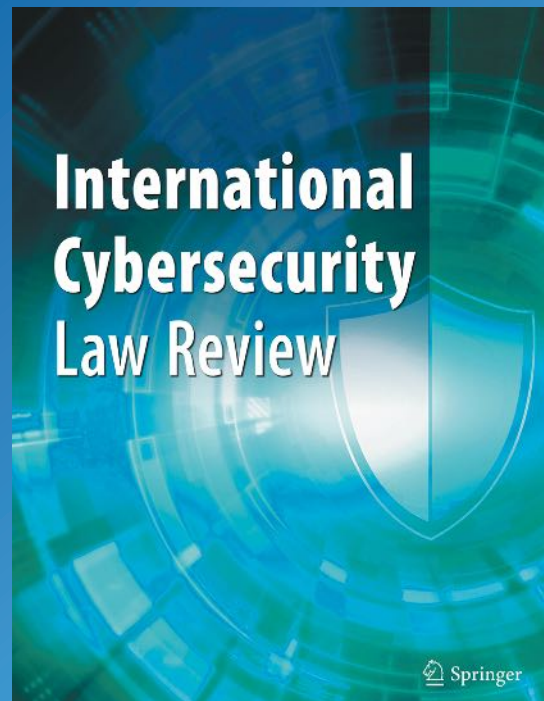
05.10.2022–06.10.2022 Frankfurt
Software-QS-Tag
<https://www.qs-tag.de/>

10.11.2022–11.11.2022 Boppard am Rhein
Tagung Automatisierung im Alltag
Echtzeit 2022
<https://www.real-time.de/echtzeit.html>

06.03.2023–10.03.2023 Dresden
20. Fachtagung für Datenbanksysteme für Business, Technologie und Web
BTW 2023
<https://btw2023-dresden.de/>

Hinweis des Verlags Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Editor-in-Chief:
Dennis-Kenji Kipker



International Cybersecurity Law Review

Zeitschrift für Cybersicherheit und Recht

International Cybersecurity Law Review - Zeitschrift für Cybersicherheit und Recht

The International Cybersecurity Law Review (ICLR) is chiefly aimed at professionals interested in developments in international cybersecurity, data security, technology, law and regulation. Articles deal with compliance and security regulation, as well as related issues around the globe. Thus, ICLR is providing crucial and reliable information for anyone who is doing IT related business internationally.

Die International Cybersecurity Law Review (ICLR) richtet sich vor allem an Fachleute, die sich für Entwicklungen in den Bereichen internationale Cybersicherheit, Datensicherheit, Technologie, Recht und Regulierung interessieren. Die Artikel befassen sich mit der Einhaltung von Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sowie mit verwandten Themen rund um den Globus. Somit stellt ICLR entscheidende und zuverlässige Informationen für jeden bereit, der international im IT-Bereich tätig ist.

Jetzt bestellen auf springer.com/shop oder in Ihrer Buchhandlung

Part of **SPRINGER NATURE**